

STEEL WIND
Le Colonel Georg Bruchmüller
et la Naissance de l'Artillerie Moderne

David T. Zabecki

1

Introduction

Les méthodes d'emploi de l'artillerie pratiquées par le colonel Bruchmüller se sont avérées efficaces sur le front de l'Est à Przasnysz en 1915 ; au lac Narotch et à Witonitz en 1916 ; en Galicie orientale, à Riga, etc. en 1917 ; et sur le front de l'Ouest à Cambrai en 1917, à Saint-Quentin, Armentières, Chemin des Dames, et sur la Marne en 1918, et leur étude ne peut que nous être instructive.

Colonel J. P. Muller,
Revue d'Artillerie,
mars 1922

L'histoire a donné à la Première Guerre mondiale une mauvaise réputation. L'image traditionnelle de cette guerre est celle d'un bain de sang insensé – une guerre d'usure brutale menée par des généraux peu imaginatifs et incompetents, sans aucun effort pour innover sur le plan tactique. Il y a plusieurs raisons à cette représentation. Survenant seulement vingt et un ans avant la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre a été éclipsée par ce que beaucoup considèrent à juste titre comme la guerre la plus importante de l'histoire. Toute étude détaillée de la Première Guerre mondiale semblait donc largement hors de propos en comparaison. Ce qui nous restait, c'était ainsi une image de la Première Guerre mondiale fondée principalement sur les impressions vivantes d'écrivains populaires comme Erich Maria Remarque (*À l'Ouest, rien de nouveau*), Robert Graves (*Adieu à tout cela*) et Siegfried Sassoon (*Mémoires d'un officier d'infanterie*).

Les observations d'un groupe de théoriciens militaires influents qui ont écrit pendant les années 1920 et 1930 étaient encore plus critiques. Pourtant, malgré l'importance de leurs écrits, les opinions sur la Première Guerre mondiale avancées par le général britannique J. F. C. Fuller, Sir Basil Liddell Hart et d'autres sont loin d'être objectives. La plupart d'entre eux ont servi pendant la guerre et ont personnellement subi des années de boue, de sang, de fil barbelé et de gaz. Beaucoup étaient aussi profondément impliqués dans les débats partisans et souvent acrimonieux au sein des armées d'après-guerre sur les rôles appropriés de la mécanisation, de la puissance aérienne et de la puissance de feu sur le champ de bataille moderne émergent. Comme leurs adversaires idéologiques, leurs interprétations des leçons de la Grande Guerre étaient parfois influencées par leur vision de ce à quoi le futur devrait ressembler.

La véritable histoire de la Première Guerre mondiale et de ses tactiques n'est pas aussi insensée ou simpliste qu'on voudrait nous le faire croire. Ces dernières années, plusieurs livres (y compris *The Dynamics of Doctrine*, du capitaine Timothy Lupfer, *Stormtroop Tactics*, de Bruce Gudmundsson, *The Killing Ground*, de Timothy Travers, *The Defeat of Imperial Germany, 1917-1918*, du colonel Rod Paschell, et *Surviving Trench Warfare*, de Bill Rawling) ont cherché à donner une image plus claire. Ces auteurs soutiennent que les deux dernières années de la guerre ont vu de nombreuses tentatives innovantes pour briser l'impasse de la guerre des tranchées et réintroduire la manœuvre sur le champ de bataille. Ces efforts n'ont pas complètement porté leurs fruits en 1917 et 1918, mais les idées qui les sous-tendaient ont été reprises, améliorées et ont formé la base des tactiques de la Seconde Guerre mondiale.

La Première Guerre mondiale a été une période particulièrement formatrice pour les tactiques d'artillerie. Si un artilleur moderne revenait dans le temps au début de la guerre en août 1914, il ne reconnaîtrait pas grand-chose. Les canons utilisés à l'époque lui sembleraient vaguement familiers, mais les tactiques et techniques d'artillerie seraient plus reconnaissables pour un artilleur de l'époque de Napoléon. Pourtant, si notre artilleur moderne avançait de seulement quatre ans

jusqu'au début de 1918, il reconnaît instantanément les éléments clés des systèmes de soutien de feu d'aujourd'hui. Les principes de base du tir indirect, des tirs massés, du tir contre-batterie, de l'étalonnage et des corrections météorologiques, ainsi que des opérations combinées étaient compris en 1914, mais ils étaient rarement pratiqués ou appliqués. Au début de 1918, ces techniques étaient largement utilisées des deux côtés de la Terre de Personne. Du côté allemand de la ligne, en outre, notre artilleur moderne constaterait que la puissance de feu était employée d'une manière étonnamment cohérente avec les quatre principes de la doctrine AirLand Battle de l'armée américaine des années 1980 : Initiative, Agilité, Synchronisation et Profondeur (et surtout les deux derniers).

Dans *Stormtroop Tactics* et *The Dynamics of Doctrine*, Gudmundsson et Lupfer ont montré que les changements dans la doctrine défensive et offensive allemande de la Première Guerre mondiale étaient le produit d'un processus évolutif et axé sur le travail d'état-major, plutôt que des innovations révolutionnaires d'un seul homme ou d'un petit groupe de théoriciens. Bien que cela ait été particulièrement vrai pour le développement des tactiques d'infanterie, les changements dans les tactiques d'artillerie furent influencés dans l'armée allemande dans une bien plus grande mesure par un seul officier et l'état-major qu'il rassemblait autour de lui. Cet officier n'a pas nécessairement inventé lui-même toutes les nouvelles techniques d'artillerie ; il a plutôt habilement combiné ses propres idées avec les concepts novateurs d'autres, les a formées en un tout nouveau système de soutien-feu, et a surmonté la résistance généralisée au sein de l'armée allemande pour mettre ces méthodes en pratique. Le résultat fut le premier véritable système moderne de puissance de feu délivrée par l'artillerie, synchronisé avec le schéma de manœuvre. Ces changements ont influencé la manière dont l'artillerie a été utilisée sur le champ de bataille depuis lors.

L'officier qui a accompli cela était Georg Bruchmüller, un lieutenant-colonel obscur, retiré pour raisons médicales, rappelé temporairement au service actif pour la guerre. Malgré la méfiance traditionnelle (encore présente dans de nombreuses armées aujourd'hui) que l'infanterie avait envers l'artillerie, Bruchmüller était largement respecté par le *Landser* allemand dans les tranchées. Ils avaient un surnom pour lui, un jeu de mots combinant son nom et le mot allemand pour « percée » — *Durchbruch*. Ils l'appelaient *Der Durchbruchmüller*.

2

Combat d'artillerie pendant la Première Guerre mondiale

La guerre de 1914-1918 est devenue un duel d'artillerie de proportions énormes.

Ian V. Hogg,
The Guns, 1914-1918

L'ENVIRONNEMENT TACTIQUE ET TECHNOLOGIQUE

Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé, aucun des belligérants n'avait envisagé les presque quatre années de combats depuis des positions fixes qui allaient suivre. Les armées de tous les camps avaient préconisé des opérations très mobiles et orientées vers l'offensive. La doctrine tactique voyait la guerre moderne comme une série d'engagements de rencontre, et toutes les armées s'étaient entraînées et organisées en conséquence. L'armée française en particulier s'accrochait à l'idée romantique que leur vaillante infanterie, imprégnée de l'esprit d'élan, était irrésistible à l'attaque. L'artillerie de campagne des deux côtés mettait l'accent sur la mobilité au détriment de presque tout le reste. Les batteries tirées par des chevaux s'entraînaient à galoper pour entrer en action à un moment critique, tirer quelques coups de feu direct à vue, puis foncer pour un rappel à un autre endroit sur le champ de bataille. Les formes rudimentaires de tir indirect, de travail de contre-batterie et de corrections météorologiques étaient possibles dans les années juste avant la Première Guerre mondiale, mais les techniques réelles étaient lourdes et largement ignorées comme incompatibles avec une guerre de manœuvre rapide.

Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Quand les tirs ont commencé, les troupes en ligne ont été confrontées à une puissance de feu dévastatrice à une échelle jusque-là inimaginable — non seulement provenant de l'artillerie, mais aussi des tirs d'infanterie. Depuis la fin de la guerre franco-prussienne, la dernière grande guerre sur le Continent, les tactiques n'avaient pas suivi le rythme de l'évolution de la technologie des armes à feu. Les formations d'attaque massives linéaires utilisées depuis l'époque de Napoléon ne pouvaient plus résister à la pluie écrasante d'acier provoquée par la nouvelle artillerie « à tir rapide », le fusil à magasin et, surtout, la mitrailleuse. Incapables de survivre à la surface de la terre, les troupes ont commencé à creuser. Au début de 1915, la guerre sur le front ouest avait dégénéré en deux lignes de tranchées opposées s'étendant plus ou moins continuellement sur 700 kilomètres, de la frontière suisse à la côte belge. La puissance de feu avait pris le dessus sur la manœuvre, faisant de la défense la forme de combat la plus forte. Le résultat fut la guerre de tranchées.

LES PHASES D'UTILISATION DE L'ARTILLERIE DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Avec deux énormes armées enlisées dans la boue et se lançant des regards noirs à travers la bande de barbelés du No Man's Land, l'artillerie est vite devenue le moyen principal de mener la guerre. Dans son livre de 1989, *Field Artillery and Firepower*, le colonel britannique J. B. A. Bailey a décrit quatre phases générales de l'utilisation de l'artillerie, vécues à des degrés divers par tous les belligérants de la Grande Guerre : (1) Inadéquation ; (2) Expérimentation et renforcement ; (3) Destruction ; et (4) Neutralisation.

Inadéquation (1914)

La plupart des armées sont entrées en guerre en considérant l'artillerie comme strictement un bras auxiliaire dont le rôle était d'aider l'infanterie dans l'attaque. Beaucoup de paroles ont été dites sur l'idée de coordonner les actions de l'infanterie et de l'artillerie, mais très peu d'efforts concrets ont été faits. Les règlements allemands d'avant-guerre exigeaient une telle coordination, mais n'expliquaient jamais les méthodes pour y parvenir. Pendant les premiers mois des combats, les résultats étaient pitoyables, l'artillerie tirant beaucoup trop souvent sur sa propre infanterie. Certaines unités de l'armée française ont même cousu de grandes patches blancs dans le dos de leurs uniformes dans l'espoir que cela empêcherait leurs propres armes de tirer sur eux. Malgré les leçons sévères des récentes guerres russo-japonaise et des Balkans, l'infanterie et l'artillerie de toutes les grandes armées européennes ont continué au début de la guerre à fonctionner, comme l'a dit un commandant de batterie allemand, « côte à côte comme si chacune affrontait son propre ennemi séparé ».

Napoléon avait enseigné au monde les avantages de concentrer l'artillerie ; mais en 1914, la plupart des armées continuaient de croire que la puissance de feu de masse ne pouvait être obtenue qu'en massant physiquement les canons bien en avant sur le terrain. La doctrine allemande exigeait que la majorité des batteries sur le champ de bataille se déploient en une seule ligne aussi proche du front que possible.[®] Les expériences de la guerre russo-japonaise avaient prouvé à beaucoup d'artilleurs à la fois la valeur et la praticité du tir indirect ; mais l'idée était fortement résistée par les branches de manœuvre de la plupart des armées.[!] Ils croyaient que les fantassins avaient besoin de la réassurance psychologique de voir leur propre artillerie juste sur la ligne de front avec eux, au lieu de se cacher derrière une colline quelque part à l'arrière. L'artillerie, cependant, s'est révélée bien trop vulnérable aux nouvelles armes légères. Comme l'armée russe l'a expérimenté en Mandchourie, la puissance de feu des nouvelles armes a rapidement repoussé l'artillerie de la ligne de front, augmentant la distance entre le canon et la cible et obligeant les artilleurs à recourir au tir indirect.

À part des concepts flous comme le « duel d'artillerie », il y avait très peu de doctrine systématique de contre-batterie avant la guerre. La doctrine allemande reconnaissait cependant le besoin occasionnel de tirer sur l'artillerie avec de l'artillerie et notait que détruire les postes d'observation ennemis était une façon particulièrement efficace de neutraliser ses canons. Le Haut Commandement français, et surtout l'infanterie française, était hostile à l'idée d'un duel d'artillerie organisé, le considérant comme un gaspillage de puissance de feu mieux utilisée pour soutenir l'attaque de l'infanterie. Le *Règlement du Service de Campagne* français publié en 1913 interdisait spécifiquement à l'artillerie française de participer à des duels d'artillerie, même si la doctrine permettait un petit nombre de batteries séparées pour le travail de contre-feu. Même lorsque les Français ont finalement reconnu le besoin d'un contre-feu plus complet début 1915, son utilisation était limitée à la phase d'assaut de l'infanterie. Pendant la phase de préparation, les canons français devaient tirer seulement sur les cibles d'infanterie ennemie.

En 1914, il y avait très peu de véritable « Commandement et Contrôle » (C2) centralisé de l'artillerie. Dans de nombreuses armées, le niveau le plus élevé de C2 de l'artillerie se situait au niveau de la division. L'armée britannique n'a introduit un commandant d'artillerie au niveau divisionnaire qu'en 1912. Ainsi, l'Artillerie Royale est entrée en guerre sans expérience dans la coordination et le contrôle des tirs au-dessus du niveau du bataillon d'artillerie (que les Britanniques appelaient à l'époque des « brigades » d'artillerie).

Dans de nombreuses armées, l'artillerie au niveau du corps existait uniquement comme un pool de ressources à répartir entre les divisions selon les besoins. Dans l'armée allemande, le bataillon d'artillerie de corps de canons lourds de 150 mm était généralement rattaché à l'une des divisions du corps, où il passait sous le contrôle opérationnel du commandant de la brigade d'artillerie divisionnaire. Les officiers supérieurs d'artillerie au niveau du corps et au-dessus n'étaient que des conseillers plutôt que des commandants. Même aussi tard qu'en 1917, le major-

général Sir Herbert Uniacke, le plus ancien des artilleurs de la Cinquième Armée du général Sir Hubert Gough, n'était pas consulté lorsque les plans pour l'attaque de Passchendaele étaient établis.

La doctrine d'avant-guerre de haute mobilité exigeait que les canons utilisés par l'artillerie de campagne soient mobiles, ce qui signifiait légers. Toutes les nations étaient principalement armées de canons de campagne légers à tir plat. Mais le 77 mm allemand, le 76,2 mm russe, le 3 pouces américain, le 18 livres britannique et le célèbre 75 mm français étaient tous trop légers pour avoir un réel effet contre des fortifications de campagne bien préparées. Une fois que ces canons étaient obligés de reculer depuis les lignes de front, ils manquaient des trajectoires plus élevées nécessaires pour le tir indirect, surtout sur un terrain accidenté. La doctrine française d'avant-guerre envisageait d'utiliser le canon de 75 mm pour des portées maximales d'à peine 4 500 mètres. Le canon lui-même pouvait tirer jusqu'à 9 000 mètres ; mais pour se conformer à la doctrine, le chariot et les instruments de contrôle du tir étaient construits pour une portée maximale de seulement 6 000 mètres.

Expérimentation et renforcement (1915)

Alors que l'impasse sur le Front de l'Ouest s'installait, 1915 a vu une ruée désespérée pour développer de nouveaux armements et de nouvelles techniques de soutien de tir. Mais avant que ces problèmes ne puissent être résolus, les deux camps se sont heurtés à un problème plus immédiat et critique : les munitions.

Malgré les preuves issues des conflits récents, toutes les armées sont entrées dans la Première Guerre mondiale avec bien trop peu de munitions d'artillerie. Pendant la guerre russo-japonaise, l'armée russe disposait en moyenne de 87 000 obus par mois d'opérations de combat en 1904. Lors de la première guerre des Balkans en 1912, l'armée bulgare tirait 254 000 obus par mois. Pourtant, l'armée française a commencé la Première Guerre mondiale avec moins de 5 millions d'obus en stock. Les Russes étaient dans une situation un peu meilleure avec environ 12 millions d'obus. Les Allemands semblaient être dans la meilleure position avec un peu plus de 20 millions d'obus, mais cela devait être réparti sur deux fronts. Les plans français prévoyaient une consommation moyenne de 100 000 obus par mois ; mais la moyenne mensuelle réelle pour 1914 était proche de 900 000 obus.

En 1916, les Français tiraient 4,5 millions de coups par mois ; et en 1918, les Allemands en étaient à une moyenne de 8 millions de coups !® (voir Tableau 2.1 et Figure 2.1). L'industrie avait du mal à répondre à une demande sans cesse croissante, et les scandales liés aux munitions provoquaient des bouleversements politiques en Grande-Bretagne, en Russie et en France. Pendant presque toute l'année 1914 et 1915, les plans tactiques dépendaient de l'approvisionnement en munitions d'artillerie. Pendant la première bataille d'Ypres en octobre 1914, la pénurie de munitions d'artillerie était si critique que le commandant du I Corps britannique, le général Douglas Haig

a retiré de chacune de ses divisions trois batteries de campagne et une batterie de canons de siège — c'est-à-dire un tiers de l'artillerie de campagne — et les a envoyées au sud-ouest d'Ypres, afin que les canons et les canonnières ne soient pas exposés à un feu auquel ils ne pouvaient répondre.

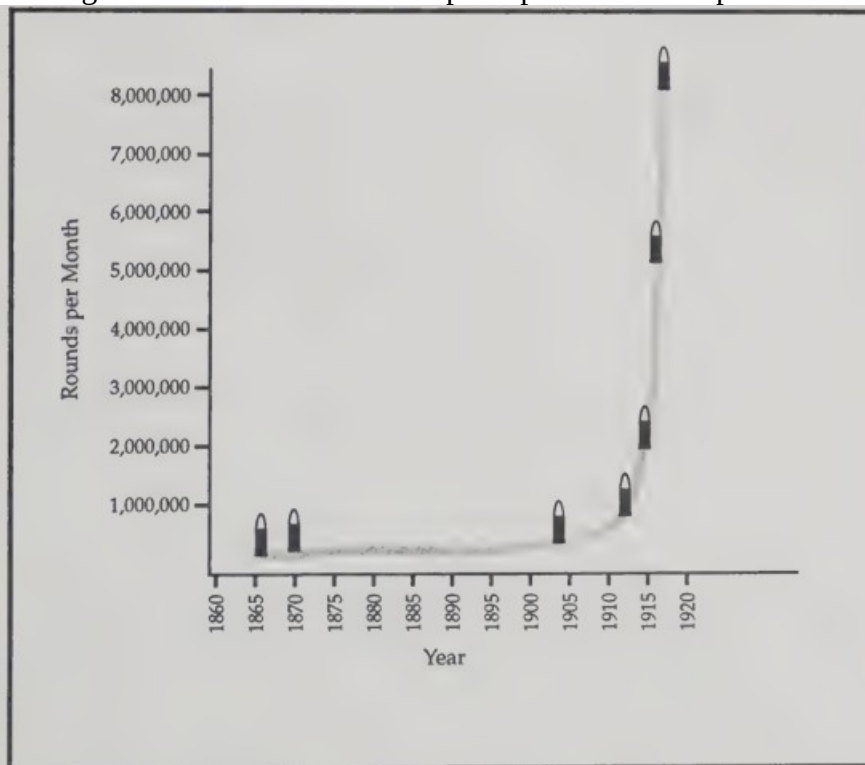
Le shrapnel était le projectile standard pour le canon léger de campagne en 1914. Les obusiers et les canons plus lourds tiraient principalement des munitions à haute-explosivité (HE). Jusqu'à presque la fin de la Première Guerre mondiale, le projectile HE produisait très peu de fragmentation et était utilisé principalement pour son effet de souffle. Le projectile de shrapnel était rempli de billes d'acier et d'une charge explosive déclenchée par un fusible à combustion lente réglé à la main. Quand le projectile explosait dans les airs, la charge explosive faisait sauter le capuchon avant et projetait les billes vers l'avant — un peu comme un énorme fusil à pompe en plein vol. Le principe était très similaire à celui des munitions conventionnelles améliorées d'aujourd'hui, sauf que les sous-munitions livrées sur la cible étaient des boulets solides plutôt que des petites bombes.

Table 2.1**Artillery Rounds per Month of Combat Operations**

Year	War	Army	Rounds
1866	Austro-Prussian	German	20,000
1870	Franco-Prussian	German	81,000
1904	Russo-Japanese	Russian	87,000
1912	First Balkan	Bulgarian	254,000
1914	World War I	French	900,000
1916	World War I	French	4,500,000
1918	World War I	German	8,000,000

Un obus à balles d'un canon de 75 mm produisait une zone de dispersion, ou « empreinte », de 25 mètres de large et jusqu'à 150 mètres de long selon l'angle de chute !9. Les balles étaient généralement efficaces jusqu'à environ 5 000 mètres. Il était difficile d'ajuster la hauteur de détonation appropriée, et les fusées à temps de combustion de poudre étaient peu fiables. Entre les mains d'un observateur expérimenté (qui était généralement le commandant de batterie à l'époque), les balles pouvaient être mortelles contre des troupes en terrain découvert. Mais elles étaient inefficaces contre des troupes retranchées et pratiquement inutiles contre les fortifications. Ainsi, les obus explosifs sont devenus de plus en plus le choix préféré. À la fin de la guerre, l'effet de fragmentation avait été amélioré au point où une explosion aérienne d'obus explosif était presque aussi efficace qu'un obus à balles correctement ajusté. Après la Première Guerre mondiale, l'obus à balles a disparu.

Une autre source de problèmes précoces était la distinction qui existait dans la plupart des armées entre les différentes branches de l'artillerie. Tout comme l'armée américaine avait l'artillerie de campagne et l'artillerie côtière, l'artillerie royale britannique était divisée en Royal Field Artillery et Royal Garrison Artillery. L'armée allemande avait une distinction similaire entre l'Artillerie de campagne et l'Artillerie à pied. L'artillerie de campagne allemande était montée, équipée de canons de campagne légers, et soutenait les forces de manœuvre. Les unités d'artillerie à pied avaient peu de mobilité organique et utilisaient des obusiers lourds et des mortiers de siège. Comme l'United States Coast Artillery et la Royal Garrison Artillery, l'artillerie à pied allemande tenait les défenses côtières ; mais elle gérait également les canons des fortifications intérieures et était responsable de la conduite de sièges planifiés sur le terrain si une telle opération devenait nécessaire. La réduction des forts belges le long de la Meuse en 1914 a été principalement une opération d'artillerie à pied.

**Figure 2.1****Ammunition Consumption Rates**

La différence entre ces deux grandes catégories d'artillerie pouvait sembler logique sur le papier ; mais à mesure que la Première Guerre mondiale avançait, les distinctions ont commencé à s'estomper, les canons plus lourds des branches de l'Infanterie et de la Garnison étant de plus en plus appelés à soutenir directement les opérations de combat. Dans la plupart des armées, les deux branches avaient à peine de relations. L'artillerie de campagne mettait l'accent sur la rapidité et la mobilité, tandis que l'artillerie de Garnison et à pied insistait sur la précision et les applications techniques. Dans l'armée allemande, les branches à pied et de campagne utilisaient même différentes unités de mesure angulaire jusqu'à la fin de 1916. Les artilleurs de campagne dans toutes les armées avaient tendance à regarder de haut leurs collègues de la Garnison et à pied, qu'ils appelaient les « artilleurs de tranchée ».

Les Français ont commencé la guerre avec presque aucune artillerie lourde. Leur doctrine d'avant la Première Guerre mondiale rejetait totalement l'obusier. Ils mettaient toute leur confiance dans leur canon de campagne de 75 mm M1897. Cette arme remarquable, la première véritable pièce d'artillerie moderne au monde, a introduit le principe du recul axial dans la conception des canons. Mais les Français croyaient qu'elle pouvait accomplir n'importe quelle mission d'artillerie sur le champ de bataille. Tout ce que le canon manquait en puissance de tir pouvait être largement compensé par sa cadence de tir élevée (vingt à trente coups par minute). C'était une idée très curieuse, surtout que les Français sont entrés dans la guerre avec seulement 1 300 obus pour chacun de leurs canons de 75 mm — presque tous des balles explosives.

La foi dans le 75 mm n'était pas nécessairement universelle dans l'armée française. Le général Frédéric Herr, commandant de l'artillerie de la Sixième armée française avant la guerre, avait visité les Balkans et interrogé des officiers d'artillerie turcs et serbes. En 1913, Herr a publié un rapport dans lequel il soutenait que l'artillerie lourde à longue portée serait nécessaire dans tout conflit futur pour compléter les effets de tir du 75 mm. Son rapport a suscité une certaine controverse dans les cercles militaires français, mais les partisans du 75 mm ont eu le dernier mot. Puis, juste avant le début de la guerre, les Français ont enfin semblé reconnaître qu'il pourrait être nécessaire de tirer avec une trajectoire plus élevée. Leur solution a été de concevoir un disque à placer entre le fusible et le corps du projectile de 75 mm, modifiant ses caractéristiques balistiques et créant ainsi instantanément un effet de pièce d'artillerie.

À la fin de la guerre, la vision française des grosses pièces d'artillerie avait changé radicalement. En août 1914, les Français disposaient de 3 840 canons de 75 mm organisés en 990 batteries de quatre canons ; mais ils n'avaient en tout que 308 canons de plus de 75 mm. En novembre 1918, l'artillerie française comptait 4 968 canons de campagne et 5 128 canons et obusiers de plus de 75 mm. Le nombre de batteries de 75 mm avait en réalité diminué de 24. Bien que la taille totale de l'artillerie française ait augmenté de deux fois et demie pendant la guerre, l'augmentation des canons plus lourds était de l'ordre de 1 700 %.

Les chiffres de production français sont encore plus impressionnants si l'on considère les grandes quantités de canons qu'ils ont fournies à l'armée américaine en expansion rapide en 1917 et 1918. Les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale avec seulement 604 canons de campagne et 209 canons plus lourds, ce qui suffisait à équiper environ onze divisions. Les plans d'expansion pour la guerre prévoyaient quarante-deux divisions, mais la capacité maximale de production américaine était seulement d'environ 300 canons par mois. Dans le cadre d'un accord avec les Français, les États-Unis fournissaient l'acier et d'autres matières premières, et les Français fabriquaient des 75 et 155 pour l'American Expeditionary Force (AEF). À la fin de la guerre, l'AEF disposait de 3 311 canons, dont 287 étaient lourds. Seuls 477 de ces canons étaient de fabrication américaine.

Les Allemands avaient prêté plus d'attention aux résultats de la guerre russo-japonaise et sont entrés dans la Première Guerre mondiale dans une bien meilleure position en ce qui concerne les obusiers et les gros canons. Les célèbres fabricants d'armes d'Europe centrale, y compris Krupp et Skoda, ont mené des programmes de recherche et développement très agressifs dans l'artillerie lourde avant la guerre. En 1909, les Allemands ont ajouté un bataillon d'obusiers légers de 105 mm à chaque division et un bataillon d'obusiers lourds de 150 mm à chaque corps. En 1914, l'Allemagne

possédait 5 086 canons de campagne de 77 mm et 2 280 obusiers et pièces plus lourdes — dépassant le nombre des pièces lourdes françaises de plus de sept contre un.

Mais même si les Allemands prenaient plus au sérieux les canons lourds et le tir indirect, leur doctrine d'avant-guerre n'a pas réussi à tirer parti de leur supériorité matérielle. L'armée allemande reconnaissait bien l'utilisation potentielle des gros canons sur le terrain, mais seulement pour des sièges particuliers bien préparés et pour des opérations défensives statiques. Les obusiers de 150 mm au niveau des corps d'armée avaient initialement été prévus pour s'attaquer aux fortifications de campagne et aux petites positions permanentes, mais dès le début de la guerre, ils ont été utilisés pour une gamme beaucoup plus large d'objectifs. Ainsi, l'artillerie lourde allemande a également augmenté pendant la guerre plus rapidement que les canons légers de campagne. En 1918, l'artillerie allemande comptait 6 764 canons de campagne et 12 286 pièces d'artillerie de plus de 77 mm—toujours en nombre supérieur aux grosses pièces françaises de plus de cinq contre un.

Les Britanniques avaient appris l'importance du obusier lors de leur récente guerre des Boers. En conséquence, ils avaient une proportion plus élevée d'obusiers et d'armes plus lourdes que presque toutes les autres armées. Une division britannique de 1914 comptait neuf batteries de six pièces de canons légers de 18 livres (83,8 mm), trois batteries de six pièces d'obusiers de 4,5 pouces et une batterie de quatre pièces de canons lourds de 60 livres (120 mm). Tout au long de la guerre, leur ratio de canons légers par rapport aux obusiers et aux armes lourdes a à peine changé. En 1914, l'armée britannique dans son ensemble possédait 1 608 canons légers et 1 248 obusiers et armes lourdes. Malheureusement, la Force expéditionnaire britannique mal équipée a débarqué en France avec seulement quatre-vingt-neuf pièces moyennes et lourdes, dont vingt-quatre anciens canons de siège. En 1918, l'armée britannique en France comptait 3 242 canons légers et 3 195 obusiers et pièces lourdes.

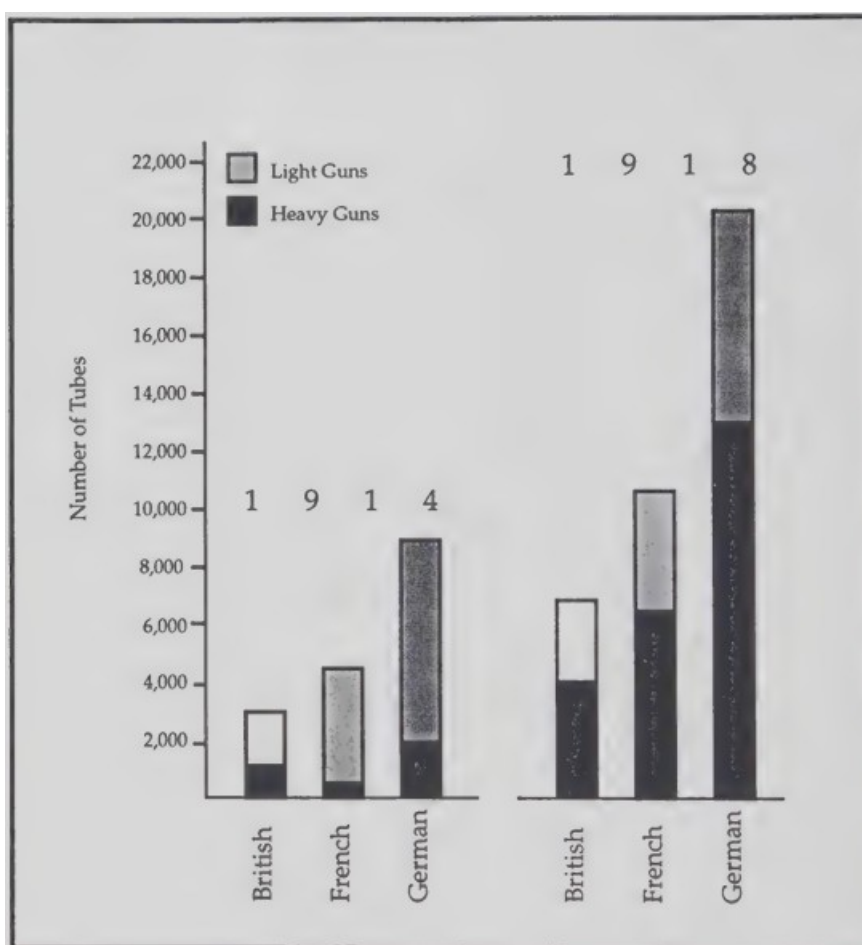


Figure 2.2
Distribution of Light and Heavy Artillery

Lors de la mobilisation, les Allemands se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de canons pour tout le monde. En octobre 1914, ils ont réduit la taille de leurs batteries de tir de six à quatre canons pour armer les unités nouvellement créées. En 1914, les Allemands comptaient 838 batteries, tant de campagne que de pied. En 1918, ils en avaient au total 4 460. L'Artillerie royale est passée de 554 batteries de tous types en 1914 à 1 796 batteries en 1918. Les Français sont passés de 1 040 à 2 286 batteries à la fin de la guerre. Dans chaque armée, ces expansions rapides ont causé de sérieux problèmes de commandement à tous les niveaux, les officiers et sous-officiers expérimentés étant de plus en plus sollicités. La situation est devenue particulièrement critique dans l'armée française lorsqu'elle a augmenté la taille et le nombre de ses unités de mitrailleuses en 1915. L'Artillerie française a été obligée de transférer un grand nombre de ses sous-officiers les plus expérimentés vers ces nouvelles unités comme mitrailleurs. Cela a vidé le niveau de commandement intermédiaire et nui au recrutement futur des officiers alors que l'Artillerie française continuait de se développer.

Le passage aux canons à trajectoires plus hautes et l'augmentation des distances par rapport aux cibles signifiaient que le tir indirect était la seule façon de concentrer les effets de l'artillerie. Cela a entraîné un changement radical dans les tactiques et techniques de soutien par le feu et a fini par affecter aussi les tactiques de manœuvre. Deux méthodes de base de tir indirect ont évolué pendant la Grande Guerre. Elles restent essentiellement les mêmes aujourd'hui, sauf que le niveau technologique actuel les rend plus rapides, plus flexibles et plus précises qu'elles ne l'étaient en 1915-1916.

Le tir observé nécessitait un observateur capable de localiser la cible et de communiquer cette information aux pièces d'artillerie. Si les premières salves n'atteignaient pas la cible assez près pour obtenir l'effet souhaité, l'observateur pouvait ajuster le point d'impact en appelant des corrections à l'unité de tir. Il y avait quelques inconvénients à cette méthode. D'abord, l'observateur devait pouvoir voir la cible pour ajuster le tir. Ce n'était pas toujours possible, surtout pour les cibles profondes. Ensuite, ajuster le tir sur une cible sacrifiait l'effet de surprise. Le processus d'ajustement ne prenait parfois que quelques minutes, mais cela suffisait généralement pour que les troupes quittent la zone ou se mettent à l'abri après avoir été averties par les premières salves.

Frapper des cibles à partir de cartes sans observation directe ni ajustement était appelé tir non observé. Cette méthode avait aussi ses inconvénients. Au début de la guerre, la plupart des cartes disponibles étaient trop inexactes pour une utilisation par l'artillerie, et les premières photos aériennes étaient trop déformées. Même si la cible pouvait être localisée avec précision, il y avait encore peu de chances de la toucher en utilisant les données standard figurant dans les tables de tir. Les données standard sont basées sur des conditions standard ; mais les conditions réelles ne sont jamais standard. Les variables en constante évolution comme la météo, l'usure des tubes de canon, et les différences entre les lots de munitions ont toutes un grand effet sur la trajectoire du projectile après son départ du canon.

La solution à ce problème était l'enregistrement, dans lequel (généralement) un canon par batterie tirait sur une cible observée avec une position précisément connue. En comparant les données standard avec les données de tir nécessaires pour atteindre la cible (le « devrait toucher » contre le « a touché »), un ensemble de corrections était développé et appliqué par tous les canons de la batterie contre toutes les futures cibles. Les deux principaux éléments de la solution d'enregistrement étaient (1) la vérification de l'azimut de base du canon (angle de direction), et (2) la portée ajustée à la cible, établie en réalisant un écart de 50 mètres de chaque côté (un au-dessus et un en dessous) de la cible. La procédure était (et est toujours) semblable à un système élaboré de réglage fin d'un fusil. Mais il y avait un inconvénient sérieux à l'enregistrement : il compromettait la sécurité de la batterie. Au fur et à mesure que les techniques de repérage des cibles (particulièrement la localisation par son et par éclair) devenaient de plus en plus sophistiquées tout au long de la guerre, une batterie devenait rapidement une cible d'artillerie ennemie dès qu'elle procédait à un enregistrement. Les unités d'artillerie modernes font face au même problème avec les radars de repérage des cibles — et même plus encore.

Au début de la guerre, les procédures de direction du tir pour le tir indirect étaient lourdes et lentes. Au fur et à mesure que les différentes armées s'agrandissaient, leurs réserves de personnel formé diminuaient à cause de l'attrition. Le problème d'artillerie devenait de plus en plus complexe, mais le grand nombre de remplaçants mal et rapidement formés nécessitait des méthodes encore plus simplifiées. Une solution à ce problème a été la mise en place de lignes de phase au sol pour contrôler le déplacement des tirs d'artillerie. Le système était lent et rigide, mais il fonctionnait. Les demandes pour déplacer les tirs d'une ligne de phase à une autre devaient souvent passer par un messager et prenaient parfois des heures à être exécutées.

Le tir sur l'objectif prenait la forme de barrages statiques le long des lignes de tranchées ennemies. Lorsque les attaquants dépassaient la ligne de tranchée avant, le barrage statique se déplaçait sur la ligne de tranchée suivante. Les Allemands réagissaient rapidement aux barrages statiques en sortant certaines de leurs mitrailleuses des tranchées et en les plaçant sur le terrain entre les lignes de tranchées. Cela a entraîné la nécessité pour l'artillerie de balayer le terrain intermédiaire avec du feu au fur et à mesure qu'elle passait d'un barrage statique à l'autre.

D'ici 1916 sur le front occidental (et très probablement plus tôt sur le front oriental), les barrages statiques et le tir de balayage entre eux ont évolué vers le barrage progressif, avec l'infanterie avançant tout près derrière un mur en mouvement constant de leurs propres tirs d'artillerie. Mais une dépendance excessive aux lignes de phase d'artillerie et aux barrages progressifs a eu un effet négatif sur les tactiques de manœuvre. Les troupes étaient entraînées à suivre en ligne droite derrière le barrage. Les commandants d'infanterie à tous les niveaux ont commencé à ignorer le terrain, et les anciennes tactiques linéaires sont revenues sous une nouvelle forme. Tous les participants de la Grande Guerre sont devenus de plus en plus accros à la puissante drogue que représentait toujours plus d'artillerie, et les canons ont fini par dominer le champ de bataille comme jamais dans l'histoire.

Destruction (1916-1917)

Alors que la Grande Guerre approchait de sa troisième année, la rigueur mortelle s'installait sur le front occidental. Au début de 1917, l'armée allemande à l'ouest s'est légèrement repliée sur ses positions défensives massivement construites sur la ligne Hindenburg. Ces défenses, combinées avec les nouvelles doctrines tactiques de défense flexible en profondeur et de défense sur pente inverse, tenaient les Alliés à distance pendant que les Allemands se concentraient sur la défaite des Russes à l'est.

Pendant cette phase de la guerre, l'artillerie des deux côtés est devenue de plus en plus un instrument brute pour frapper de manière indiscriminée de grandes zones de terrain. Les principales fonctions de l'artillerie sur le champ de bataille étaient devenues la destruction et l'anéantissement : détruire l'ennemi attaquant avant qu'il n'atteigne les lignes amies ; détruire l'ennemi défendant avant que les troupes amies attaquantes n'atteignent les positions hostiles. Une importance particulière était accordée à l'éradication des fortifications ennemies, et on attendait même de l'artillerie qu'elle coupe les fils de fer barbelés de l'ennemi. Cela ne faisait qu'accroître le rythme de consommation de munitions. Une batterie de quatre canons de campagne de 75 mm à 2 500 mètres de la cible nécessitait environ 600 obus pour ouvrir une brèche dans un fil de fer barbelé de 25 mètres de large et 30 mètres de profondeur. À une distance de 7 000 mètres, le nombre d'obus requis doublait. La philosophie dominante de cette troisième période est devenue « L'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. »

La domination de l'artillerie sur le champ de bataille a naturellement donné naissance aux opérations de contrebatterie (CB). Ici aussi, la philosophie de la destruction prédominait, et le travail de CB est devenu presque exclusivement l'apanage des canons les plus lourds. La planification des missions de contrebatterie se faisait selon des formules mathématiques rigides. Les Britanniques, par exemple, pensaient qu'il fallait un canon de CB pour chaque canon ennemi dans la zone centrale d'une attaque et un canon de CB pour quatre canons ennemis sur les flancs de l'axe

principal. La formule de 1917 pour détruire un canon ennemi bien retranché nécessitait 100 obus d'un obusier de 6 ou 8 pouces, ou 60 obus d'un obusier de 9,2 pouces.

La principale technique de soutien de feu offensif durant cette période est devenue la préparation d'artillerie. La première grande préparation à grande échelle de la guerre a eu lieu lors de l'attaque britannique à Neuve Chapelle le 10 mars 1915. Dans ce qui fut le plus grand bombardement de l'histoire militaire jusqu'à cette date, 363 canons britanniques ont tiré sur les positions allemandes pendant trente-cinq minutes. Les obusiers et les gros canons tiraient en tir indirect sur les tranchées allemandes tandis que les canons de campagne se concentraient sur les fils barbelés avec un tir direct. L'attaque a été initialement réussie parce que les canons de campagne ont bien fait leur travail contre les fils. Le tir des obusiers, en revanche, était extrêmement imprécis et les tranchées allemandes sont restées en grande partie intactes. Au final, l'attaque échoua. Malheureusement, on en a tiré les mauvaises leçons. En se concentrant sur la destruction des obstacles, la conclusion a été que l'artillerie devait tout détruire sur le chemin de l'infanterie. Cela signifiait des préparations plus grandes et plus longues.

Au fur et à mesure que la guerre avançait en 1916 et 1917, les préparations d'artillerie devenaient de plus en plus longues, durant des jours et même des semaines. Les chefs militaires des deux côtés se persuadaient que plus ils lançaient d'obus explosifs sur un objectif, plus le travail de l'infanterie serait facile. Un numéro de 1917 du *U.S. Field Artillery Journal* résumait clairement la doctrine dominante. Notez le choix des mots et l'ordre des tâches :

Aucune attaque n'est possible avant une préparation d'artillerie intense et efficace qui a pour objectifs :

- (a) Détruire les fils barbelés ennemis ;
- (b) Désintégrer et détruire les tranchées et abris ennemis, et détruire ou anéantir leurs défenses ;
- (c) Prévenir ou au moins perturber l'action de l'artillerie ennemie ;
- (d) Empêcher le passage des réserves ennemies par le feu de barrage ;
- (e) Détruire les mitrailleuses ennemies où qu'elles se trouvent.

En vérité, les longues préparations n'ont accompli que très peu de choses et ont en fait causé plus de problèmes à l'attaquant. D'abord, une longue préparation sacrifiait l'effet de surprise ; elle indiquait exactement au défenseur d'où venait l'attaque. Plus la préparation était longue, plus le défenseur avait de temps pour prendre des contre-mesures. La réaction allemande classique, par exemple, consistait à ce que les troupes dans les positions arrière se réfugient dans leurs bunkers en béton souterrains profonds. Les troupes allemandes en première ligne quittaient les tranchées pour aller s'installer dans des trous d'obus à proximité. Là, elles attendaient la fin du bombardement pendant que les canons alliés pilonnaient les tranchées vides. Souvent, un défenseur pouvait retirer totalement son infanterie de première ligne de la zone bombardée, la renforcer, puis la repositionner une fois le tir terminé.

Les longues préparations faisaient généralement un mauvais travail pour couper le fil de fer barbelé des défenseurs ; mais elles faisaient un excellent travail pour déchirer le terrain que l'attaquant devait traverser. Cela rendait non seulement l'attaque difficile pour l'infanterie, mais rendait presque impossible le suivi de l'artillerie pour apporter un soutien. Cela garantissait pratiquement qu'une attaque échouerait dès que l'infanterie avançait au-delà de la portée de son artillerie immobilisée. Les réseaux routiers détruits vers l'avant rendaient également plus difficile l'acheminement du soutien logistique pour toute avancée éventuelle. Les longues préparations destructrices ont donc en réalité créé plus d'obstacles pour l'attaquant qu'elles n'en ont levé.

Les préparatifs massifs ont également causé un énorme drain logistique qui a lentement saigné à blanc les économies nationales des belligérants. À la mi-1916, la Grande Guerre s'était transformée en une guerre d'usure monotone – ce que les Allemands appelaient *Materialschlacht* (littéralement, une bataille de matériel). La destruction causée par la doctrine de l'artillerie a atteint son apogée (et a finalement montré sa propre faillite) lors des batailles apocalyptiques de la fin de 1916 et de 1917 sur le front occidental.

En juillet 1916, l'armée britannique a lancé son attaque sur la Somme après une préparation de sept jours, pendant laquelle 1 537 canons ont tiré 1 627 824 obus. Quand les Tommies britanniques sont sortis de leurs tranchées pour attaquer le 1er juillet, ils ont avancé en formations linéaires traditionnelles. Trois des six corps d'attaque ont avancé sans la protection d'un barrage

roulant. Les dirigeants britanniques, en particulier le général Sir Henry Rawlinson, pensaient que rien n'avait pu survivre à ce bombardement écrasant. Les *Landser* allemands, cependant, étaient loin d'être éliminés. Ils ont surgi de dessous les décombres recouvrant leurs bunkers profonds, installé leurs mitrailleuses dans les nouvelles cratères d'obus que les Britanniques venaient de créer, et ont commencé à massacrer les attaquants. L'armée britannique a subi 57 470 pertes ce premier jour, dont 19 240 tués. C'était la plus grande perte en une seule journée de l'histoire britannique.

Après avoir combattu pendant cinq mois sur la Somme, les Alliés n'avaient gagné qu'environ 125 kilomètres carrés. La campagne avait coûté aux Britanniques 420 000 pertes et aux Français 195 000. Les défenseurs allemands avaient en réalité subi des pertes totales légèrement plus élevées, avec 650 000 victimes, mais ils avaient complètement arrêté les attaquants. Les tactiques offensives alliées avaient été un échec total. Malheureusement, les Britanniques ont essayé le même type d'attaque à grande échelle à Passchendaele en juillet 1917. La principale différence cette fois était que l'artillerie de préparation était doublée. Pendant treize jours, 3 168 canons de l'artillerie royale ont lancé 4,3 millions d'obus sur les positions allemandes. Les résultats n'étaient pas meilleurs, et les pertes britanniques pour cette campagne de cinq mois ont atteint près de 400.000.

Le général Erich Ludendorff a résumé succinctement la situation tactique sur le front occidental vers le milieu de 1917 :

[Les Britanniques] croyaient en l'efficacité de leur barrage d'artillerie habilement préparé mais rigide. Cela devait soutenir l'attaque de l'infanterie qui avançait sans son propre élan. Les commandants des formations subordonnées, et encore plus ceux des formations supérieures, ont cessé d'avoir toute influence supplémentaire.

Neutralisation (1917-1918)

Tout au long du cours de la guerre, les dirigeants des deux camps et à tous les niveaux ont cherché des moyens d'améliorer les tactiques et de briser l'impasse. Comme le décrit Gudmundsson dans *Stormtroop Tactics*, l'infanterie allemande a lentement développé ses techniques offensives grâce à des essais et des erreurs minutieux avec de petites unités sur le front de l'Ouest.

Pour les tactiques d'artillerie, les expérimentations les plus audacieuses ont eu lieu d'abord sur le front de l'Est. La clé de la nouvelle façon de penser le soutien par le feu était la conviction que le tir d'artillerie était plus efficace lorsqu'il visait à neutraliser plutôt qu'à détruire. Cette idée, qui s'accordait bien avec la doctrine d'infanterie en évolution, était en réalité un retour aux concepts tactiques d'avant-guerre. Dans les chapitres suivants, nous examinerons les nouvelles tactiques de soutien par le feu allemandes et l'application de ces tactiques. En septembre 1917, l'armée allemande a rassemblé pour la première fois les nouvelles tactiques d'infanterie et d'artillerie dans une opération à grande échelle à Riga, sur le front de l'Est.

3

Riga : Le mouvement revient sur le champ de bataille

La première utilisation habile du gaz pour effectuer une percée a été faite lors de l'attaque du général von Hutier sur le front de Riga.

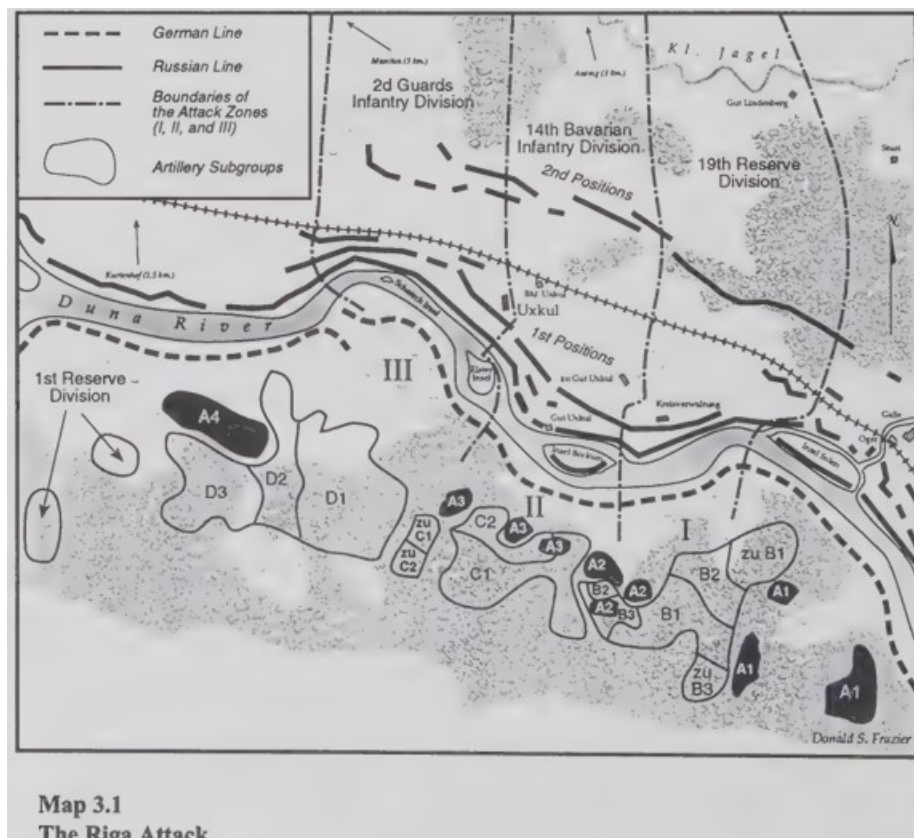
Général de division J. F. C. Fuller
La Conduite de la Guerre : 1879-1961

Le front de l'Est ne s'est jamais vraiment transformé en ce réseau statique et rigide de tranchées et de fortifications qui caractérisait le front de l'Ouest. Mais le terrain plat et les vastes espaces ouverts à l'Est, combinés à la puissance de feu accrue mais à la mobilité limitée des armées de la Première Guerre mondiale, ont produit une version particulière de stagnation propre au front de l'Est. Pendant les trois premières années de la guerre, aucun des deux camps n'a pu manœuvrer assez vite ni concentrer suffisamment de forces pour obtenir des résultats décisifs. Ce schéma a finalement été rompu à Riga.

Le port baltique de Riga était l'ancre extrême droite de la ligne russe, qui dans cette zone s'étendait grosso modo d'est en ouest le long de la rivière Duna. La ville et le secteur de Riga étaient tous deux défendus par des divisions à 10 % de la Douzième armée russe sous le commandement du général Vladislav N. Klembovski. Du côté nord de la rivière, les Russes avaient organisé leurs défenses en deux positions parallèles. La première position consistait en trois, et dans certains endroits quatre, lignes de tranchées successives sur les dunes le long de la rivière. La deuxième position défensive se trouvait à environ 3 kilomètres en retrait de la rivière et comprenait deux séries de lignes de tranchées. Plusieurs îles dans la rivière étaient également fortement fortifiées.

Face aux Russes en face de Riga et le long de la rive sud du fleuve, la Huitième Armée allemande du général Oskar von Hutier avait 7 divisions étendues sur un front de 130 kilomètres allant de la côte à Jacobstadt. Plutôt que d'attaquer directement la ville, comme les Russes s'y attendaient, von Hutier prévoyait d'attaquer à travers la Duna près d'Uxkull, à environ 30 kilomètres à l'est de la ville. Une fois la Duna franchie, les Allemands pouvaient manœuvrer derrière la ville et couper l'accès à la garnison russe. Le plan d'attaque de von Hutier prévoyait que dix divisions franchiraient le fleuve. Le Haut Commandement allemand renforça la Huitième Armée avec huit divisions d'infanterie supplémentaires et deux divisions de cavalerie pour donner à von Hutier la force nécessaire pour tenir le reste de sa ligne tout en menant des attaques de diversion contre la ville.

À 09h10 le 1er septembre 1917, trois divisions du LI Corps de von Hutier ont lancé l'attaque sur un front de 9 000 mètres. La 19e division de réserve à droite et la 2e division d'infanterie de la Garde à gauche ont forcé le passage de la Duna, large de 350 mètres, avec des bateaux d'assaut. La 14e division d'infanterie bavaroise, au centre, devait prendre l'île fortement fortifiée de Borkum comme objectif intermédiaire. Une fois la rivière franchie, les trois divisions ont rapidement dépassé la première position défensive russe et se sont dirigées vers la deuxième. Pendant que la deuxième position défensive était prise d'assaut, des pionniers allemands ont installé des ponts flottants sur le fleuve dans chacun des trois secteurs d'attaque de division. Une fois les ponts en place, une division supplémentaire a traversé derrière chaque division de premier échelon et s'est préparée à exploiter la percée à partir des deuxième positions défensives (voir la Carte 3.1).



Environ trois heures après le début de l'assaut, la Douzième Armée a commencé à céder. À la tombée de la nuit du premier jour, les Allemands avaient six divisions de l'autre côté de la rivière avec une tête de pont de 13 kilomètres de largeur. L'après-midi du troisième jour, les troupes allemandes entraient à Riga, avec seulement 4 200 pertes pour la Russie contre 25 000. La chute du port baltique a effectivement sorti la Russie de la guerre.

À l'époque, la victoire allemande était considérée comme un grand exploit militaire. Cependant, récemment, certains historiens et analystes ont suggéré que Riga n'a pas été conquise tant par une armée allemande utilisant de nouvelles tactiques que cédée par une armée russe déjà démoralisée et en déroute. William R. Griffiths, écrivant dans le volume *La Grande Guerre* de la série d'histoire militaire de West Point, souligne que les Russes soupçonnaient fortement une attaque dès le 20 août et avaient déjà commencé à se retirer de leurs positions. Quand les Allemands ont attaqué, le succès est venu si rapidement qu'ils n'étaient pas préparés à en profiter, et un grand nombre de troupes russes ont réussi à s'échapper.

Cela a très bien pu être le cas. Même si c'était le cas, cependant, l'importance plus large de l'attaque de Riga ne peut pas être sous-estimée, car ce fut la première application à grande échelle des tactiques et techniques que les Allemands utiliseraient pour obtenir des résultats impressionnants sur le front occidental en 1918. Quand Riga est tombée et que, deux mois plus tard, les Allemands ont également gagné à Caporetto en Italie en utilisant des tactiques similaires, les Alliés occidentaux se sont redressés et ont pris cela très au sérieux.

Von Hutier se prépara pour l'offensive en rassemblant ses dix divisions d'attaque à 120 kilomètres derrière ses lignes de front. Là, elles s'entraînèrent et répétèrent pendant dix jours. Les divisions d'attaque ne se mirent en position de départ que la veille au soir. Lorsque l'assaut commença, l'infanterie allemande abandonna les anciennes tactiques linéaires pour avancer en saut de grenouille, un peu comme la technique de feu et de mouvement encore employée par la plupart des armées conventionnelles aujourd'hui. Les Allemands infiltraient en petits groupes, sondant les points faibles et contournant les points forts ennemis, les laissant aux forces d'appoint plus lourdes pour les réduire. Les réserves étaient engagées pour renforcer les succès plutôt que d'être lancées là

où l'attaque avait calé. C'étaient des tactiques radicales selon les standards de la Première Guerre mondiale.

Lorsque les Alliés ont ensuite rencontré ces nouvelles tactiques à grande échelle sur le Front occidental, ils les ont quelque peu à tort surnommées « tactiques Hutier ». Les Français, en particulier, semblaient désireux d'attribuer ces nouvelles méthodes à un seul individu. En réalité, c'est un officier français, le capitaine André Laffarague, qui fut l'un des premiers à proposer d'abandonner les tactiques linéaires dans un pamphlet qu'il écrivit en 1915. Les Français ne prêtèrent pas beaucoup d'attention au pamphlet de Laffarague, mais les Allemands en capturèrent une copie et l'étudièrent de près. Ce qui deviendra plus tard les tactiques des troupes de choc fut d'abord développé par le capitaine allemand Willy Rohr, également sur le Front occidental en 1915. Après plusieurs années d'expérimentations à plus petite échelle de part et d'autre, toutes les nouvelles techniques tactiques furent réunies dans une grande opération sous la direction de von Hutier à Riga. Un examen détaillé de l'évolution des tactiques d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale dépasse de loin notre sujet, mais Gudmundsson décrit tout le processus dans *Stormtroop Tactics*.

L'artillerie de Von Hutier opérait également selon ce qui, pour les analystes occidentaux, semblait être tout un nouvel ensemble de règles. En plus des dix divisions supplémentaires, le Haut Commandement allemand a donné à la VIII^e Armée d'énormes renforts d'artillerie en dépouillant le Front de l'Est de tout, sauf du nombre minimum de canons nécessaires pour tenir la ligne dans les autres secteurs. Certains canons ont même été transférés depuis le Front de l'Ouest. Avec un secret méticuleux, les Allemands ont déplacé 615 canons (dont 251 lourds) et 544 mortiers de tranchée (dont 220 moyens et lourds) dans la zone de pénétration de 9 kilomètres avant l'attaque, atteignant une densité de soixante-huit canons et soixante mortiers de tranchée par kilomètre. Ils ont également stocké 650 000 obus sur les emplacements des batteries.

Une fois en position, la plupart des batteries nouvellement arrivées ne se faisaient pas repérer en se signalant avant le début de l'attaque. Les batteries de renfort, qui devaient soutenir l'infanterie allemande en progression, ont en réalité tiré des enregistrements abrégés sur des points d'enregistrement planifiés pendant les deux premières heures de la préparation elle-même, puis ont rapidement dirigé leurs tirs vers leurs cibles prévues. Ce n'était pas la manière la plus précise de tirer, mais cela remplissait son rôle. L'artillerie allemande a pris les Russes par surprise et a stupéfié les analystes alliés en Occident, qui ont conclu à tort que les Allemands avaient perfectionné une technique précise pour effectuer des tirs non observés sans enregistrement.

Une raison pour laquelle la précision n'était pas si importante dans cette préparation était le nombre exceptionnellement élevé de coups chimiques tirés. Plutôt que de tenter de couvrir toute la ligne russe de gaz, les Allemands tiraient des types spécifiques de munitions chimiques sur des cibles sélectionnées pour obtenir des résultats précis. Pendant toute la durée du tir, les canons et mortiers allemands tiraient en moyenne 500 coups de gaz par minute sur les cibles clés dans la zone de pénétration.

Au lieu d'une préparation qui durerait des jours voire des semaines, la préparation à Riga n'a duré que cinq heures et dix minutes. Et même si elle n'a pas été longue, elle a été incroyablement violente. À 04h00, tous les 615 canons allemands ont ouvert le feu sur les positions d'artillerie russes, tirant à 75 % au gaz et 25 % en explosifs classiques. Après deux heures de ce tir renforcé de type CB, les unités de tir allemandes avec une mission CB spécifique ont continué à pilonner l'artillerie russe, tandis que le reste des canons allemands a changé de cible vers l'infanterie russe et a commencé à tirer à 20 % au gaz et 80 % en explosifs classiques. À ce moment-là, les mortiers de tranchée sont entrés en action et ont concentré leur feu sur les positions de première ligne russes.

Le tir contre les cibles d'infanterie a duré trois heures dix minutes et a été divisé en quatre phases. À 08h50, trente minutes après le début de la dernière phase, les canons CB sont également passés sur les positions d'infanterie russes, laissant un canon par batterie continuer à entretenir les nuages de gaz enveloppant les positions d'artillerie russes. Ces vingt dernières minutes de

préparation ont été une saturation des lignes de front russes, avec tous les canons et mortiers tirant à leur cadence maximale.

À 09h10, l'infanterie allemande a avancé à travers la rivière. Les observateurs avancés (OA) accompagnant l'assaut ont traversé avec la première vague après avoir relié leurs lignes téléphoniques aux piquets prépositionnés aux points de traversée. L'assaut a été précédé par un barrage roulant soigneusement orchestré, avec la particularité inhabituelle d'être organisé selon six lignes de phase. Le barrage avançait selon le programme jusqu'à atteindre chaque ligne de phase. Ensuite, il s'arrêtait et continuait comme barrage fixe. Il recommençait à avancer vers la ligne de phase suivante sur un signal (fusée verte) de l'infanterie. Au fur et à mesure que le barrage roulant progressait à chaque phase, les canons allemands augmentaient leur cadence de tir.

À l'exception du seul canon par batterie qui tirait encore du gaz, les canons allemands de contre-batterie tiraient en réalité sur des cibles d'infanterie plus profondes pendant les deux premières phases de l'artillerie roulante. Après que la première vague d'infanterie allemande eut fermement pris pied sur la rive nord, les canons de contre-batterie ont alors reporté leur attention sur les positions d'artillerie russes. Vers ce moment-là, plusieurs petits canons allemands ont traversé le fleuve sur des radeaux. Les Allemands avaient répété cette technique avant l'attaque des lacs dans l'arrière de la Huitième Armée. Pendant ce temps, des détachements spécialement formés d'artilleurs des unités d'artillerie lourde ont traversé le fleuve pour prendre le contrôle de tous les canons russes situés dans les positions avancées abandonnées par leurs équipages. La majorité des canons allemands les plus lourds sont restés tout le premier jour sur la rive sud du fleuve, ayant assez de portée pour atteindre les secondes positions des Russes.

Une fois que les seconds positions défensives des Russes ont été prises, les Allemands ont mis en place trois séries de tirs défensifs prévus. La première série a assuré la couverture depuis la chute de la seconde position défensive jusqu'à l'achèvement des ponts. Une fois les ponts terminés, plus d'artillerie a été déplacée de l'autre côté. La deuxième série de tirs défensifs a duré depuis la fin des ponts jusqu'à ce que l'artillerie déplacée ait pris position et soit réglée. Une fois cela fait, ces canons ont pris en charge la troisième série de tirs défensifs, qui a duré jusqu'à ce que tout soit prêt pour le début de la phase d'exploitation depuis les secondes positions des Russes.

Les effets du feu allemand ont été dévastateurs. Rien que pendant un peu plus de cinq heures de préparation, les artilleurs allemands avaient tiré sur la Douzième Armée plus de 560 000 obus—soit une moyenne d'environ 480 obus par tube. Comme tout artilleur qui a déjà manipulé des munitions peut en témoigner, c'est un rythme soutenu qui vous casse le dos. Environ 27 % du total était du gaz, la proportion la plus élevée de gaz utilisée jusqu'alors pendant la guerre. Le poids des obus explosifs tirés atteignait environ 10 500 tonnes—l'équivalent de la charge utile de plus de 500 bombardiers B-52. Cette tempête de feu diabolique était l'idée du chef de l'artillerie de von Hutier, le Lieutenant-Colonel Georg Bruchmüller.

4

L'homme qui synchronisa le feu et la manœuvre

Sa grande connaissance et ses capacités, son dévouement à sa profession et à sa branche, ainsi que son esprit guerrier ont fait de [Bruchmüller] l'un des soldats les plus remarquables de la guerre.

Général Erich Ludendorff
Mes souvenirs de guerre

Georg Heinrich Bruchmüller était un candidat très improbable pour le titre de brillant innovateur militaire. Sa carrière avant-guerre, au mieux peu remarquable, ne laissait aucune indication du génie tactique qui allait émerger dans le brouillard de la Grande Guerre. Il est né à Berlin le 11 décembre 1863 dans une famille sans tradition militaire particulière. Son père, Carl Gustav Bruchmüller, était vendeur. Le jeune Bruchmüller a obtenu son *Abitur* au *Andreas-Realgymnasium* de Berlin. Ses notes étaient seulement médiocres, l'histoire étant sa meilleure matière. En 1883, il est entré à l'Université Friedrich-Wilhelm pour étudier les mathématiques et la physique. En août de la même année, Bruchmüller a quitté l'université et s'est engagé dans la 6e compagnie du 1er régiment d'artillerie à pied comme volontaire pour trois ans. L'année suivante, il est devenu *Fähnrich* (candidat officier) et en février 1885, il a été nommé sous-lieutenant dans la 8e Artillerie à pied à Metz.

Bruchmüller a passé les vingt-huit années suivantes à alterner entre des missions avec l'artillerie de forteresse et des postes d'instructeur dans diverses écoles militaires (voir l'Annexe A). Il lui a fallu vingt-trois ans pour atteindre le grade de Major. Ce n'était pas une durée inhabituelle dans l'armée impériale allemande d'avant-guerre, mais ce n'était certainement pas une carrière rapide. En 1908, il a été affecté à l'école d'artillerie de Jüterbog, où il était chargé de rédiger ce qui allait devenir le dernier manuel tactique de l'armée allemande pour l'artillerie de campagne. En 1913, il enseignait de nouveau dans une école d'artillerie lorsqu'il est tombé de cheval et a ensuite souffert d'une dépression nerveuse. En octobre de la même année, il a reçu un congé médical. Il a été mis sur la liste de retraite comme lieutenant-colonel, bien qu'il n'ait reçu que la pension d'un major. Apparemment, la carrière militaire peu brillante de Bruchmüller était terminée.

Lorsque la guerre a commencé dix mois plus tard, l'armée allemande a rappelé un grand nombre de ses officiers retraités pour un service actif temporaire. Ils devaient penser qu'ils grattaient le fond du baril avec Bruchmüller, car ils l'ont mis à la tête des canons de la forteresse de Kulm, à environ 120 kilomètres au sud de Dantzig — un poste qui aurait normalement été occupé par un capitaine. Plus tôt dans sa carrière, en tant que major, Bruchmüller avait commandé toute l'artillerie des forteresses du Haut-Rhin depuis un quartier général de district à Fribourg.

Apparemment, la mission à la forteresse de Kulm n'était pas très exigeante. Environ une semaine plus tard, Bruchmüller reçut en plus la responsabilité de commander un bataillon d'artillerie à pied de la Landwehr (l'équivalent de la Garde nationale américaine). Cependant, l'expansion rapide de l'armée allemande et l'attrition des premières batailles créèrent une demande pour des leaders expérimentés bien plus grande que l'offre disponible. En octobre 1914, Bruchmüller se retrouva donc à servir dans l'état-major d'artillerie du *Korps von Zastrow* sur le front de l'Est. Le mois suivant, il fut nommé *ARKO* (commandant d'artillerie) de la nouvelle *Division von Wernitz* (plus tard renommée 86e Division), même s'il était officier d'artillerie à pied. Ensuite, ce remplaçant de cinquante-et-un ans commença à montrer un talent de combat et d'opérations sur le terrain longtemps caché. Au début de 1915, il avait participé à treize batailles différentes de taille

moyenne et petite, remportant dans le processus la Croix de fer de deuxième classe puis de première classe. Tout au long du reste de l'année 1915, il commanda l'artillerie de la 86e Division lors des batailles de Przasnysz, Pultrsk et Zwelwianka.

La carrière de Bruchmüller a vraiment commencé à décoller lorsqu'il a pris le contrôle de plus de trente batteries pendant la contre-attaque du XL^e Corps de la Dixième Armée contre les Russes largement supérieurs en nombre au lac Narotch en avril 1916. Le plan initial de soutien de feu de la Dixième Armée prévoyait l'habituel plan de tir décentralisé sous le contrôle des divisions individuelles contre-attaquantes. Bruchmüller a plaidé pour un commandement et un contrôle centralisés ainsi qu'un barrage roulant couvrant toute l'attaque. À ce moment-là, l'armée allemande avait presque aucune expérience dans la planification et le contrôle des tirs au-dessus du niveau divisionnaire. Mais Bruchmüller a présenté par écrit ce qui semblait être un plan réalisable et a argumenté de manière convaincante les avantages des agrégats plus importants de tirs massés et contrôlés de manière centralisée. Le chef de l'artillerie du XL Corps, le général de division Borckenhagen, ne voulait rien savoir de cette idée. Bruchmüller a insisté et le plan a finalement été soumis au général de division Emil Hell, le chef d'état-major de la Dixième Armée. Hell a décidé de tenter le coup et a mis Bruchmüller à la tête de sa mise en œuvre. Les résultats ont été impressionnants. Lors d'une courte contre-attaque, la 86e division seule a capturé 5 600 prisonniers russes, la plupart étourdis par les effets des tirs de Bruchmüller.

Peu après le lac Narotch, Hell est devenu le chef d'état-major de l'*Armee Gruppe von Linsingen*. Il a continué à utiliser Bruchmüller pour planifier le soutien d'artillerie ainsi que d'autres actions, y compris certaines des principales contre-attaques allemandes pendant l'offensive de Brusilov en Russie. À Zarzeize Bridgehead, Korytnica-Swiniuchy et, surtout, lors de la contre-attaque allemande du 1er novembre 1916 à Witonitz, Bruchmüller a planifié le soutien de feu et a continué à expérimenter différentes techniques de contrôle du tir. Dans ce processus, les Russes ont appris quelques leçons sanglantes sur l'utilisation de la puissance de feu. Lors de la contre-attaque allemande du 3 avril 1917 à Toboly Bridgehead sur la rivière Stochod, Bruchmüller avait soixante-seize batteries sous son contrôle. Pendant l'offensive de Kerensky en Russie, Bruchmüller contrôlait 134 batteries lors de la contre-attaque allemande du 19 juillet 1917 à Tarnopol en Galicie.

En mai 1917, Bruchmüller a reçu le très convoité *Pour le Mérite de la Prusse* (le «Blue Max») pour ses performances au pont de Toboly et au lac Narotch. Cette plus haute décoration militaire allemande a été décernée 687 fois lors de la Première Guerre mondiale, mais seulement quatre fois à des commandants d'artillerie de haut niveau. La notoriété croissante de Bruchmüller attira également l'attention du général Max Hoffmann, chef d'état-major du front de l'Est. Après la guerre, Hoffmann écrivit à propos de Bruchmüller,

Je le considérais comme un génie de l'artillerie. Il avait ce don, que je n'ai trouvé chez aucun autre artilleur, de savoir instinctivement quelle quantité de quel type de munition envoyer sur une position pour l'affaiblir. Les troupes se rendaient très vite compte que, sous un artilleur du calibre de Bruchmüller, les préparations d'artillerie pour l'attaque étaient plus fiables ; et elles avançaient avec un sentiment de confiance plus grand lorsque Bruchmüller et son état-major étaient aux commandes.

Le jour après le début de la contre-attaque de Tarnopol, Hoffmann a envoyé un message à Bruchmüller pour lui dire qu'il avait un travail pour lui. Bruchmüller, encore officiellement commandant de l'artillerie de la 86e division, a été mis en détachement pour des missions spéciales et envoyé à la 8e armée pour orchestrer le soutien d'artillerie pour l'attaque sur Riga. Pour des raisons de sécurité, Bruchmüller n'était pas autorisé à passer de la Galicie orientale à la région de Riga par l'itinéraire le plus direct. Il devait plutôt passer par Berlin. Une fois arrivé à la 8e armée, sa présence a été tenue secrète pour tous, sauf les principaux officiers d'état-major et commandants, jusqu'à quelques jours seulement avant l'attaque. Bruchmüller avait déjà acquis une réputation sur le Front de l'Est, et on craignait que sa présence ne déclenche des rumeurs qui alerteraient les Russes.

À proprement parler, Bruchmüller n'a en fait rien commandé après avoir quitté la 86e division. Dans l'armée allemande de la Première Guerre mondiale, l'officier supérieur de l'artillerie aux échelons supérieurs à la division portait officiellement le titre de *Artilleristischer Berater* (*Conseiller d'artillerie du commandant*). En pratique, cependant, le contrôle centralisé était au cœur du système de Bruchmüller, et il exerçait en réalité un commandement absolu sur tous les moyens

d'artillerie sous ses ordres. L'ordre d'opérations du 16 août 1917 pour Riga indiquait spécifiquement : « Le commandement de toute l'artillerie revient au lieutenant-colonel Bruchmüller. » Pendant les attaques du Chemin des Dames et de Champagne-Marne en 1918, le groupe d'armées du prince héritier Wilhelm donnait des instructions aux unités subordonnées selon lesquelles les suggestions de Bruchmüller devaient être considérées comme équivalentes aux ordres du quartier général du groupe d'armées.

L'armée allemande de la Première Guerre mondiale était bien moins hiérarchique que les armées occidentales d'aujourd'hui. C'était la fonction qui comptait bien plus que le grade. Ludendorff, par exemple, était de facto le généralissime de l'armée allemande pendant les deux dernières années du conflit. Le plus haut grade qu'il ait jamais détenu était *General der Infanterie* (équivalent à un lieutenant général américain). Même ainsi, le décalage entre le grade de Bruchmüller et les postes qu'il occupait dans les dernières années de la guerre était grand, même pour l'armée allemande. Un chef d'artillerie d'armée de campagne était généralement un *Generalleutnant* (équivalent à un major général américain), et un chef d'artillerie d'un groupe d'armées était censé être un *General der Artillerie* (équivalent à un lieutenant général américain). Bruchmüller, même avec sa Croix de Fer allemande, n'était encore qu'un lieutenant-colonel à la retraite, et seulement en service actif temporaire.

5

Les Tactiques de Bruchmüller

Nous voulions seulement briser le moral de l'ennemi, le coincer à sa position, puis le vaincre avec une attaque écrasante.
Colonel Georg Bruchmüller

Bruchmüller a développé son système de tactiques de soutien feu au cours de la guerre. Dans de nombreux cas, il a adopté des techniques déjà essayées par d'autres, ou est même revenu à des méthodes d'avant-guerre. Dans d'autres cas, lui et son état-major ont mis au point de nouvelles techniques, profitant souvent des technologies de guerre émergentes. La plupart des éléments du Système Bruchmüller sont apparus sur le front de l'Est entre 1916 et 1917. En 1918, lorsque Bruchmüller était responsable des opérations d'artillerie à grande échelle à l'Ouest, les différents éléments de son système se répartissaient en six catégories clés : (1) Neutralisation ; (2) Organisation au combat ; (3) Préparation du champ de bataille ; (4) Coordination des armes combinées ; (5) Sécurité et surprise ; et (6) Planification du tir.

NEUTRALISATION

De nombreuses armées modernes identifient trois classes d'effets de tir : la destruction, la neutralisation et la suppression. Le but des tirs suppressifs est de maintenir l'ennemi la tête baissée ; d'empêcher l'utilisation de ses armes à tir direct pendant que ses propres forces manœuvrent contre lui. L'objectif des tirs de destruction est de rendre une force ennemie ciblée complètement incapable de combattre, nécessitant son retrait total de l'action. Le but des tirs de neutralisation est de rendre temporairement inefficace la force ennemie ciblée, généralement juste assez longtemps pour que ses propres forces accomplissent leur mission. Actuellement, l'armée américaine définit la destruction comme 30 % de victimes, et la neutralisation comme 10 %. Les tirs suppressifs ne nécessitent aucune victime réelle.

Bruchmüller a été parmi les premiers à défendre un retour au concept de feu de neutralisation d'avant-guerre. Il avait compris que les longues préparations et les tirs destructeurs massifs étaient contre-productifs. Il savait aussi que la durée des tirs contre les troupes ennemies importait moins que leur force et leur intensité. Il pensait que l'effet de choc de l'artillerie était maximal durant les premières heures. Après cela, l'impact avait tendance à diminuer, et les troupes bombardées développaient une résistance mentale à ses effets psychologiques. Bruchmüller ne voyait donc pas l'intérêt de continuer à lancer des obus après ce moment-là. Il préconisait plutôt des préparations courtes, violentes et intenses, durant seulement quelques heures, conçues pour étourdir et désorienter les défenseurs juste assez longtemps pour que l'infanterie allemande puisse les submerger. Pour la plupart, Bruchmüller a abandonné l'idée d'utiliser l'artillerie pour couper les barbelés, car la nouvelle doctrine de l'infanterie confiait cette tâche aux Pionniers (ingénieurs de combat) accompagnant l'infanterie.

Le colonel allemand (plus tard général de division) Alfred Ziethen fut l'un des premiers commandants d'artillerie à utiliser une préparation courte et intensive (appelée "bombardement ouragan" par les Britanniques) lors de l'offensive de Gorlice-Tarnow en mai 1915. En juillet de la même année, Bruchmüller lui-même utilisa une préparation de cinq heures et demie pour l'attaque réussie de percée de la 86e division à Przasnysz. Alors que les préparations sur le front occidental devenaient de plus en plus longues, s'étalant sur des semaines, celles de Bruchmüller variaient entre sept et deux heures et demie, avec quatre heures et demie étant la norme.

Bruchmüller a également reconnu les obstacles à la mobilité que l'utilisation intensive d'obus explosifs lourds causait pour l'attaquant. Le gaz, en revanche, était l'arme de neutralisation parfaite parce qu'il n'abîmait pas le sol le long des voies d'approche ni les routes nécessaires aux lignes de communication. En 1916, le gaz était déjà largement utilisé et l'armée allemande disposait d'une gamme bien développée de munitions chimiques auxquelles Bruchmüller pouvait faire appel (voir le tableau 5.1).

Bruchmüller préférait livrer le gaz par obus d'artillerie plutôt que d'utiliser les tubes de projection de gaz fixes et enterrés (appelés Livens Projectors par les Britanniques) que les Alliés privilégiaient à l'Ouest durant les premières années de la guerre. Bruchmüller pensait que ces projecteurs dépendaient trop de la météo, étaient trop vulnérables à la détection et aux contre-mesures ennemies, et avaient une portée trop limitée. L'artillerie était meilleure pour lancer une attaque au gaz avec un haut degré de surprise. Les projecteurs libéraient un nuage de gaz que l'ennemi pouvait facilement voir avant qu'il ne dérive sur sa position. De plus, sur le front occidental, les vents dominants favorisaient les Alliés.

Les obus à gaz non persistants, marqués d'une Croix bleue ou d'une Croix verte, pouvaient être utilisés contre les positions de première ligne de l'ennemi et chronométrés pour se dissiper juste avant l'arrivée des unités attaquantes. Ces agents chimiques pouvaient temporairement paralyser les défenseurs sans endommager le terrain environnant. Le gaz de guerre, étant plus lourd que l'air, pénétrait également dans les fortifications souterraines les plus profondes des défenseurs, qui étaient autrement imperméables aux obus explosifs.

Beaucoup de masques à gaz de la période de la Première Guerre mondiale fonctionnaient contre le Green Cross mortel (agent suffocant) mais étaient inefficaces contre le Blue Cross non mortel (agent vomitif). Pour l'attaque de Riga, Bruchmüller a développé une technique qu'il appelait *Buntkreuz* (croix de couleur mixte), dans laquelle le Blue et le Green Cross étaient tirés ensemble contre la même cible. L'idée était que le gaz Blue Cross rendrait impossible de garder le masque, obligeant celui qui le portait à s'exposer au gaz Green Cross mortel également présent. La technique a eu un certain succès contre les Russes mais a été moins efficace lorsqu'elle a été utilisée à l'Ouest contre les Alliés. Le même concept de base est réapparu lors de la montée des tensions avant la guerre du Golfe de 1991, au milieu de nombreuses spéculations selon lesquelles l'armée irakienne utiliserait des armes chimiques contre la Coalition dirigée par les Américains. Les articles de presse de l'époque indiquaient que les Irakiens stockaient de l'acide prussique pour détruire les filtres des masques à gaz des troupes américaines et de la Coalition en Arabie Saoudite.

Lorsqu'il est utilisé dans les bonnes conditions, le gaz pourrait être un générateur de victimes beaucoup plus efficace que les obus explosifs. En 1918, par exemple, le 23^e régiment d'infanterie américain a subi 885 pertes lors des opérations de combat entre le 1^{er} et le 25 juin. Trois cent trente-quatre de ce total ont été causées par environ 4 000 obus de gaz allemands entrants. Les 521 pertes restantes ont été causées par 116 000 obus explosifs, plus les tirs d'armes légères. Dans cette situation, le gaz était au moins dix-huit fois plus efficace que les obus explosifs. Seules deux des 334 victimes du gaz ont été fatales ; mais du point de vue de la neutralisation, cela était aussi plus efficace, car une victime non fatale met plus de pression sur les systèmes de soutien ennemis qu'une victime fatale.

Le gaz avait aussi l'avantage d'avoir un rayon d'effet beaucoup plus grand que l'HE. Ainsi, un obus de gaz n'exigeait pas le même niveau de précision tant que la neutralisation était l'effet désiré. Cela a, à son tour, permis de réduire certaines exigences de réglage, améliorant ainsi l'effet de surprise. La combinaison de ces facteurs a fait du gaz l'arme idéale contre-batterie. Pour la bataille du pont de Toboly en avril 1917, Bruchmüller a mis au point une technique qu'il a appelée *Gasvierecke* (carrés de gaz). Chaque carré (en réalité un rectangle) mesurait de 200 à 300 mètres de large et de 400 à 500 mètres de profondeur et contenait une ou plusieurs batteries ennemies connues ou suspectées. Sans avoir à régler les canons allemands pour une précision extrême, chaque carré ciblé pouvait être couverts de gaz. Il n'était pas nécessaire de détruire les canons ennemis, juste les mettre hors service pendant la durée de la bataille. Quand le Yellow Cross persistant (gaz moutarde) est devenu disponible après juillet 1917, il s'est avéré idéal pour éliminer les équipes de canon

ennemies et contaminer les positions de tir et le matériel, rendant difficile, voire impossible, pour les équipes de remplacement de remettre les canons en service.

Sous l'influence de Bruchmüller et de son talentueux officier supérieur du personnel chargé du gaz, le Major Wilhelm Marx, l'armée allemande a utilisé des proportions de plus en plus importantes de projectiles chimiques dans les opérations offensives. Le point culminant sur le Front de l'Est a été atteint à Riga, où 27 % des projectiles allemands tirés étaient des gaz. Lors des grandes offensives sur le Front de l'Ouest en 1918, la proportion de projectiles chimiques a atteint en moyenne 33 %. À la fin de la guerre, les projectiles chimiques représentaient presque 50 % de la charge de munitions de base des batteries d'artillerie allemandes.

Bruchmüller et Marx ont également utilisé des obus incendiaires et fumigènes. Les incendiaires étaient particulièrement efficaces contre les dépôts de munitions et les positions d'artillerie avec de grandes réserves de munitions à faire exploser. La fumée était utilisée pour masquer les mouvements de l'infanterie allemande avancée aux observateurs d'artillerie ennemie et aux mitrailleuses. Bien que Bruchmüller ait utilisé un peu de fumée à Toboly, Tarnapol et Riga, les Allemands n'ont pas pu utiliser la fumée à grande échelle avant le printemps 1918, car ils avaient du mal à perfectionner un obus fumigène efficace et fiable. Même avec l'introduction du nouvel obus pour le canon de campagne de 77 mm, il fallait cinquante à soixante obus pour chaque 100 mètres de rideau de fumée. Maintenir ce rideau nécessitait huit à dix obus par minute.

ORGANISATION POUR LE COMBAT

Le Commandement et le Contrôle centralisés étaient le cœur du système de Bruchmüller. En 1914, toute l'artillerie de l'armée allemande, comme dans toutes les autres armées, était déployée au combat sous le contrôle divisionnaire. La première artillerie opérationnelle au niveau des corps d'armée dans l'armée allemande est apparue en février 1916 pendant la bataille de Verdun. Ces unités étaient principalement composées d'armes lourdes, mais elles n'avaient pas de mission spécifique autre que de servir de réserve. Il n'y avait aucune coordination entre les unités d'artillerie du corps et celles de la division, et les divisions ne pouvaient pas solliciter les canons du corps pour un renfort. Après Verdun, l'armée allemande est passée à la défensive à l'Ouest, et le C2 de l'artillerie tendait à se décentraliser encore plus, les canons lourds du corps étant attachés aux divisions. Les Britanniques et les Français, étant en offensive, ont renforcé leurs artilleries de corps et ont de plus en plus centralisé leur C2 d'artillerie. Vers le milieu de 1917, un commandant d'artillerie de division allemande sur le Front de l'Ouest était responsable à la fois de la conduite des opérations proches et profondes de la bataille.

Alors que le contrôle des opérations d'artillerie était en train d'être décentralisé par l'armée allemande à l'Ouest, le processus allait exactement dans le sens inverse sur le front de l'Est. Après le succès au lac Narotch, Bruchmüller a continué à pousser pour une plus grande centralisation à des niveaux supérieurs. Il a compris que les tactiques d'infanterie en évolution, qui mettaient l'accent sur la décentralisation, nécessitaient un degré correspondant de centralisation dans les tirs d'artillerie pour fournir la masse nécessaire au bon endroit et au bon moment. Bruchmüller a également compris que l'expansion rapide de l'armée allemande avait produit un grand nombre d'officiers d'artillerie inexpérimentés dans les échelons inférieurs, ce qui était une autre raison de renforcer la centralisation. Le général Ziethen, qui est devenu après la guerre l'inspecteur général de l'école d'artillerie de la Reichswehr, a attribué à Bruchmüller le rôle de moteur principal derrière le contrôle centralisé de l'artillerie dans l'armée allemande.

La centralisation croissante du commandement et du contrôle nécessitait également de nouvelles façons d'organiser les ressources d'artillerie. Après la guerre, le général Wilhelm Balck a écrit : « Il s'est avéré peu pratique de garder les bataillons ensemble. On a trouvé plus satisfaisant de mélanger canons et obusiers selon la nature des tactiques et le plan d'emploi. » Une des plus grandes innovations de Bruchmüller a été un système flexible d'adaptation de l'artillerie pour soutenir des opérations spécifiques. Pour agacer les traditionalistes les plus intransigeants de l'armée allemande, il a complètement ignoré les distinctions entre canons et obusiers ainsi qu'entre

l'artillerie de campagne et l'artillerie montée. Il a constitué ses groupes de travail avec le mélange d'armes dont il avait besoin pour accomplir la mission en cours.

La première version de l'organisation des tâches de type Bruchmüller est apparue à Witonitz en novembre 1916. Au printemps 1918, toute l'artillerie allemande engagée dans des opérations offensives appartenait à l'un des sept groupes fonctionnels différents (voir le tableau 5.2). Quatre de ces groupements étaient des unités sous contrôle de l'artillerie ; deux étaient sous contrôle de l'infanterie ; et un groupement était contrôlé à la fois par l'infanterie et par l'artillerie à différentes étapes de l'attaque. Le système n'était pas rigide. Au milieu même de la préparation pour St. Quentin en mars 1918, par exemple, un corps a pu transférer certaines de ses unités de soutien rapproché d'infanterie sous le contrôle d'un corps adjacent pour renforcer leur tir de contre-batterie. À Chemin des Dames en mai suivant, les commandants d'armées de campagne ont pu ordonner le déplacement des tirs des unités de soutien d'infanterie vers des cibles au-delà des limites du corps si nécessaire.

Bruchmüller a été l'un des premiers à reconnaître la distinction entre les opérations rapprochées et profondes et la nécessité de coordonner les deux. Selon le système d'organisation des tâches de Bruchmüller, le commandant de l'artillerie de division était responsable de la partie rapprochée du combat ; le commandant de l'artillerie du corps d'armée était responsable de la partie profonde ; et le commandant de l'artillerie de l'armée synchronisait les deux. La composition et la taille de chaque groupe fonctionnel variaient en fonction de la mission et des canons disponibles.

Functional Group	Mission	Controlling Echelon	Comment
Artillery Assets:			
IKA	Close Support	Attacking Division	75% of Arty Assets —1 Group per Div —1 Subgroup per Regt
AKA	Counter-battery	Corps	20% of Arty Assets —1 Group per Corps —1 Subgroup per Div
FEKA	Deep Battle	Corps	Long-Range Guns —C3 Tgts —Flank Tgts —Rear LOCs —Reserves
SCHWEFLA	Special Destruction	Army	Heavy Guns —Hard Tgts —Bridges —CP Bunkers
Infantry Assets:			
MW	Close Support	Division Arty During Prep Infantry Bns During Assault	Trench Mortars —Enemy Front Trench Line —Machine-gun Emplacements
IBB	Accompanying Artillery	Attacking Regiment	Older Light Guns —Did Not Fire during Prep —1 Btry per Regt
IGB	MG Suppression Antitank	Attacking Battalion	Captured Russian Guns —Did Not Fire during Prep —1 Gun per Bn

Artillerie de combat pour la défense de l'infanterie (IKA)

Les groupes anti-infanterie, connus sous le nom d'IKA, fournissaient le soutien rapproché. Environ 75 % de l'artillerie disponible et la plupart des mortiers de tranchée étaient affectés aux groupes IKA. À Riga, par exemple, 116 des 170 batteries disponibles formaient trois groupes IKA

(voir Tableau 5.3 et Carte 3.1). Un groupe IKA était composé d'au moins deux régiments d'artillerie, mais souvent beaucoup plus, selon la mission. Chaque division en attaque recevait un groupe IKA, numéroté de droite à gauche sur le front de l'armée de campagne. Chacun des régiments de première ligne de la division recevait un sous-groupe IKA, désigné Droite, Centre et Gauche. Les sous-groupes étaient ensuite subdivisés en sous-détachements désignés par lettres, chacun assigné à un secteur spécifique des défenses ennemies à attaquer :

Subdetachment	Target Area
A.	Front of first defensive position
B.	Rear of first defensive position
C.	Second defensive position
D.	Flanks of both defensive positions and rearward communications trenches

Dans la plupart des cas, les troisièmes positions défensives de l'ennemi étaient hors de portée de l'artillerie. Ayant appris des leçons précédentes des Allemands sur le front occidental, les Alliés avaient commencé à adopter la défense en profondeur au printemps 1918.

Bruchmüller préférait charger lourdement les unités IKA avec des obusiers. Leur trajectoire élevée leur permettait de tirer depuis une position abritée, ce qui leur donnait une certaine protection contre le feu ennemi. La densité de répartition des moyens IKA variait selon la mission et le nombre de pièces disponibles. Pour la planification, Bruchmüller utilisait les normes suivantes :

Mortiers de tranchée

Un mortier moyen ou lourd tous les 25 à 30 mètres dans la zone principale de pénétration

Un mortier moyen ou lourd tous les 50 à 60 mètres ailleurs dans le secteur principal d'attaque

Obusiers

Une batterie tous les 125 mètres dans la zone principale de pénétration

Une batterie tous les 200 à 300 mètres ailleurs dans le secteur principal d'attaque

Canons de campagne

Une batterie tous les 250 mètres pour l'attaque contre la deuxième position défensive

Le groupe IKA a colocalisé son poste de commandement (PC) avec celui de sa division soutenue ; les sous-groupes ont colocalisé leurs PC avec les régiments soutenus. Pendant les grandes opérations offensives de 1918, la plupart des groupes IKA dans le secteur principal de l'attaque ont chacun reçu quatre avions pour l'observation aérienne.

Artillerie de combat contre l'artillerie (AKA)

Environ 20 % des pièces d'artillerie ont été utilisées pour former des groupes de contre-batterie, appelés AKA. À Riga, 36 des 170 batteries totales ont constitué un groupe AKA (voir le tableau 5.3 et la carte 3.1). La mission des AKA était le tir de contre-batterie. Chaque corps d'une armée de campagne attaquante recevait un groupe AKA, désigné A, B, C, D, de droite à gauche. Chacune des divisions d'attaque du corps a reçu un sous-groupe AKA, numéroté de gauche à droite. Les sous-détachements AKA étaient formés rarement.

Les groupes AKA étaient généralement renforcés par des sections de localisation sonore et de détection des éclairs provenant de l'artillerie de corps. Lorsque suffisamment de ressources étaient disponibles, les sous-groupes AKA désignaient des batteries spéciales sans cibles attribuées. La mission de ces *Überwachungsbatterien* (batteries de surveillance), comme on les appelait, était d'engager toute batterie ennemie auparavant non détectée qui pourrait commencer à tirer en plein milieu d'une opération. Les corps sur les flancs de l'attaque recevaient également un sous-groupe AKA supplémentaire pour attaquer directement les batteries ennemies situées juste en dehors du secteur principal de l'attaque.

Contrairement à la pratique courante à l'époque, Bruchmüller préférait équiper les unités AKA de canons de campagne. Même s'ils avaient des trajectoires plus plates et étaient beaucoup plus lourds que les obusiers de calibre équivalent, leur plus grande portée et leur cadence de tir plus élevée les rendaient plus efficaces pour le tir contre batteries, en particulier avec des obus

chimiques. Comme les Alliés eux-mêmes disposaient de beaucoup plus de canons de campagne que d'obusiers, les canons de campagne allemands utilisés pour le rôle de tir contre batteries n'étaient pas vraiment désavantagés à cause de leurs trajectoires plates. À Riga, les canons de campagne légers représentaient 70 % du groupe AKA.

Les normes de planification pour l'attaque étaient basées sur deux batteries pour chaque position d'artillerie ennemie identifiée qui avait été active dans le secteur au cours des deux derniers mois. Ce rapport de supériorité de 2:1 était constitué d'une combinaison de batteries AKA et IKA qui seraient disponibles pour renforcer les AKA pendant la phase de contre-batterie de la préparation. Pendant le tir de préparation, le corps gardait le contrôle des sous-groupes AKA. Lorsqu'une division attaquante atteignait son objectif, le contrôle de son sous-groupe AKA de soutien passait du corps à la division.

Confier la mission de contre-batterie au chef de l'artillerie du corps et lui donner les moyens de mener cette bataille a été l'un des premiers exemples dans l'armée allemande d'attribution des tâches sur le champ de bataille en fonction de la profondeur. Lorsque Bruchmüller a introduit ce concept pour la première fois à l'Est, puis plus tard sur le front occidental, il a d'abord rencontré une forte résistance. Ses adversaires soutenaient que retirer la mission de contre-batterie au commandant de l'artillerie de division violait le principe de l'unité de commandement. Bruchmüller s'est rendu compte que les fronts très étroits des divisions de la Première Guerre mondiale (généralement entre 1 000 et 3 000 mètres) faisaient que le champ d'action du commandant de l'artillerie de division était beaucoup trop limité pour mener un effort de contre-batterie efficace. Une fois l'assaut d'infanterie lancé, le commandant de l'artillerie de division avait naturellement tendance à concentrer toute son attention sur le soutien rapproché de l'infanterie, ce qui entraînait un relâchement significatif du tir de contre-batterie.

Artillerie à longue portée (FEKA)

Les Groupes d'Artillerie à Longue Portée (FEKA) étaient composés des tireurs longue distance. Leur mission était de frapper des cibles clés profondément à l'arrière de l'ennemi : centres de commandement, lignes de communication (LOC), dépôts de munitions, cibles sur le flanc et zones d'assemblage de réserve. Chaque corps attaquant recevait un groupe FEKA, désigné A, B, C, D, de gauche à droite sur le front de l'armée de terrain. Des sous-groupes FEKA n'étaient créés que lorsque de grandes quantités d'armes étaient disponibles. Dans ce cas, le sous-groupe 1 attaquait les cibles profondes tandis que le sous-groupe 2 visait les cibles sur le flanc. Un sous-groupe de flanc n'était pas limité aux cibles situées dans les limites de son propre corps.

Les CP du groupe FEKA étaient généralement colocés avec le CP du groupe AKA du corps. Le groupe FEKA disposait de ses propres sections dédiées à la télémétrie par flash provenant de l'artillerie du corps, mais pas de sections de télémétrie acoustique. Chaque groupe FEKA avait également son propre observateur aérien et ses sections de ballons. Ces groupes FEKA faisaient partie des premières unités à apparaître sur le champ de bataille moderne émergent avec une mission spécifique en profondeur.

Artillerie légère à tir plat la plus lourde (SCHWEFLA)

Les groupes SCHWEFLA (littéralement, Artillerie à tir plat la plus lourde) étaient composés des plus gros canons de l'inventaire, y compris des canons ferroviaires et les énormes obusiers de 420 mm utilisés pour démolir les forts belges le long de la Meuse en 1914. En raison de leur puissance de frappe, ces canons étaient affectés à des missions de destruction spécialisées et très sélectives contre des cibles critiques et solides, comme des ponts, des centres ferroviaires et des bunkers en béton armé. Les groupes SCHWEFLA (parfois appelés *Barbara*) étaient attribués à l'armée de campagne et ne se formaient que lorsque suffisamment de lourds canons étaient disponibles. Ils donnaient au commandant de l'armée de campagne un moyen d'influencer directement la bataille. Un groupe SCHWEFLA disposait de sa propre section complète

d'observation aérienne et d'une unité de relevés. Les sous-groupes SCHWEFLA n'ont jamais été formés.

Lancer de mines (LM)

Les mortiers de tranchée (MW) étaient des équipements d'infanterie. Leur conception différait un peu du type de mortier standard que nous connaissons aujourd'hui. Dans l'armée allemande, les MW se déclinaient en trois catégories : (1) léger, pesant jusqu'à 150 kilogrammes ; (2) moyen, pesant jusqu'à 500 kilogrammes ; et (3) lourd, pouvant peser presque 700 kilogrammes. Comme les mortiers d'aujourd'hui, ils tirent à un angle élevé, avaient des portées limitées et des cadences de tir élevées (voir Annexe D, Tableau D.3).

Pendant la préparation, les MW étaient sous le contrôle de l'artillerie pour le positionnement et la direction du tir. Les MW légers n'ont pas tiré pendant la préparation. Les MW moyens et lourds étaient contrôlés par le sous-détachement IKA, et ils ont tiré uniquement sur les positions de première ligne de l'ennemi. Les MW ont bien visé le barbelé du défenseur, mais leur mission consistait seulement à créer des perturbations dans les obstacles que les pionniers pouvaient transformer en brèches à grande échelle. Pendant l'assaut, les MW légers ont tiré dans l'écran roulant, tandis que les MW moyens et lourds sont redevenus sous le contrôle des bataillons d'infanterie attaquants. Les MW se déplaçaient généralement en avant après que l'infanterie ait pris la première ligne défensive de l'ennemi ; ou bien ils avançaient avec l'état-major du bataillon d'infanterie, juste derrière la deuxième vague d'assaut.

Batteries d'appoint pour véhicules à entraînement électrique (IBB)

L'armée allemande a commencé à utiliser les batteries d'artillerie accompagnantes (IBB) en 1916. À l'origine, elles s'appelaient les *Stoszbatterien* (batteries de choc). Le concept n'a pas été inventé par Bruchmüller, mais il a intégré les IBB dans sa planification des tirs pendant les offensives de 1918.

Lorsque des ressources suffisantes étaient disponibles, chaque régiment d'infanterie attaquant dans la zone de pénétration principale recevait une batterie IBB de quatre canons. Ces canons appartenaient à l'infanterie pendant toute la durée de l'opération. Ils ne tiraient pas pendant la préparation ni pendant le barrage roulant. Ils suivaient la première vague d'infanterie à 1 000 à 2.000 mètres, généralement sur les flancs des bataillons d'infanterie de la deuxième vague. La batterie IBB avançait par échelons de sections de deux canons, de sorte que deux canons étaient toujours en position et prêts à agir. La mission principale de l'IBB était le soutien rapproché lorsque l'infanterie dépassait la portée du barrage roulant.

Les batteries IBB venaient de l'artillerie divisionnaire et recevaient un entraînement spécial d'infanterie pour leur mission. Elles étaient généralement équipées de l'ancien canon de campagne modèle 1896 n/A de 77 mm. Chaque section de canon avait un caisson supplémentaire et transportait presque exclusivement des obus explosifs et du Blue Cross. Chaque canon et caisson nécessitait six chevaux pour avancer sur le terrain difficile et déchiré du No Man's Land. En 1918, cependant, la pénurie de chevaux dans l'armée allemande était si grave que la plupart des unités n'avaient que quatre chevaux par véhicule. Pour faire avancer les batteries IBB pendant les premières étapes de l'attaque, les planificateurs d'artillerie devaient organiser le prêt de chevaux d'autres unités. Chaque batterie IBB avait également un détachement de pionniers de cinq hommes pour aider à la mobilité ; et tous les fantassins de la deuxième vague d'attaque devaient faire tout ce qui était nécessaire pour garder les canons IBB et les munitions en mouvement. Parfois, des batteries d'artillerie de montagne étaient réquisitionnées pour servir en tant que batteries IBB.

Batteries de canons d'infanterie (IGB)

En plus des batteries d'artillerie d'accompagnement, l'armée allemande disposait également de batteries de canons d'infanterie (IGB). Les IGB sont souvent confondues avec les IBB, mais elles étaient différentes. Alors que les IBB étaient déployées en batteries complètes et tiraient comme de l'artillerie de campagne, les IGB étaient assignées jusqu'au niveau du bataillon d'infanterie en tant que canons à tir direct individuels. Elles suivaient directement derrière la deuxième ligne de la première vague de l'assaut d'infanterie plutôt qu'avec la deuxième vague.

Les batteries IGB avaient six canons au lieu de quatre. Lorsqu'elles étaient disponibles, chaque division d'attaque recevait une batterie, et ses canons étaient ensuite répartis, un par bataillon d'infanterie dans la première vague de la zone de pénétration principale. Les IGB étaient armés de canons russes de 76,2 mm capturés. Les canons avaient été raccourcis, leur donnant une portée maximale de 1 800 mètres. Les canons IGB n'avaient pas de chevaux ni d'autre moyen de transport propre, mais ils étaient montés sur des affûts spéciaux bas avec de grandes roues. Pendant l'assaut, ils étaient manœuvrés à la main par leurs équipes avec l'aide de l'infanterie. Dès qu'une avance s'arrêtait, les IGB étaient retirés immédiatement.

Comme pour les IBB, les canons IGB n'ont tiré ni lors de la préparation ni pendant le barrage progressif. La fonction principale des canons IGB était de supprimer les mitrailleuses et les snipers ennemis, généralement à des distances bien inférieures à 1 000 mètres. Après l'apparition massive des chars alliés en 1917, les canons IGB allemands ont également servi comme une force antichar précoce et rudimentaire. Les premières formes des IGB sont apparues pour la première fois à l'Ouest à l'été 1916. À la fin de la guerre, l'armée allemande comptait cinquante et une batteries IGB et prévoyait d'ajouter soixante batteries supplémentaires.

PRÉPARATION DU CHAMP DE BATAILLE

Une préparation minutieuse et systématique du champ de bataille était une autre marque de fabrique du système de Bruchmüller. Alors qu'il était encore sur le front de l'Est, il a développé un ensemble de procédures préparatoires qui s'inséraient dans la pratique allemande consistant à faire avancer un corps attaquant dans une section de la ligne tenue par une seule *Stellungsdivision* (division défensive).

Bien avant que le corps n'entre en ligne, le commandant et le personnel de l'artillerie de la *Stellungsdivision* ont lancé les préparatifs. Le commandant de l'artillerie de la division a personnellement géré la planification de la contre-batterie et a fini par prendre le commandement du groupe AKA du corps lorsqu'il a été formé. Le PC de l'artillerie de la division de la *Stellungsdivision* est devenu le PC du groupe AKA du corps. D'autres officiers supérieurs d'artillerie de la *Stellungsdivision* ont commencé les préparatifs pour les unités de soutien direct et sont éventuellement devenus commandants ou officiers principaux des groupes IKA et sous-groupes qui soutenaient les *Angriffsdivisionen* (Divisions d'attaque) du corps. Le commandant du bataillon d'artillerie lourde de la *Stellungsdivision* devenait généralement le commandant du groupe FEKA du corps en attaque. L'idée était que ces officiers de la *Stellungsdivision* étaient déjà en position et connaissaient le mieux la situation et le terrain de la zone avancée.

Les activités de préparation comprenaient la reconnaissance des positions de tir, des postes d'observation, des LOC et des routes d'approche, ainsi que des installations de munitions. Chaque corps avait besoin d'un dépôt de munitions d'artillerie, et chaque *Angriffsdivision* avait besoin d'un dépôt de munitions avancé et d'un point d'approvisionnement en munitions arrière. Une fois les positions reconnues, le personnel d'artillerie de la *Stellungsdivision* a commencé les préparatifs initiaux. Des travaux préliminaires de levé ont été effectués, y compris l'établissement de lignes d'orientation aux positions de tir. Des fils téléphoniques ont été installés jusque dans les CP des sous-groupes. Lorsque les unités d'artillerie des corps attaquants se sont déplacées plus tard en position, elles ont complété les circuits de communication internes.

Au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, les avant-postes et les troupes de soutien de l'artillerie du corps attaquant se sont déplacés et ont pris en charge les tâches en cours. La section topographique du bataillon de reconnaissance du corps a produit des cartes de tir sur une grille commune. Les sections de localisation par éclairs et par son ont repéré les batteries ennemies actives et commencé les listes de cibles de l'artillerie de contre-batterie. Dans la plupart des cas, les canons eux-mêmes ne se sont déplacés pour se mettre en position que quelques jours, voire quelques heures, avant le début de l'attaque. (Voir « Sécurité opérationnelle et surprise » plus loin dans ce chapitre.)

COORDINATION DES ARMES COMBINÉES

À l'époque du tir direct, quand il fallait concentrer le feu, il fallait aussi concentrer les canons, et le commandant de batterie était le principal (et généralement le seul) observateur de son unité. Tout cela a changé avec les portées plus longues et les capacités de concentration du tir indirect. Les unités d'artillerie avaient désormais besoin de nombreux yeux en avant, le plus loin possible, avec une certaine capacité à communiquer avec les canons. Dès l'attaque de Witonitz en novembre 1916, Bruchmüller a mis au point un système pour déployer des observateurs avancés (FO) et des officiers de liaison (LNO) qu'il a continué à utiliser jusqu'aux offensives de 1918.

Il y avait deux catégories d'observateurs avancés. Chaque batterie IKA avait au moins un observateur de classe I. Ils occupaient des postes d'observation (PO) en première ligne et étaient reliés à leurs batteries par téléphone. L'observateur de classe I restait dans son PO pendant l'attaque et ne montait pas avec l'infanterie. Pendant le tir préparatoire, l'observateur de classe I faisait un rapport au PC du sous-détachement IKA toutes les demi-heures sur l'activité de l'artillerie ennemie contre sa section du front. Chaque sous-groupe IKA avait au moins un observateur de classe II, qui accompagnait l'attaque. L'observateur de classe II dirigeait une petite section composée d'un sous-officier et de quatre opérateurs téléphoniques, suivie par un détachement de réserve de remplaçants. Le groupe de l'observateur de classe II maintenait les communications avec les pièces grâce aux PO de classe I sur la ligne de départ.

Chaque bataillon d'infanterie du premier échelon recevait également un officier de liaison et son détachement de trois soldats. Leur principale tâche était de tenir l'artillerie informée de la situation tactique de l'infanterie et de conseiller le commandant d'infanterie sur le soutien d'artillerie disponible. En cas d'urgence, les OLN pouvaient aussi transmettre les communications des FO de Classe II. Ils pouvaient même eux-mêmes demander un tir, bien que ce ne soit pas leur fonction principale. Ce système était très similaire à celui de l'officier de soutien feu (FSO) des bataillons de manœuvre utilisés actuellement par l'armée américaine. Les Allemands assignaient également des OLN aux PC des régiments d'infanterie de première ligne. Avec un détachement de quatre télégraphistes et deux courriers montés, leur tâche principale était de relier ensemble le réseau de communications de l'artillerie.

Il y avait toujours eu beaucoup de discussions sur la coordination étroite (coopération était le mot à la mode) entre l'artillerie et l'infanterie, mais Bruchmüller fut l'un des premiers à agir concrètement. Alors qu'il était encore sur le front de l'Est, Bruchmüller a commencé la pratique de briefings de l'infanterie sur le plan de soutien par le feu avant l'attaque. À l'époque comme aujourd'hui, il y avait toujours trop peu d'unités d'artillerie pour prendre tous les objectifs possibles sous le feu en même temps — ce que l'on appelle aujourd'hui un « environnement riche en cibles ». Chaque fois que l'infanterie voyait une cible clé ne recevant pas de feu, elle s'inquiétait compréhensiblement. Bruchmüller a pensé que si l'infanterie connaissait le plan de soutien par le feu à l'avance, elle serait moins susceptible de saturer les circuits de communication déjà surchargés et fragiles de l'époque avec des demandes de tir sur des cibles déjà prévues. Les briefings comprenaient les éléments suivants :

- L'organisation de l'artillerie pour le combat
- Emplacements des unités de tir
- Emplacements des postes de commandement d'artillerie
- Mélange de gaz, effets et durée prévue

Durée et moment de la préparation
Vitesse d'avancée du barrage roulant
Soutien de suivi

Les briefings étaient donnés aux chefs d'infanterie jusqu'au niveau du peloton, et ils incluaient aussi les sous-officiers agissant comme chefs de peloton (une situation courante dans l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale). Pour des raisons de sécurité, les briefings avaient lieu le plus près possible du jour de l'attaque. Les dates et heures exactes n'étaient jamais communiquées, et les chefs d'infanterie ne devaient pas informer leurs propres troupes avant que l'unité ne se soit réellement mise en position d'attaque. Après les briefings, Bruchmüller répondait aux questions des fantassins.

L'artillerie a reçu un ensemble de séances d'information séparées, beaucoup plus techniques, mais qui comprenaient aussi un aperçu de la situation et de la mission de l'infanterie. Les séances d'information de l'artillerie incluaient systématiquement tous les sous-officiers supérieurs. Comme pour les séances de l'infanterie, Bruchmüller répondait aux questions à la fin, même celles des sous-officiers. Il s'intéressait particulièrement à ce que pensaient les hommes enrôlés ; « Même l'avis du simple soldat sur le plan d'artillerie était précieux. » C'était une attitude vraiment inhabituelle pour n'importe quelle armée dans la première moitié du vingtième siècle.

À mesure que la portée des responsabilités de Bruchmüller s'élargissait, il ne pouvait plus assurer personnellement tous les briefings, et il a commencé à envoyer ses commandants de groupe et de sous-groupe les donner. Tout en continuant à faire lui-même les briefings de niveau supérieur, il organisait des cours pour ses commandants subordonnés sur la façon de donner les briefings de niveau inférieur. Comme l'a écrit plus tard Bruchmüller : « À mon avis, les remerciements de l'infanterie doivent être plus précieux pour chaque artilleur que toutes les décorations et citations. » C'était aussi une attitude très inhabituelle pour un artilleur de l'époque.

Les briefings de Bruchmüller pour l'infanterie, qu'il appelait *Vorträge* (conférences), étaient sans précédent dans l'armée allemande. Peu de temps après la guerre, cependant, ils sont devenus l'objet d'une petite controverse dans les revues militaires allemandes. Dans un numéro de juin 1921 du *Militär-Wochenblatt*, le général de division Hans Waechter affirmait que de tels briefings avaient été réalisés sur le front occidental dès le début de la guerre et que Bruchmüller n'avait rien apporté de nouveau. Quelques mois plus tard, le général Hermann von Kuhl, qui avait été chef d'état-major du groupe d'armées du prince héritier bavarois Rupprecht, écrivit un article dans le *Deutsches Offizierblatt* du 21 septembre réfutant l'affirmation de Waechter. Le général Friedrich von Bernhardi, qui avait été commandant de groupe d'armées sur le front oriental, prit également position en faveur de Bruchmüller dans un numéro d'août 1921 du *Militär-Wochenblatt*.

SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE ET SURPRISE

La surprise était un élément clé de l'approche de Bruchmüller ; et la surprise nécessitait de la discrétion — ou, en termes actuels, de la sécurité opérationnelle. Comme les masses d'artillerie de plus en plus importantes étaient difficiles à cacher à l'ennemi, Bruchmüller a mis au point un ensemble complexe de mesures de sécurité qui s'intégraient dans la séquence des étapes nécessaires pour préparer le champ de bataille. Toute activité qui soulevait de la poussière dans les positions de tir était limitée pendant la journée. Les batteries se déplaçaient et occupaient de nouvelles positions uniquement la nuit. Les déplacements se faisaient sous une stricte discipline de lumière et de bruit. Chaque batterie et convoi de munitions entrant dans une zone désignée pour une attaque principale recevait un jeu d'instructions écrites sur les précautions de sécurité. Tous les artilleurs recevaient une formation spéciale au mouvement silencieux. Pendant les déplacements, les roues des wagons et des canons étaient enveloppées et les sabots des chevaux étaient protégés. Si des unités étaient repérées sous les fusées éclairantes larguées par les avions alliés, elles avaient pour consigne de s'arrêter et de rester immobiles. Toutes les unités avaient également pour instruction permanente que si elles étaient observées en se déplaçant, elles devaient faire demi-tour immédiatement et revenir à leur point de départ, peu importe la distance.

Les batteries de Bruchmüller se déplaçaient en utilisant des techniques d'infiltration. Dans la plupart des cas, la majorité des batteries participant à une opération n'atteignaient leurs positions de tir que quelques heures avant d'ouvrir le feu. Ces positions étaient préparées bien à l'avance de l'occupation, camouflées, approvisionnées en munitions et reliées aux réseaux téléphoniques. Les commandants de batterie et le personnel de direction du tir se rendaient sur place bien avant les canons pour préparer les cartes de tir. Pour chacune de leurs grandes offensives en 1918, les Allemands déplaçaient des milliers de canons dans leurs positions de tir en quelques heures seulement. En comparaison, il avait fallu à la Dixième armée française trois semaines pour déplacer 350 canons lourds en position pour leur attaque à l'Artois au printemps 1915.

En 1918, les Alliés commençaient à adopter le concept allemand de la défense profondément échelonnée. Bruchmüller comprenait que cela rendait nécessaire pour l'attaquant de placer son artillerie le plus en avant possible pour obtenir une couverture maximale de la portée des canons. Mais autant d'artillerie si près de la ligne de front augmentait les risques d'être détecté par l'ennemi et compliquait les problèmes de sécurité. Bruchmüller gérait le déploiement initial de ses batteries en les divisant en trois classes selon la protection et la discrétion disponibles aux positions de tir.

Classe I : Positions avec abri et dissimulation disponibles : Ces batteries ont occupé leurs positions dès leur arrivée dans la zone de combat. Très peu de batteries entraient dans cette catégorie.

Classe II : Lieux de cachette (granges, meules de foin, ruines, etc.) disponibles à proximité des positions de tir : Ces batteries ont été infiltrées dans les cachettes pendant les nuits précédant l'attaque. La nuit du début de la préparation, les canons ont été déplacés à la main jusqu'à leurs positions de tir. La plupart des batteries appartenaient à cette catégorie.

Classe III : Aucune dissimulation disponible à proximité des positions : Ces canons ont été amenés depuis l'arrière et mis en position la nuit de l'attaque. Les chevaux étaient utilisés exclusivement comme force motrice.

Bruchmüller a également beaucoup utilisé des mesures de tromperie. En règle générale, le camouflage était mis en place avant que tout travail sur de nouvelles positions ne commence. Le personnel de Bruchmüller élaborait des plans de tromperie formels élaborés, incluant de fausses ordres, des pistes pour chariots et caissons factices, ainsi que la construction de positions factices à d'autres endroits le long du front. Aux premières étapes de la planification des attaques, les commandants d'artillerie allemands de niveau inférieur à des endroits le long du front en dehors de la zone principale d'attaque étaient intentionnellement trompés en pensant qu'ils soutiendraient l'attaque principale, afin que leurs propres préparations et mesures de tromperie soient effectuées avec plus de réalisme. Bruchmüller, quant à lui, utilisait constamment ses observateurs aériens dédiés pour vérifier ses propres positions.

Pour masquer les activités de préparation d'une attaque majeure, un rythme habituel de tirs d'artillerie a été maintenu dans toute la zone de concentration. Mais ces missions de tir n'étaient pas menées depuis les positions que les batteries occuperaient pendant l'attaque réelle. Les missions quotidiennes habituelles étaient effectuées depuis des positions supplémentaires, généralement avec un petit nombre de canons mobiles qui donnaient l'impression que tout se déroulait normalement à l'endroit visé par le tir.

Peut-être que le plus gros problème pour surprendre l'ennemi était l'obligation d'enregistrement. Vers les dernières années de la Première Guerre mondiale, les systèmes d'acquisition de cibles d'artillerie des deux côtés étaient devenus très sophistiqués et combinaient observation directe au sol et aérienne, photographie aérienne, localisation au son et à l'éclair, analyse des cratères d'obus, et informations obtenues grâce aux patrouilles, raids et prisonniers de guerre. Mais l'activité de tir accrue pour régler les canons (*Einschiessen*) révélait la position des batteries et annonçait l'attaque.

Sans réglage, le feu d'artillerie non observé était rarement assez précis pour obtenir l'effet nécessaire. Le manque de réglage, par exemple, était l'une des principales causes de l'échec de la préparation britannique à Neuve Chapelle en 1915. Sur le front de l'Est, Bruchmüller avait expérimenté plusieurs solutions au problème précision contre secret, y compris des réglages sur des cibles situées sur les flancs et à l'arrière. La technique des carrés de gaz qu'il utilisait au pont de Toboly rendait le réglage inutile pour les pièces de contre-batterie, mais l'infanterie en appui rapproché et les pièces de grande portée nécessitaient toujours la plus grande précision obtenue

grâce au réglage. La forme abrégée de réglage intégrée dans la préparation que Bruchmüller utilisait à Riga et plus tard à Jakobstadt consistait seulement à vérifier l'angle de tir des canons (*Seitenrichtung*), en renonçant à établir une portée exacte. Cette méthode n'était pas aussi précise qu'un réglage complet, mais elle pouvait être faite très rapidement, et elle était suffisamment précise lorsque l'objectif était la neutralisation plutôt que la destruction des cibles.

Au début de 1918, Bruchmüller a soutenu l'introduction d'un nouveau système de prédiction des corrections d'enregistrement équivalentes basé sur les mesures des conditions météorologiques, l'usure des tubes de canon et d'autres facteurs que les artilleurs appellent aujourd'hui des variations par rapport à la norme. Cette technique de tir prédit avait été développée par le capitaine Erich Pulkowski, un instructeur à l'École d'artillerie de campagne de Maubeuge. Malgré beaucoup de frictions internes (voir le chapitre 6), Bruchmüller a réussi à imposer à l'armée allemande d'utiliser la méthode Pulkowski (*Pulkowski Verfahren*) lors des grandes offensives de 1918.

Le système de Pulkowski avait deux composants principaux. Ce qu'il appelait les *Tageseinflüsse* (influences quotidiennes) était basé sur les effets balistiques causés par les changements de météo : direction du vent, vitesse du vent, température de l'air, densité de l'air et température de la poudre. Les influences quotidiennes changeaient avec la météo, mais elles pouvaient être mesurées périodiquement et les données de tir pouvaient être mises à jour grâce aux facteurs de correction listés dans des tableaux. Au printemps 1918, l'armée allemande avait développé un système de mesure des facteurs météorologiques balistiques et de transmission des données aux positions des batteries par téléphone le jour de l'attaque. À la mi-1918, chaque corps et division de première ligne avait sa propre station météo. Les messages météorologiques étaient envoyés quatre heures avant le début de tout tir, puis toutes les deux heures.

Ce que Pulkowski appelait les *besondern Einflüsse* (Influences Spéciales) était basé sur les caractéristiques individuelles de chaque canon de batterie et la nature des lots de fabrication des munitions. L'usure du tube de chaque canon était un facteur majeur, surtout à la fin de 1917, lorsque la plupart des canons allemands étaient en mauvais état après des années de tirs constants. Les Influences Spéciales étaient relativement constantes et pouvaient être déterminées en effectuant des tirs d'essai périodiques des canons dans un endroit loin du front. De nos jours, les artilleurs appellent ce processus Calibration, et ils ont maintenant la capacité technique de réaliser de telles mesures lors de missions de tir réelles. Comme à l'époque, les résultats de la calibration sont les plus valables pour les lots de projectiles et de poudre utilisés lors du tir de calibration. Le système de Pulkowski nécessitait un tri soigneux et l'attribution des lots de munitions pour garantir l'uniformité des résultats.

En théorie, la méthode Pulkowski produirait même des résultats de tir supérieurs à ce qui pourrait être obtenu à partir d'une inscription. Les inscriptions étaient faites avec un canon par batterie et les résultats appliqués à tous les autres canons. Cela, cependant, supposait que la vitesse initiale de chaque tube de canon était la même, ou du moins similaire. Dans le meilleur des cas, c'est une hypothèse très fragile—sans parler de la fin de 1917. La méthode de Pulkowski, en revanche, utilisait la vitesse initiale exacte de chaque tube de canon (déterminée lors du tir de calibration) pour calculer une moyenne de batterie. Si nécessaire, les canons étaient même déplacés entre les batteries pour obtenir des regroupements de vitesse initiale plus proches. La méthode Pulkowski était presque identique au système MET+VE utilisé aujourd'hui par l'armée américaine et plusieurs armées de l'OTAN. Les influences quotidiennes correspondent au MET (météorologique), et les influences spéciales correspondent au VE (erreur de vitesse).

Pulkowski n'avait bien sûr pas développé son système à partir de zéro, et il n'était pas complètement unique. Dès 1881, un lieutenant Buecking avait suggéré la possibilité de mesurer et de compenser les effets de la météo. L'idée a été reprise par un capitaine Hirsch en 1901 ; et en 1912, un capitaine Schulze avait développé le premier ensemble de tables de correction météorologique de l'armée allemande. Toutes ces techniques, cependant, étaient destinées à être utilisées en complément des enregistrements plutôt qu'en remplacement de ceux-ci. Pulkowski a été l'un des premiers à rassembler toute la théorie dans une technique pouvant être appliquée par les

troupes sur le terrain. Il a également inventé un instrument de calcul pour rendre le processus plus rapide et plus facile.

PLANIFICATION DE L'APPUI-FEU

Aujourd'hui, Bruchmüller est surtout connu pour avoir utilisé d'énormes masses d'artillerie. Mais en réalité, il basait ses calculs du nombre de batteries nécessaires pour une opération donnée sur le minimum requis pour accomplir la mission spécifique. Les ressources d'artillerie fournies par les états-majors supérieurs dépassaient rarement les estimations de Bruchmüller. Sur le front occidental en 1918, Ludendorff prenait ces estimations très au sérieux et veillait généralement à ce que Bruchmüller obtienne ce qu'il demandait. Cela nécessitait souvent de déplacer des batteries d'un front à l'autre entre le front occidental et le front oriental, où les Allemands devaient encore maintenir une présence militaire.

Les estimations de munitions étaient basées sur les cadences de tir soutenues maximales pendant la préparation et le barrage roulant (voir le Tableau 5.4). L'idée était de créer le plus grand effet possible dans le temps disponible. Les taux de consommation de munitions élevés qui en résultaient nécessitaient souvent de réduire drastiquement les activités de tir à d'autres endroits le long du front pour alimenter l'attaque principale. L'industrie allemande parvenait tout juste à répondre à la demande de munitions pendant toute la guerre, et parfois les attaques devaient être retardées jusqu'à ce que les obus d'artillerie nécessaires puissent être livrés. En général, un seul canon léger de campagne tirait 600 obus pendant les premières phases d'une attaque.

Table 5.4 Typical Rates of Fire during the Attack*		
Type of Gun	Rounds per Battery per Minute	
	Preparation	Creeping Barrage
Field Guns	6.0	5.0
Light Field Howitzers	4.5	4.5
Heavy Field Howitzers	2.5	2.5
100-mm Guns	2.5	2.5
Heavy Guns 150 mm and Above	1.5	1.0

Comme pour le Commandement et le Contrôle, la planification du feu était un processus largement décentralisé dans l'armée allemande avant 1916. Là aussi, Bruchmüller a été une force motrice majeure, poussant à la centralisation aux niveaux les plus élevés possibles avec les systèmes de communication de l'époque. Il a révolutionné les procédures de planification du tir allemand en abandonnant les plans de soutien de feu longuement détaillés et traditionnels. À la place, il publiait des plans de base courts et concis, complétés par des ordres fragmentaires détaillés adaptés à chaque unité de tir et à leur mission spécifique. Les plans de tir préparés au niveau de l'armée de campagne attribuaient des horaires, des tâches et des zones de tir. Il n'y avait aucune tentative de désigner des cibles spécifiques à ce niveau. L'élaboration et la consolidation des listes de cibles se faisaient aux niveaux de groupe et de sous-groupe. Pour Bruchmüller, la planification du feu n'était pas à sens unique. Les unités subordonnées étaient toujours encouragées à proposer des améliorations.

Dans la planification du feu pour les opérations offensives, Bruchmüller a identifié trois phases distinctes du soutien par le feu : (1) avant l'assaut de l'infanterie, (2) pendant l'assaut, et (3) après l'assaut.

Avant l'assaut

L'appui-feu avant l'assaut prenait la forme de la Préparation (*Vorbereitung*). Comme mentionné précédemment, Bruchmüller était un praticien habile des préparations courtes et violentes conçues pour neutraliser plutôt que détruire un ennemi défensif. Bruchmüller a également

été l'un des premiers à organiser les préparations en phases, où des mélanges spécifiques d'armes et de munitions étaient utilisés contre des catégories spécifiques de cibles pour obtenir des effets particuliers à des moments précis. Avant cela, les préparations étaient organisées en phases qui facilitaient la gestion plutôt que la réalisation de tout effet tactique souhaité. À Verdun, en juillet 1916, par exemple, les Allemands ont tiré une préparation de vingt-deux heures contre le Fort Touville. La préparation était réglée selon un emploi du temps horaire avec une grande phase de gaz de huit heures, et une grande phase d'obus explosifs de quatorze heures. Il n'y avait pas d'objectifs tactiques apparents pour chacune de ces phases.

Lors des premières batailles du Front de l'Est, les préparations d'artillerie allemandes commençaient par un tir simultané contre les cibles d'artillerie et d'infanterie. Bruchmüller a changé cette procédure en commençant ses préparations par un tir contre les cibles CB d'abord, puis contre les cibles d'infanterie. Lors de la bataille de Witoniz en novembre 1916, le format de base de la préparation Bruchmüller a commencé à se mettre en place. La préparation de l'attaque de Riga avait cinq phases. La préparation de Saint-Quentin en mars 1918 comptait sept phases. À la fin du printemps 1918, Bruchmüller avait affiné son système en trois types principaux de phases (*Hauptabschnitte*) (voir Tableau 5.5). Dans la pratique, Bruchmüller combinait les phases selon les besoins tactiques, répétant souvent une ou plusieurs phases au cours d'une préparation.

La phase 1 a duré de dix à trente minutes. En utilisant un terme d'avant-guerre, Bruchmüller appelait cette phase un *Feuerüberfall* (Frappe de feu), qui consistait en une concentration surprise sur les postes de commandement ennemis, les centres de communication et les positions des troupes. Tous les canons et mortiers de tranchée disponibles tiraient globalement dans un ratio de neuf obus Blue Cross pour deux obus HE. Il n'y avait pas de tir CB pendant cette phase car elle était spécifiquement conçue pour attirer les artilleurs adverses vers leurs canons. Les membres d'équipage ennemis, plutôt que leurs canons, étaient les principales cibles des tirs de contre-batterie qui ont suivi.

La phase 2 consistait en un tir de contre-batterie renforcé. Pendant une heure et demie à deux heures et demie, les groupes IKA allemands ont rejoint les groupes AKA pour frapper les batteries ennemies avec des obus Blue Cross, Green Cross, explosifs et fumigènes. Les unités AKA tiraient sur leurs cibles prévues tandis que les unités IKA tiraient sur les mêmes cibles sur des lignes parallèles à 100 et 200 mètres au-delà et en deçà de la cible. L'objectif pendant cette phase était un rapport de supériorité minimum de 2:1 sur l'artillerie ennemie. Pendant la phase 2, les mortiers de tranchée (MW) se sont retirés de la préparation et n'ont pas tiré. Les unités FEKA et SCHWEFLA se concentraient sur les cibles de l'arrière et les réserves. Bruchmüller a utilisé pour la première fois une phase de contre-batterie renforcée au pont de tête de Toboloy.

La phase 3 a duré d'une à deux heures. Les canons IKA sont revenus sur leurs cibles d'infanterie assignées et ont tiré 20 % de Blue and Green Cross et 80 % d'HE. Les batteries AKA ont continué le contre-feu avec 75 % de Blue and Green Cross et 25 % d'HE. Le ratio minimum de tubes contre l'artillerie ennemie pendant cette phase était de 1:1. La fonction principale des AKA à ce moment-là était de maintenir les nuages de gaz qui s'étaient accumulés autour des batteries ennemies durant la phase 2. Pendant la phase 3, les MW sont retournés au tir et se sont concentrés uniquement sur les positions avancées de l'ennemi. Le FEKA continuait de frapper en profondeur. Toutes les cibles appropriées sur les flancs étaient engagées avec le Yellow Cross persistant pour isoler les objectifs. La phase 3 était souvent divisée en sous-phases, dont certaines étaient de courtes périodes de retour au tir de contre-batterie renforcé.

Bruchmüller a terminé la Phase 3 avec une sous-phase qu'il a appelée *Sturmreifschiessen* (tir de préparation). C'était un bombardement de saturation de dix minutes par toutes les pièces d'artillerie et mitrailleuses lourdes contre les positions avancées de l'ennemi. Dès que cette sous-phase se terminait, l'assaut d'infanterie allemand commençait. Il n'a pas fallu longtemps aux Alliés pour comprendre que le *Sturmreifschiessen* était le signal du début de l'assaut. Bruchmüller a riposté en insérant un nombre variable de ces sous-phases à des endroits aléatoires des Phases 2 et 3 de la préparation. Bruchmüller avait une compréhension subtile des effets psychologiques du feu d'artillerie :

Alors qu'une ligne était bombardée, le feu a été soudainement déplacé sur une autre pendant un court moment, puis tout aussi soudainement ramené à nouveau. On pouvait supposer qu'un ennemi contre lequel cette méthode était utilisée plusieurs fois aurait du mal à décider quand quitter un abri protecteur, même s'il n'y avait à cet instant aucun tir sur sa ligne. Il s'attendrait quand même à un nouveau bombardement à tout moment.

Table 5.5
General Scheme of a Bruchmüller Preparation
Phase 1 (10–30 minutes):
— Surprise concentration designed to draw enemy artillerymen to their guns
— No counterbattery fire
— All guns fire with mix of 9 Blue Cross to 2 HE
Phase 2 (1½–2½ hours):
— Reinforced counterbattery fire
— IKA reinforces AKA
— 4:1 superiority against enemy batteries
— Mix of Blue Cross, Green Cross, HE, and smoke
— FEKA and SCHWEFLA hit rear C3 targets and reserves
— MWs did not fire
Phase 3 (1–2 hours):
— IKA shifts back to infantry targets
— IKA fires 20% Blue and Green Cross and 80% HE
— AKA fires 75% Blue and Green Cross and 25% HE
— 1:1 ratio against enemy batteries
— Medium and heavy MWs open on enemy front line
— Usually divided into subphases, including short periods of reinforced counterbattery
— All guns shift to enemy front-line infantry positions 10 minutes prior to start of assault*

Jusqu'en 1918, l'heure de début de l'assaut d'infanterie dépendait du moment où se terminait la préparation. Dans ce cas, la manœuvre était en réalité subordonnée à la puissance de feu. L'heure de début de la préparation dépendait des capacités de direction du tir. Au fur et à mesure que la guerre avançait et que les capacités s'amélioraient, les préparations commençaient plus tôt. À Witonitz et au tête de pont de Toboly, les préparations ne commençaient qu'après l'aube afin que tous les tirs puissent être observés et ajustés si nécessaire. À Tarnopol et Riga en 1917, et à St. Quentin et Lys au début de 1918, l'introduction d'abord de la technique des Quadrillages de Gaz puis des enregistrements abrégés permettaient d'utiliser un tir non observé pour la partie contre-batterie de la préparation. Les phases 1 et 2 étaient donc tirées avant l'aube, et la phase 3 après l'aube. Après que la méthode Pulkowski se soit révélée efficace en opérations réelles, toutes les préparations étaient tirées de nuit sous forme de tir non observé prédit. De mai à juillet 1918, au Chemin des Dames, à Noyon et à Champagne-Marne, les préparations étaient tirées avant l'aube, l'infanterie se lançant à la première lumière. Les horaires de début plus tôt convenaient aussi à Bruchmüller car les effets des munitions gazeuses non persistantes persistaient plus longtemps dans l'air nocturne.

Pendant l'assaut

Le barrage roulant (également connu sous le nom de barrage progressif) était la technique principale utilisée pour soutenir l'infanterie pendant l'attaque. Le barrage roulant est né de la Première Guerre mondiale, mais il y a encore des débats sur qui l'a réellement inventé et quand il est apparu pour la première fois. Comme il s'agissait surtout d'un outil d'attaque, les Alliés ont été les premiers à l'utiliser sur le front occidental, vers 1916. Certains auteurs attribuent sa création au général français Robert Nivelle. D'autres affirment qu'il a été développé par les Britanniques et utilisé pour la première fois lors de la deuxième attaque de Rawlinson à la Somme le 14 juillet 1916.

Dans tous les cas, l'apparition du barrage roulant a été l'un des premiers signes du retour éventuel aux principes de neutralisation. Au début de 1918, toutes les parties de la Grande Guerre utilisaient le barrage roulant de manière très similaire à ce qui était décrit dans un document allemand capturé, traduit et publié dans un numéro de 1918 du *Field Artillery Journal* :

L'objectif du barrage roulant est de contraindre l'ennemi à rester à l'abri et de permettre à notre infanterie de s'emparer de l'adversaire lorsqu'il se trouve dans cette situation. Le barrage roulant doit alors paralyser l'ennemi, mais il ne peut pas l'anéantir. Par la suite, notre infanterie ne profite que si elle tire parti de la situation et suit de très près le barrage, sans craindre quelques obus isolés. Une seule mitrailleuse ennemie qui ouvre le feu causera plus de pertes que quelques rafales de nos propres obus.

Comme le suggère ce passage, la plupart des armées s'attendaient à subir des pertes dues à leurs propres barrages roulants et considéraient en fait cela comme nécessaire. On croyait généralement que si l'infanterie avancée suivait de près son propre barrage roulant au point de subir quelques pertes, la force attaquante arriverait aux tranchées ennemies avant que les défenseurs ne puissent se remettre et occuper leurs propres positions d'armes automatiques. Ainsi, subir quelques pertes à cause de son propre barrage roulant permettait de réduire globalement les pertes dans ses rangs.

Les Allemands appelaient le barrage roulant la *Feuerwalze* (Valse de feu). Il y a beaucoup d'éléments qui suggèrent qu'ils ont en fait développé le barrage roulant à l'Est avant que les Alliés ne le fassent à l'Ouest. Bien qu'il n'ait jamais prétendu avoir inventé la *Feuerwalze* elle-même, Bruchmüller a dit qu'il avait utilisé cette technique à l'été 1915 à Przacnycz. Il l'a certainement utilisée au lac Narotsch et au pont de Toboly, tous deux environ trois mois avant l'attaque britannique sur la Somme.

Dans le système de Bruchmüller, les unités AKA, FEKA et SCHWEFLA ne tiraient pas dans la *Feuerwalze* ; et les deux types de canons d'accompagnement, l'IBB et l'IGB, non plus. Les unités AKA continuaient leur tir de contre-batterie, surtout avec des obus chimiques, tandis que les unités FEKA continuaient à frapper en profondeur et sur les flancs. Seules les batteries IKA et les MW légers tiraient dans le barrage roulant. Les MW moyens et lourds, quant à eux, avançaient avec l'infanterie, avec l'IGB et l'IBB. L'idée était que les MW légers pouvaient être déplacés relativement rapidement une fois que la *Feuerwalze* avait dépassé leur limite de portée — environ 1.000 mètres. Les MW légers avaient aussi un rythme de tir beaucoup plus élevé que les canons de campagne et pouvaient tirer jusqu'à neuf coups par canon par minute si nécessaire.

Pendant les combats à l'Est, Bruchmüller a travaillé à affiner la *Feuerwalze*. À Tarnopol en 1916, le barrage allemand avançait à un rythme régulier de 100 mètres par minute. Lors de l'attaque de Saint-Quentin en mars 1918, Bruchmüller avait ralenti la vitesse de l'avance. La première ligne de tir était placée à 300 mètres devant l'infanterie. Les canons d'artillerie de campagne et les obusiers continuaient à tirer sur cette ligne pendant trois minutes, tandis que l'artillerie lourde restait sur la ligne seulement deux minutes. Pour chaque décalage suivant, l'artillerie de campagne avançait de 200 mètres et restait quatre minutes, tandis que l'artillerie lourde avançait de 400 mètres et restait huit minutes. Pendant le barrage roulant, une batterie de quatre canons de campagne couvrait un segment de 70 à 80 mètres de la ligne devant les troupes allemandes en progression.

Pour la plupart, tous les tirs d'artillerie progressifs de la Première Guerre mondiale avançaient selon un calendrier fixe qui, une fois lancé, était difficile à arrêter ou à modifier. Le problème venait des systèmes de communication relativement primitifs de l'époque. Une fois que l'infanterie s'éloignait de plus de quelques centaines de mètres de sa ligne de départ, les fusées éclairantes de couleurs étaient à peu près le seul moyen fiable de communication rapide. Les Allemands utilisaient un système qui permettait à l'infanterie sur le terrain d'accélérer la *Feuerwalze*. Une fusée verte, que seuls les commandants de bataillon avaient l'autorité de lancer, servait de signal pour un passage immédiat à la ligne suivante de 200 mètres. Aucun signal n'avait jamais été prévu pour arrêter le barrage ou le ralentir. Dans les opérations réelles, les barrages qui avançaient trop vite et distançaient l'infanterie étaient toujours un problème plus important que ceux qui avançaient trop lentement.

Bruchmüller semble être l'un des rares commandants d'artillerie qui a essayé de donner à l'infanterie un contrôle plus direct sur le barrage roulant. Lors d'une conférence de planification

d'artillerie avant l'attaque de St. Quentin, il a proposé un barrage roulant qui s'arrêtait comme un barrage fixe sur des lignes de phase prédéterminées et n'avancait vers la ligne de phase suivante qu'au signal d'une fusée de l'infanterie. C'était en fait une légère variation de ce qu'il avait fait lors de l'attaque de Riga. Cependant, c'était l'une des rares idées que Bruchmüller n'a pas réussi à vendre à ses collègues sur le front occidental.

Lors de l'attaque de Saint-Quentin, le rythme de l'avancée de l'infanterie dépendait de celui de l'obus roulant. Ludendorff avait initialement approuvé ce concept sur la base du fait que l'infanterie ne devait pas s'arrêter et perturber l'élan de son attaque en attendant que l'obus roulant passe à la ligne suivante. Mais même à Saint-Quentin, beaucoup d'unités d'infanterie ont dû courir pour suivre leurs bombardements, qui leur échappaient souvent. C'était clairement un cas de tentative de synchronisation de la manœuvre avec le feu plutôt que l'inverse. Après Saint-Quentin, Ludendorff a reconnu l'erreur et a ordonné de réduire la vitesse des obus roulants. Au moment de l'attaque de Noyon en juin 1918, la *Feuerwalze* allemande avançait à la vitesse de 200 mètres toutes les dix minutes. Mais elle avançait toujours, comme le disaient les Allemands, « selon l'horloge ». La méthode des lignes de phase de Bruchmüller n'a jamais été adoptée.

Bruchmüller a reconnu un autre inconvénient d'un barrage se déplaçant selon un calendrier fixe. Il y avait toujours la possibilité que le feu ne parvienne pas à neutraliser un point fort ennemi ou une position de mitrailleuses. Quand le barrage dépassait une position ennemie encore active, son action pouvait ralentir ou même retarder l'infanterie attaquante, la séparant du barrage. Bruchmüller avait une façon de gérer ce problème, qui apparaissait comme une section standard dans la plupart des plans d'artillerie qu'il préparait en 1918. L'une de ces sections mérite d'être citée en entier à cause de la flexibilité du système et de la confiance absolue qu'elle montrait dans le jugement des chefs subalternes sur le terrain.

Indépendamment de ce qui précède, les commandants d'artillerie et les observateurs avancés peuvent intervenir de leur propre responsabilité pour modifier une *Feuerwalze* s'ils estiment que c'est nécessaire d'après leurs propres observations ou les rapports de leurs agences d'observation (ballons, avions, etc.).

Il est extrêmement important de surveiller constamment la *Feuerwalze* par l'observation au sol et dans les airs. Si une localité retient notre infanterie après le passage de la *Feuerwalze*, les observateurs avancés et les officiers de liaison informeront le commandant de l'artillerie, qui pourra retirer les batteries de la *Feuerwalze* pour tirer de nouveau sur la résistance ennemie.

De telles batteries tireront jusqu'à ce qu'on leur ordonne d'arrêter ; à ce moment-là, elles rejoindront la *Feuerwalze*. Si, cependant, nos lignes de front ont dépassé la résistance ennemie, seuls les canons accompagnants et MW peuvent être utilisés pour surmonter la résistance.

Bruchmüller était aussi responsable d'avoir ajouté une nouvelle variation au barrage roulant.

Pendant l'attaque du Chemin des Dames à la fin mai 1918, il a introduit un Double Barrage Roulant. Cette technique impliquait deux lignes de tir avançant successivement. La ligne proche (*Hauptwalze*) contenait des obus explosifs (HE) et se déplaçait juste devant l'infanterie. La ligne lointaine (*Vorwalze*) avançait à environ 600 mètres devant la ligne proche. Cette ligne lointaine contenait du Blue Cross, de la fumée et un peu d'obus explosifs pour un effet psychologique. Une batterie tirant sur la ligne lointaine couvrait un secteur de 150 à 200 mètres, environ deux à deux fois et demie la couverture d'une batterie sur la ligne proche. La ligne lointaine n'avancait pas régulièrement. Elle faisait souvent une pause sur des lignes de résistance probables afin de bien les traiter avec du gaz. Chaque fois que la ligne proche rattrapait la ligne lointaine, cette dernière reprenait son écart en effectuant une petite série de sauts larges. Le tout était minutieusement chronométré pour que le Blue Cross, qui persistait pendant environ dix minutes, se dissipe juste avant l'arrivée de l'infanterie allemande attaquante.

Après l'assaut

Dès que l'attaque d'infanterie a été lancée, l'organisation très centralisée de Bruchmüller a commencé à se décentraliser. Les mitrailleuses moyennes et lourdes sont immédiatement revenues sous le contrôle de l'infanterie. Lorsque les lignes de tranchées avancées des défenseurs ont été prises, les canons du groupe IKA de la division se sont rapprochés jusqu'à 1 500 mètres des

secondes lignes de tranchées de l'ennemi. Au moment où les attaquants ont atteint les troisièmes lignes de tranchées, le combat est entré dans ce que les Allemands appelaient la Zone Intermédiaire — « lorsque l'avancée a atteint un point au-delà duquel ni le bombardement préparatoire n'a été efficace, ni le tir roulant ne peut étendre sa protection. » À ce moment-là, la plupart des unités IKA et certaines unités AKA sont revenues sous le contrôle direct des divisions attaquantes. Les groupes FEKA et SCHWEFLA ont continué à tirer jusqu'à ce que l'attaque dépasse leur portée ; ensuite, ils sont revenus dans la réserve de canons de l'armée de campagne. Lors de l'offensive Champagne-Marne de juillet 1918, par exemple, les 126 batteries du I Corps bavarois ont commencé à se déplacer dans les quatre directions dès que l'attaque a atteint les différents points déclencheurs :

Quarante-et-un sont immédiatement passés aux divisions de première ligne.

Vingt-sept sont revenus à la réserve d'artillerie du corps.

Trois sont allés à la réserve de la Troisième Armée le jour suivant l'attaque.

Seize sont passés à la réserve du groupe d'armées après la *Feuerwalze*.

Vingt-et-un ont été transférés à la Première Armée sur la droite le soir du jour de l'attaque.

Seize ont été transférés à diverses unités sur le flanc gauche le soir du jour de l'attaque.

La communication a toujours été le principal problème pendant l'avance, et les Allemands ont expérimenté une large gamme de techniques, y compris les pigeons voyageurs, les chiens messagers et les lanternes de signalisation. Ils ont eu un certain succès en établissant des chaînes de signaleurs lumineux. Pour éviter toute confusion, les signaux lumineux n'étaient transmis que de l'avant vers l'arrière. Les signaux latéraux étaient ignorés.

Toutes les unités d'artillerie ne sont pas montées immédiatement. Bruchmüller n'avait prévu de faire avancer que celles qui pouvaient être correctement approvisionnées en munitions. Celles qui ne pouvaient pas l'être étaient considérées comme un surplus qui ne ferait qu'aggraver les embouteillages sur les rares réseaux routiers.®® Lors des premières attaques en 1918, chaque division recevait deux régiments de canons légers et deux bataillons d'artillerie moyenne pour avancer. L'expérience a cependant montré que les systèmes logistiques ne pouvaient pas approvisionner correctement ces unités. Pour les attaques ultérieures, chaque division ne recevait que l'équivalent de leur propre artillerie divisionnaire organique — un régiment léger et un bataillon moyen — pendant cette phase.® Les unités d'artillerie autorisées à avancer l'ont fait de manière agressive. Parfois, les batteries de l'IKA avançaient si vite qu'elles se retrouvaient devant les batteries accompagnant leur division.

Le soutien par le feu continu était l'un des problèmes tactiques les plus difficiles de la Première Guerre mondiale—un problème qui n'a jamais été complètement résolu. Les Allemands comprenaient parfaitement ce qu'il fallait faire, mais les technologies de transport et de communication de l'époque n'étaient jamais à la hauteur de la tâche.

6

L'appui-feu pour les offensives de Ludendorff en 1918

Il semble impossible que le tir ait commencé sans ajustements. Mais dans aucune des grandes offensives de 1918, l'artillerie allemande n'a révélé sa présence par des ajustements préliminaires.

Field Artillery Journal, 1918

Du 21 au 23 septembre 1917, Bruchmüller a orchestré le soutien par le feu pour l'attaque de la huitième armée au tête de pont de Jakobstadt, à quelques kilomètres en aval de la Dvina depuis Riga. La perte de Riga, cependant, a effectivement sorti la Russie de la guerre.

Depuis que les Allemands ont échoué à prendre Verdun en 1916, leur stratégie globale avait été de rester sur la défensive contre les Alliés à l'Ouest et de se concentrer sur la défaite de la Russie à l'Est. Une fois cette tâche accomplie, Ludendorff était maintenant libre de reporter son attention à l'Ouest. À l'automne 1917, l'armée allemande a transféré trente-cinq divisions avec leur artillerie organique et plus de 1 000 canons lourds. Cela a mis environ 194 des 251 divisions allemandes sur le front occidental, leur donnant une supériorité d'environ dix-huit divisions sur les Alliés au début de 1918.

Von Hutier et tout son personnel, y compris Bruchmüller, sont également venus de l'Est pour prendre le commandement de la nouvelle XVIIIe Armée. Début novembre, Bruchmüller, son assistant principal, le Major Marx, et d'autres responsables tactiques clés du Front de l'Est se sont réunis à Le Cateau pour une séance de débriefing menée par l'*Oberste Heeresleitung* (OHL), le Quartier général général allemand sur le Front de l'Ouest. Ce fut une réunion frustrante pour Bruchmüller. Pour la plupart, les officiers d'état-major du Front de l'Ouest ont écarté les expériences de leurs homologues du Front de l'Est. Un officier d'état-major de l'OHL déclara : « Nous n'avons tout simplement pas assez d'expérience avec les opérations offensives en guerre de tranchées. Nous devrions regarder la guerre russo-japonaise. » Bruchmüller écrivit plus tard avec exaspération : « et ce malgré Toboly et la Galice, malgré Riga et Jacobstadt ! »

Un petit cercle d'officiers à l'OHL prenait au sérieux les expériences des importations venant de l'Est. Ce groupe comprenait le général Hermann von Kuhl, le chef d'état-major du Groupe d'Armées du prince Rupprecht ; le lieutenant-colonel Georg Wetzell, chef de la Section des opérations I de l'OHL ; le colonel Max Bauer, chef de la Section des opérations II (Artillerie et Armement) ; le capitaine Hermann Geyer, le brillant tacticien ; et Ludendorff, qui avait lui-même une assez grande expérience à l'Est.

À la fin du mois de novembre 1917, alors que les Allemands lançaient leur contre-attaque contre les Britanniques à Cambrai, Ludendorff envoya Bruchmüller auprès de la Deuxième Armée en tant qu'observateur pour qu'il puisse bien voir le combat en Occident. Par coïncidence, le XXIIIe Corps de Réserve de la Deuxième Armée avait brièvement servi sur le front de l'Est, où il avait participé à l'attaque de Tarnopol en juillet 1917. Leurs planificateurs d'artillerie connaissaient donc déjà les techniques de soutien de feu utilisées à l'Est. Avec Bruchmüller agissant comme conseiller officieux, le XXIIIe Corps de Réserve tira le 30 novembre 1917 une préparation similaire à celle tirée à Riga, puis mena une attaque réussie contre le VIIe Corps britannique massivement dépassé en puissance de feu. Cela marqua la première apparition des méthodes de Bruchmüller sur le front occidental et contribua à établir la crédibilité globale des officiers venus de l'Est.

Au début de décembre 1917, Bruchmüller rencontra von Kuhl au quartier général du groupe d'armées Rupprecht à Mons, en Belgique. Kuhl était parfaitement conscient des inconvénients tactiques de l'enregistrement, et il voulait en savoir plus sur les techniques abrégées de Bruchmüller

à l'Est. Plus tard dans le mois, Bruchmüller et Marx rencontrèrent Pulkowski à Maubeuge. Pulkowski travaillait sous les ordres du OHL sur sa nouvelle technique de direction de tir depuis le printemps 1917, mais il avait du mal à convaincre qui que ce soit au OHL de la prendre au sérieux. Le système était considéré comme utile seulement dans les situations défensives statiques. Bruchmüller y vit immédiatement la solution au dilemme entre enregistrement et surprise lors de l'attaque. Mais l'enregistrement précis était un symbole procédural sur le Front de l'Ouest, une mentalité renforcée par la longue période passée en posture défensive. Aussi tard que le 1er janvier 1918, le OHL publia un ensemble d'instructions tactiques exigeant que toutes les unités de tir effectuent un enregistrement, même les batteries IJBB. Les instructions du OHL étaient claires sur l'importance de la précision par rapport à la sécurité opérationnelle : « Même si l'enregistrement alerte l'ennemi d'une attaque imminente, cela reste moins grave qu'un enregistrement invalide. »

Tout cela semblait être des absurdités pour Bruchmüller. Il avançait que des réglages précis étaient de toute façon impossibles à cause des effets changeants du temps. Il restait donc deux options. Tous les réglages pouvaient être faits juste avant une attaque ; mais cela revenait à remettre à l'ennemi une copie du plan d'opérations. L'autre option était d'étaler les réglages sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant l'attaque, et de mettre ensuite à jour continuellement les facteurs de correction en fonction des changements de météo. Cela nécessitait que les canons soient en position finale bien avant l'attaque, les rendant encore plus vulnérables à la détection. Bruchmüller en conclut que la méthode Pulkowski pouvait produire les mêmes résultats avec moins d'effort et beaucoup moins de risque de compromettre la sécurité.

Aussi logiques que fussent les arguments de Bruchmüller, il avait quand même du mal à convaincre. Début janvier, Bruchmüller, Marx et Pulkowski ont rencontré le général von Kuhl et ont obtenu son soutien. Ensuite, ils ont informé le prince héritier bavarois Rupprecht et l'ont convaincu. Le 10 janvier 1918, le groupe d'armée du prince Rupprecht a envoyé une demande officielle à l'OHL pour être autorisé à utiliser la méthode Pulkowski dans les opérations militaires. L'OHL a refusé. Entre-temps, le 7 janvier, Pulkowski a écrit une lettre à Geyer pour encourager l'adoption du système. Geyer a transmis la lettre à Bauer, qui a informé Ludendorff puis organisé un tir d'essai approfondi à Maubeuge les 2 et 3 février puis plus tard sur le champ d'essai d'artillerie à Jüterbog. Bruchmüller était présent lors des tirs d'essai à Maubeuge, mais les résultats étaient mitigés. En conséquence, le ministère de la Guerre à Berlin s'est clairement opposé à la méthode Pulkowski — mais ce n'était pas la fin de l'histoire.

Le personnel des opérations à OHL a évalué d'autres concepts de Bruchmüller qui ont été fortement rejetés par de nombreux officiers sur le front occidental. Ils s'opposaient à son organisation de groupe de tâche, avec le transfert de la mission de contrebatterie à l'artillerie du corps, estimant que cela violait le principe de l'unité de commandement. Il y avait peu de compréhension de la phase renforcée de contrebatterie dans la préparation. Le concept de Bruchmüller de positionner tous les canons le plus en avant possible allait également à l'encontre des pratiques du front occidental, où deux années d'opérations défensives presque continues avaient mis l'accent sur le positionnement de l'artillerie en profondeur. Il y avait aussi une grande réticence à l'utilisation synchronisée de gaz non persistants en soutien rapproché aux troupes d'infanterie attaquantes. Malgré les résultats de Riga, les instructions tactiques de décembre 1917 indiquaient que le gaz ne devait pas être utilisé contre les positions avancées de l'infanterie ennemie. Enfin, il y avait une résistance généralisée à l'utilisation des calibres moyens et lourds dans la Feuerwailze, bien que cela ait également réussi dans l'Est.

Le 26 janvier, les principaux membres du personnel opérationnel et les chefs d'artillerie de l'armée du groupe d'armées de Rupprecht se sont réunis pour discuter des nouvelles tactiques et techniques. À l'époque, la XVIIIe Armée faisait partie du groupe d'armées de Rupprecht, et Bruchmüller a assisté à la réunion. Le résultat a été un mémorandum de huit pages publié le 29 janvier qui couvrait vingt points clés, y compris l'appel à l'élimination des enregistrements, l'organisation de l'artillerie pour le combat et la durée optimale des préparations. Tous les participants n'étaient pas d'accord, et le mémorandum comprenait diverses opinions dissidentes. Les chefs d'artillerie des VIe et XVIIe armées ont inscrit des opinions dissidentes sur plusieurs points

clés, notamment l'élimination de l'enregistrement et le placement des groupes de contrebatterie sous le contrôle du corps. Pour la plupart, cependant, la réunion a été une affirmation des méthodes que Bruchmüller avait déjà prouvées à l'Est. Comme mentionné dans le chapitre précédent, Bruchmüller a été contredit sur la question de donner à l'infanterie un contrôle positif sur le barrage roulant. Lorsque le mémorandum de la réunion a été distribué, l'OHL et le groupe d'armées du prince héritier allemand Wilhelm ont chacun reçu trois exemplaires.

Le 28 février 1918, l'OHL a enfin publié un nouvel ensemble d'instructions tactiques, adoptant officiellement de nombreuses techniques mentionnées dans le mémorandum du 29 janvier. Malgré les sollicitations de von Kuhl et Rupprecht et le soutien de Geyer et Bauer, la méthode Pulkowski n'a pas été adoptée; mais l'OHL a autorisé l'utilisation des procédures de pointage abrégées. Plus précisément, l'OHL exigeait la vérification de l'angle de tir des canons dans tous les cas et un réglage pour la portée quand il y avait des doutes sur la précision des positions de tir ou sur l'étalonnage des canons. Ce fut une victoire partielle pour Bruchmüller.

Les instructions du 28 février n'étaient pas populaires, et elles ont été contestées par de nombreux officiers d'artillerie et d'état-major jusqu'au moment des premières grandes attaques de printemps. Mais l'OHL, fortement soutenu par Ludendorff, est resté fidèle aux nouveaux concepts. Selon Wetzell, c'est Bruchmüller qui a presque seul poussé l'armée allemande à adopter ces changements radicaux dans la doctrine du soutien feu. Pourtant, il n'était encore qu'un lieutenant-colonel à la retraite en service actif temporaire.

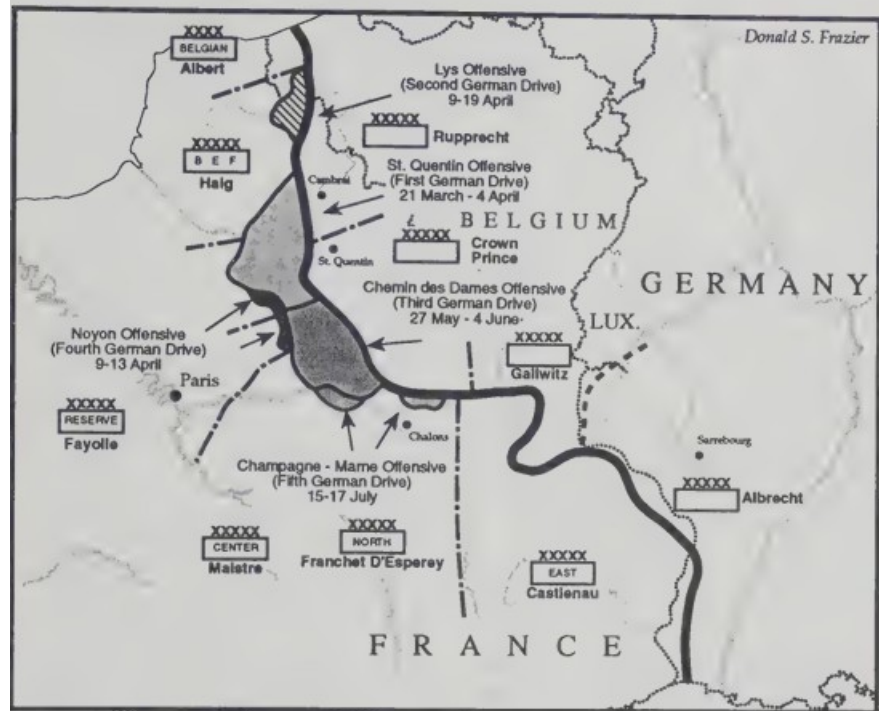
Ludendorff, pendant ce temps, savait qu'il devait agir rapidement pour mettre fin à la guerre. Il croyait qu'il avait les ressources et la supériorité numérique pour un coup décisif, un grand coup de grâce. L'Amérique était entrée en guerre aux côtés des Alliés en avril 1917, et les troupes américaines commençaient à affluer sur le théâtre des opérations. À la fin de 1917, elles n'étaient pas encore assez nombreuses pour jouer un rôle important, mais à la mi-1918, on pouvait s'attendre à ce qu'elles fassent pencher la balance du côté des Alliés.

Ludendorff considérait les Britanniques, situés sur le flanc nord, comme les plus dangereux de ses deux principaux adversaires. Il pensait que la Grande-Bretagne continuerait à se battre sans la France. Mais si les Britanniques pouvaient être battus de manière décisive sur le champ de bataille, Ludendorff était sûr que la France s'effondrerait. Le 11 novembre 1917, exactement un an avant la fin de la guerre, Ludendorff convoqua une réunion de tous les chefs de sections clés de l'état-major de l'OHL ainsi que des chefs d'état-major des commandements subordonnés. Ils se réunirent à Spa, en Belgique, pour examiner les différentes options possibles. Les avis étaient très partagés, alors Ludendorff remit la décision finale et ordonna l'élaboration de plans détaillés pour les options les plus prometteuses. Au moins six séries de plans d'opérations furent ainsi réalisées.

Les tactiques utilisées par l'infanterie dans ce genre d'attaque seraient basées sur la doctrine de l'infiltration et de l'exécution décentralisée, que l'armée allemande développait depuis les premiers jours de la guerre. Le 10 février, cinquante-huit divisions allemandes avaient terminé un stage intensif de quatre semaines sur les nouvelles tactiques. (Voir Stormtroop Tactics de Gudmundsson pour une discussion complète sur l'évolution des tactiques de l'infanterie.) Les tactiques exactes de soutien feu à utiliser étaient encore floues à la fin de 1917, mais au moment de l'attaque, elles reposaient fermement sur les concepts très centralisés et techniquement orientés de Bruchmüller.

Plutôt que de lancer la grande offensive que Ludendorff avait imaginée, les Allemands ont fini par mener cinq offensives massives au printemps et au début de l'été 1918. Ils avaient aussi prévu et se préparaient pour une sixième attaque, qu'ils n'ont jamais lancée. Les cinq attaques suivaient toutes le même schéma de soutien par le feu, et Bruchmüller était responsable de la planification des premières phases de pénétration pour les cinq (voir Carte 6.1 et Tableau 6.1).

Map 6.1
Ludendorff's 1918 Offensives



L'OFFENSIVE DE SAINT-QUENTIN

Le 21 janvier 1918, Ludendorff a choisi le plan d'opérations nommé MICHAEL. L'attaque était conçue pour frapper au point de jonction des armées britannique et française en Flandre. Avec les Britanniques isolés des renforts français et coincés contre la mer, ils pourraient être attaqués sur le flanc et défaits morceau par morceau. Ensuite, les Allemands pourraient concentrer leur attention sur les Français.

Le plan MICHAEL prévoyait une attaque par soixante-sept divisions allemandes sur un front de 70 kilomètres allant de La Fère à Arras. Trois armées de campagne devaient contrôler l'action : la XVII^e armée du général Fritz von Below au nord, la II^e armée du général Georg von der Marwitz au centre, et la XVIII^e armée de von Hutier au sud. La II^e armée était chargée de l'effort principal. La mission de la XVIII^e armée était d'empêcher les Français de combler l'écart et de renforcer les Britanniques. La XVII^e armée devait empêcher les Britanniques d'envoyer des renforts depuis le nord. Face à la force d'attaque se trouvaient au total trente-trois divisions britanniques sous le commandement de la III^e armée du général Sir Julian Byng et de la Ve armée du général Sir Hubert Gough. La Ve armée, sur le flanc sud britannique, se trouvait dans la position la plus précaire. Elle venait seulement de se déployer dans son secteur actuel de la ligne. Quand les Britanniques ont pris leurs nouvelles positions aux dépens des Français, ils ont trouvé les tranchées et les ouvrages défensifs en mauvais état et, dans certains endroits, inexistantes.

En préparation de l'attaque, les Allemands ont déplacé d'énormes quantités d'artillerie. Lorsque l'attaque a commencé, les trois armées de campagne allemandes disposaient au total de 6 608 canons, dont environ 2 598 étaient lourds ou très lourds. Face à eux, les deux armées britanniques avaient 2 686 tubes, dont seulement 976 étaient plus lourds que les canons de campagne légers. Cela donnait aux Allemands un rapport de supériorité en tubes de 2,5 contre 1. En plus de l'artillerie standard, les Allemands disposaient également de 3 530 mortiers de tranchée en première ligne. Avant l'attaque, le renseignement allié avait sous-estimé la puissance de l'artillerie allemande à environ 4 000 canons. Immédiatement après l'attaque, la férocité des tirs d'artillerie a conduit le renseignement britannique à surestimer le nombre de canons allemands qui avaient tiré sur eux à 8 067.

Table 6.1
Artillery Support for Ludendorff's Five 1918 Offensives

	St. Quentin	Lys	Chemin des Dames	Noyon	Champagne- Marne
Attack Date:	21 March	9 April	27 May	9 June	15 July
Attacking Armies:	17th 2nd 18th	6th	7th 1st	18th	7th 1st 3rd
Prep Length:	5 Hr.	4 Hr. 30 Min.	2 Hr. 40 Min.	3 Hr. 45 Min.	3 Hr. 40 Min.
Opening Time:	04:40	04:15	02:00	00:50	01:10
Prep Phases:	7	4	5	3	4 (east) 5 (west)
Millions of Rounds Fired on First Day:	3.2	1.4	3.0	1.4	4.5
Gas Proportion:	1/3	1/3	1/2	1/3	1/8
Front Width:	75 km	17 km	55 km	33 km	88 km
German Guns:	6,608	1,686	5,263	2,276	6,353
German Guns per Kilometer:	88	100	95	70	73
Allied Guns:	2,686	511	1,422	711	3,177
German Tube Superiority:	2.5	3.3	3.7	3.2	2.0

Bruchmüller avait sept semaines pour élaborer et mettre en œuvre les plans de soutien d'artillerie de la Dix-huitième Armée. Il n'y avait pas de coordination générale de l'artillerie entre les trois armées, mais toutes devaient suivre les directives générales des instructions du 28 février de l'OHL, y compris l'organisation de la contre-batterie et les inscriptions abrégées. La durée des préparations pour la Dix-huitième et la Deuxième armées a été fixée par l'OHL. Le groupe d'armées Rupprecht a été autorisé à établir la durée de préparation pour la Dix-septième armée.

Les nouveaux concepts d'artillerie n'étaient toujours pas largement acceptés et rencontraient une forte résistance. L'armée du XVII^e corps en particulier voulait faire les choses à sa façon. Le 3 mars, Ludendorff a dû ordonner par écrit à l'armée du XVII^e corps de modifier son plan d'artillerie conformément aux nouveaux principes. Il a même fortement suggéré que l'armée du XVII^e corps utilise les procédures spécifiques du XVIII^e. Mais de nombreux officiers d'artillerie allemands ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à abandonner le réglage précis, avec sa fameuse marge sacrée de 50 mètres. Juste avant le début de l'attaque, l'une des armées a envoyé le message suivant au quartier général du groupe d'armées : « L'armée demande d'urgence l'autorisation de procéder à un réglage précis avant l'attaque. » Le général von Kuhl, fervent partisan des techniques de Bruchmüller, a répondu : « Si un réglage est nécessaire, le groupe d'armées n'attaquera pas. »

La planification et les préparatifs de l'artillerie avançaient à un rythme effréné. Dans la 18^e Armée, le Major Marx et le Capitaine Pulkowski ont formé plus de 6 000 officiers aux nouvelles techniques de direction du tir — y compris la méthode Pulkowski. Toutes les nouvelles batteries assignées pour renforcer la 18^e Armée ont été envoyées immédiatement sur un champ de tir à l'arrière pour recalibrage. Les responsables de l'artillerie, jusqu'aux plus bas échelons, travaillaient 18 heures par jour, voire plus. Le lieutenant Herbert Sulzbach, adjudant de bataillon au 5^e Régiment d'Artillerie de Campagne, une unité IKA affectée à la 18^e Armée, a fait l'entrée suivante dans son journal le 15 mars :

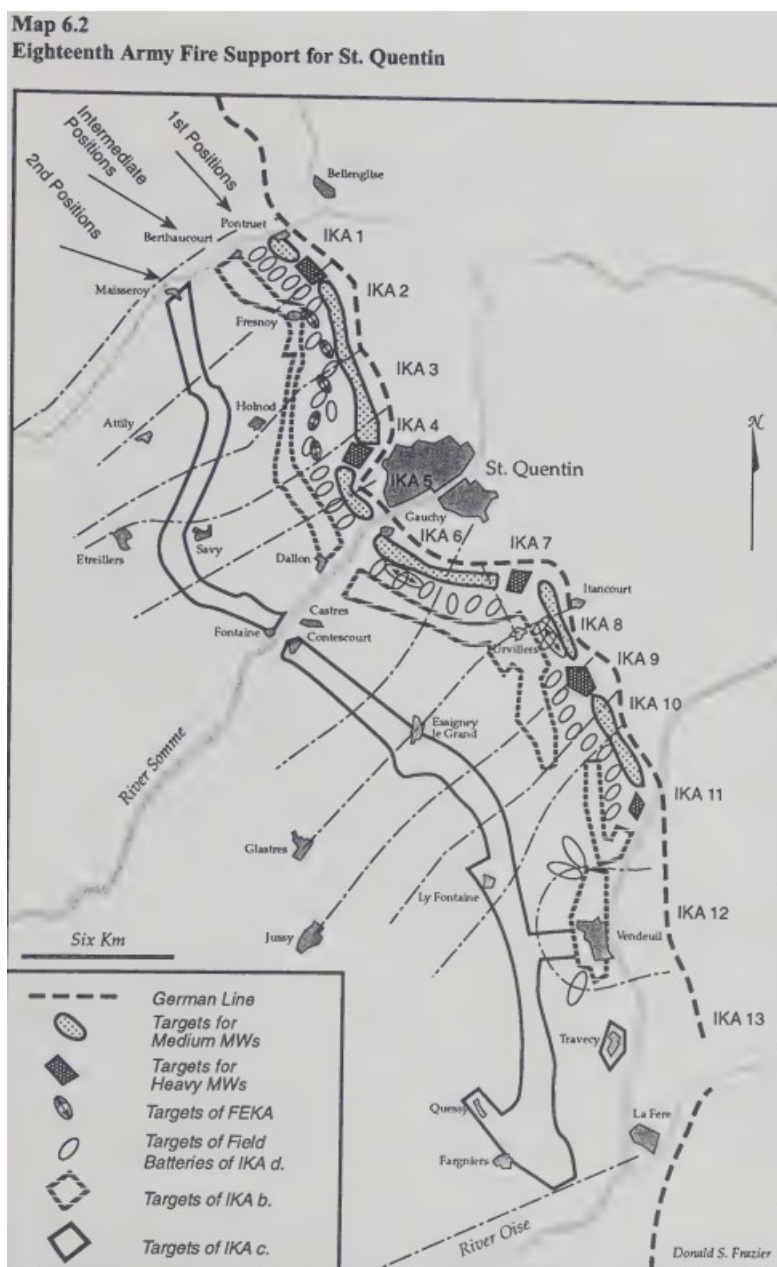
Les premières ordres secrets pour l'attaque arrivent. Il faut juste être impressionné par tout le travail minutieux fait au QG ; la planification élaborée jusqu'au moindre détail.

Le 18 mars, il a écrit,

Ce soir, j'ai été debout avec le lieutenant Knauer jusqu'à 2 heures du matin, à élaborer toute une série d'ordres de tir, surtout pour la *Feuerwalze*.

L'artillerie allemande a ouvert le feu à 04h40 le 21 mars 1918. Les préparatifs ont duré cinq heures. La préparation de la Dix-huitième Armée, qui n'était pas le modèle Bruchmüller entièrement développé des attaques allemandes ultérieures, comprenait sept phases principales (voir Carte 6.2,

Tableau 6.2, et Figure 6.2). Trois sous-phases intégrées dans les Phases 5 et 6 ont chacune mis de courtes périodes de feu intense sur le terrain entre les tranchées du défenseur. Bruchmüller faisait cela au cas où l'infanterie britannique essaierait d'utiliser la technique allemande consistant à sortir des tranchées et à se cacher dans des trous d'obus proches. Malgré les enregistrements abrégés obligatoires pour les unités IKA dans les Phases 2, 3 et 4, la Dix-huitième Armée apparemment n'a pas effectué d'enregistrements abrégés pour les autres unités de tir. En 1922, Bruchmüller a laissé entendre dans un livre qu'il avait utilisé la méthode Pulkowski pour ces unités sans la connaissance ni l'autorisation du OHL. Dans une lettre de 1935 à Wetzell, il l'a reconnu.



La préparation de St-Quentin fut le plus grand bombardement d'artillerie de l'histoire jusqu'à cette époque. Le bruit des tirs pouvait être entendu jusqu'à Londres. Les Allemands ont tiré 3,2 millions d'obus ce premier jour. Environ un tiers de ce total était du gaz, avec la Croix Jaune infligeant près de 12 000 victimes parmi les Alliés et la Buntkreuz en comptant 3 000 de plus.⁴ Écrivant dans son journal, le lieutenant Sulzbach décrivait l'action au niveau des batteries le 21 mars :

4 h du matin. Très, très lentement, la nuit commence à disparaître. Nous sommes debout à nos postes, les masques à gaz autour du cou, et les minutes s'égrènent jusqu'à 4 h 40. Enfin, c'est l'heure, et d'un seul coup, à travers des milliers et des milliers — voire des dizaines de milliers — de tubes de canon et de mortiers de tranchée, la préparation commence. On dirait que le monde est en train de finir. Pendant la première heure, nous tirons uniquement sur l'artillerie ennemie, en alternant obus explosifs avec des obus "Blue" et "Green Cross". Le bruit devient de plus en plus insupportable, surtout parce que nous sommes dans une ville entre des bâtiments.

Pendant le tir, je dois souvent interrompre mes fonctions de direction du tir parce que je ne supporte pas tout le gaz et la fumée. Les canonniers restent debout, les manches retroussées et la sueur qui coule. Coulée après coulée est enfoncée dans la culasse, salve après salve est tirée. Je n'ai même plus besoin de donner des ordres parce que les hommes sont tellement enthousiastes ; ils tirent à un rythme si rapide qu'aucune commande n'est nécessaire. En plus, il ne serait possible de communiquer avec les équipes de canons qu'en utilisant un sifflet.

Phase	Start Time	Duration	Mission
1.	04:40	120 Min.	Time on Target with HE followed by counterbattery and fire against C3 targets, with gas and HE at a 4:1 ratio. Trench mortars slacken fire after first 20 min.
1a.	05:30	10 Min.	Surprise shift by all MWs and guns (except SCHWEFLA) onto infantry lines, with no counterbattery fire. HE against first defensive positions. <i>Buntkreuz</i> against second defensive positions.
2.	06:40	10 Min.	IKAc Batteries shift onto their targets in the second defensive positions to verify firing data. All other batteries continue firing on Phase 1 targets.
3.	06:50	10 Min.	Same as Phase 2, with IKAb batteries verifying data on targets in the rear of the first defensive position.
4.	07:00	10 Min.	Same as Phase 2 and 3, with IKAb batteries verifying data on targets in the intermediate defensive position.
5.	07:10	70 Min.	AKA, FEKA, and SCHWEFLA continue firing on their assigned targets. All IKA units shift onto enemy trenches. IKAA verifies data on front of first defensive positions.
5a.	07:40	15 Min.	IKAA subgroups (howitzers) sweep ground between the trench lines in the first defensive position.
5b.	07:40	10 Min.	IKAb subgroups (howitzers) shell defensive strong points.
5c.	07:40	10 Min.	IKAc subgroups (field guns) shell ground between first and second defensive positions with <i>Buntkreuz</i> .
6.	08:20	75 Min.	Repeat of Phase 5 (including subphases) with slight variations in targets.
7.	09:35	5 Min.	All artillery and trench mortars deliver saturation fire on enemy's frontmost positions.

De l'autre côté de la préparation, le lieutenant William Carr de la 377e batterie de l'artillerie de campagne royale a écrit,

Pense au coup de tonnerre le plus fort que tu aies jamais entendu, puis imagine ce que ce serait s'il continuait sans s'arrêter. C'était le bruit qui nous a réveillés à 4h40 du matin, le jeudi 21 mars. Je n'ai jamais rien entendu de pareil avant ni depuis.

À 09h40, le barrage roulant a commencé à avancer, suivi de près par l'infanterie allemande. Un brouillard épais jusqu'à tard ce matin-là favorisait les attaquants et avait tendance à prolonger les effets du gaz allemand. Bruchmüller a noté que la mauvaise visibilité avait un impact négatif sur l'efficacité du barrage roulant. Néanmoins, les résultats initiaux étaient spectaculaires. L'infanterie allemande a avancé plus loin et plus vite que ce que quiconque aurait pu croire possible au début de 1918. Les unités d'artillerie qui les accompagnaient restaient proches derrière l'infanterie, et dès l'après-midi du premier jour, elles échangeaient des tirs directs avec les canons de l'artillerie royale. La Cinquième Armée de Gough a particulièrement souffert de ce coup. À la fin du premier jour, huit bataillons de première ligne de son XVIIIe Corps ne comptaient au total plus que cinquante soldats encore aptes au combat sur le front.

La réponse initiale des Alliés n'a fait que contribuer au succès allemand. Haig, sachant que son point d'appui principal était les ports de la Manche, avait placé toutes ses réserves derrière son aile nord. Il comptait sur les Français pour le couvrir au sud. Mais le commandant français, le général Henri Pétain, croyait que l'attaque n'était qu'une diversion. Il craignait que l'attaque principale allemande n'arrive près de Reims et ne se dirige directement vers Paris. Il a donc refusé d'engager ses réserves pour soutenir les Britanniques. Dans le désespoir, Haig a demandé une réunion du Conseil suprême de guerre des Alliés, qui s'est tenue le 26 mars à Doullens. Leur réaction à la crise a été de nommer le général français Ferdinand Foch Commandant en chef des Alliés sur le front de l'Ouest. Pour la première fois pendant la guerre, tous les Alliés de l'Ouest ont reconnu une structure de commandement unifiée. Foch a réagi en ordonnant à son tour aux renforts français de se déplacer pour soutenir les Britanniques.

Malgré les premiers résultats encourageants, l'avance allemande a rapidement commencé à ralentir. À la fin du deuxième jour, seule la 18e armée progressait encore rapidement. Mais la 18e armée n'était pas censée être l'effort principal. Le 28 mars, Ludendorff a essayé de relancer l'élan dans le nord en lançant la 17e armée contre Arras. Cette deuxième vague était en fait l'une des options (opération MARS) issues de la conférence du 11 novembre. Quand MARS a échoué, Ludendorff a décidé de déplacer l'attaque principale vers la 18e armée. Il a ordonné à von Hutier de pousser vers Amiens. Ce changement de plan a provoqué un bouleversement dans le réseau logistique derrière les lignes allemandes, alors que les approvisionnements et les renforts suivaient derrière la 18e armée. Mais von Hutier a commencé à se heurter aux renforts français envoyés par Foch. Son avancée a vite perdu de son élan également, et la 18e armée n'a jamais atteint Amiens.

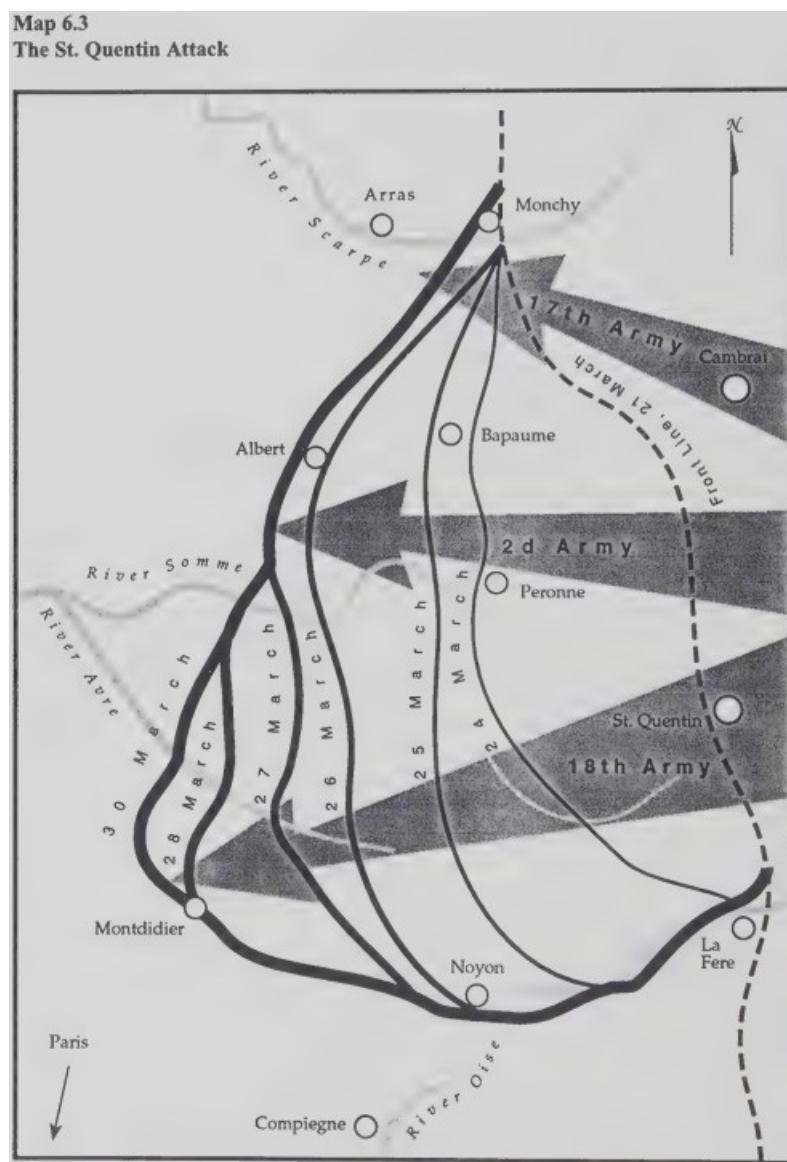
Lorsque Ludendorff a finalement annulé la grande offensive de Saint-Quentin le 5 avril, l'armée allemande avait pris plus de terrain que les Alliés n'en avaient pris pendant le reste de la guerre cumulée. Ils ont capturé 1 200 milles carrés de territoire — comparé aux 125 milles carrés que les Britanniques avaient réussis à conquérir après trois mois de combats sur la Somme en 1916. En plus du terrain perdu, l'attaque a coûté aux Alliés 160 000 pertes, 90 000 prisonniers et 1 100 pièces d'artillerie perdues. Malgré leur succès tactique incroyable, les Allemands ont également subi de lourdes pertes. L'artillerie de campagne 5th du lieutenant Sulzbach a perdu 100 hommes, treize officiers et 200 chevaux.

L'offensive de Saint-Quentin a presque réussi. Les raisons de son échec sont variées et complexes, et une discussion complète dépasse largement notre cadre. Nous pouvons toutefois faire quelques observations pertinentes. L'un des aspects les plus frappants de l'opération était l'avance irrégulière des trois armées attaquantes (voir Carte 6.3). La XVIIIe armée dans le sud a pénétré sur presque 67 kilomètres. Finalement, elle a avancé trop loin trop vite et s'est arrêtée lorsqu'elle a dépassé sa chaîne logistique. La XVIIe armée dans le nord a fait le moins de progrès, avançant à peine de 25 kilomètres. La IIe armée au centre a fait un peu mieux. La XVIIe armée avait la mission la plus difficile et affrontait un adversaire mieux préparé ; mais au moins une partie de la grande différence de résultats peut s'expliquer par les différences dans le soutien de feu.

Pour une chose, Ludendorff a violé le principe d'unité de commandement au niveau opérationnel. À l'origine, les trois armées d'attaque étaient sous le commandement du groupe d'armées du prince héritier bavarois Rupprecht. Moins de deux mois avant l'attaque, cependant, la XVIIIe armée a été transférée au groupe d'armées du prince héritier allemand Wilhelm. Donc, bien que les nouvelles techniques d'artillerie devaient être appliquées par les trois armées, Bruchmüller, qui avait le plus d'expérience avec elles, se trouvait en réalité dans un groupe d'armées complètement différent. Le chef d'état-major du prince Rupprecht, le général von Kuhl, était l'un des partisans les plus fervents de Bruchmüller, mais apparemment cela ne suffisait pas.

Les chefs d'artillerie des deuxième et dix-septième armées n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée de devoir suivre les directives du petit nouveau du front de l'Est. Cela était particulièrement vrai pour la dix-septième armée, dont le chef d'artillerie, le lieutenant-général Richard von Berendt, avait été le chef d'artillerie allemand à Caporetto et jouissait lui aussi d'une certaine réputation comme pionnier dans les tactiques d'artillerie. Von Berendt avait été l'une des deux voix majeures de dissension lors de la conférence de planification de l'artillerie du 26 janvier. Il est même possible

qu'une animosité de longue date entre von Berendt et Bruchmüller, qui avaient autrefois été lieutenants ensemble dans le 3^e régiment d'artillerie à pied. En tant que lieutenant général, von Berendt n'appréciait pas devoir recevoir des suggestions d'un simple lieutenant-colonel. Ce ressentiment transparaît clairement dans les écrits de von Berendt après la guerre.



Ainsi, il y avait pas mal de frictions personnelles entre les trois chefs de l'artillerie de l'armée. La Dix-huitième Armée suivait les nouveaux concepts à la lettre ; l'artillerie de la Dix-septième Armée ne le faisait pas. L'Ordre Ia/Art. 145 de la Dix-septième Armée, émis le 3 février, exigeait un enregistrement. L'Ordre Ia/Art. 615, émis le 24 février, détaillait la séquence de tir pour la préparation, qui devait commencer par une heure de contre-batterie renforcée. Ensuite, toute l'artillerie de la Dix-septième Armée, à l'exception des unités CB, devait cesser de tirer pendant une demi-heure. Après le message de Ludendorff du 3 mars, la Dix-septième Armée a émis des plans de tir révisés le 6 mars. L'Ordre Ia/Art. Nr. 924 était censé remplacer l'Ordre 615, mais il ne différait guère du plan original. Il supprimait l'exigence d'un enregistrement exact, mais incluait toujours la pause de trente minutes dans le tir. Enfin, l'Ordre Ia/Art. 1216, émis le 16 mars, notait qu'à 06:40 le matin de l'attaque, il y aurait suffisamment de lumière et qu'un « enregistrement peut être fait ». Ainsi, en hésitant sur toute la question des enregistrements, la décision finale était laissée aux corps subordonnés. Beaucoup d'unités de la Dix-septième Armée se sont effectivement enregistrées,

compromettant ainsi la surprise de l'attaque dans le nord. Comme si cela ne suffisait pas, la pause insensée de trente minutes dans la préparation a certainement annoncé l'attaque aux Britanniques.

Un autre aspect curieux de l'offensive de Saint-Quentin est l'échec allemand à appuyer l'attaque principale avec de l'artillerie. Bien que la Deuxième Armée ait été désignée pour fournir l'effort principal, elle a attaqué avec beaucoup moins de mortiers, de canons, et encore moins de gros canons que les Dix-septième et Dix-huitième Armées (voir Tableau 6.3). La planification détaillée du tir, y compris le nombre de canons nécessaires, revenait aux chefs d'artillerie de chaque armée. Étant donné la volonté et la capacité de l'armée allemande, souvent démontrées, de transférer des canons là où ils étaient nécessaires, il est raisonnable de supposer ici que chaque armée a grosso modo obtenu ce qu'elle avait demandé. Apparemment, personne à l'OHV ou même au groupe d'armées du Prince Rupprecht n'a examiné le côté artillerie de la vue d'ensemble.

Dans ses écrits d'après-guerre, le général von Kuhl a continué à être un fervent partisan de Bruchmüller et de ses méthodes. Pourtant, von Kuhl n'a jamais formulé de critique directe envers von Berendt pour l'échec de la Dix-septième Armée à Saint-Quentin, et il a même défendu sa performance. En revanche, Ludendorff, lui, était un peu plus direct dans ses mémoires d'après-guerre, lorsqu'il écrivait sur les résultats de la Dix-Septième Armée : « l'énergie revitalisante qui émanait du colonel Bruchmüller faisait défaut. C'est un autre exemple de l'influence décisive d'une personnalité sur le cours des événements en temps de guerre, comme dans la vie en général. »

Même si l'offensive de Saint-Quentin était en train de s'arrêter, le statut de Bruchmüller au sein de l'armée allemande se consolidait. Le 26 mars, le Kaiser Guillaume vint personnellement au front pour remettre à Bruchmüller les Feuilles de Chêne (*Eichenlaub*) pour le *Pour le Mérite*. Quelques semaines plus tard, l'armée allemande réintégra enfin Bruchmüller dans la liste des officiers actifs et le promut colonel. Les Feuilles de Chêne pour le *Pour le Mérite* avaient été décernées seulement 122 fois pendant la Première Guerre mondiale. Seul un autre commandant supérieur d'artillerie (*Höherer Artillerieführer*) avait reçu une telle distinction. Ironiquement, c'était von Berendt.

L'OFFENSIVE DE LYS

Saint-Quentin avait été un succès tactique brillant, mais un échec stratégique. Quand tout fut terminé, les Alliés étaient ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes ; ils avaient subi d'énormes pertes humaines et matérielles ; ils avaient perdu de vastes territoires ; mais physiquement et politiquement, la coalition était encore intacte. Les Allemands avaient créé un immense saillant dans le territoire allié, ce qui signifiait en réalité 85 kilomètres supplémentaires de ligne de front à tenir et à défendre. Le système logistique allemand, déjà usé et surchargé, était poussé à la limite. Pendant ce temps, de nouvelles divisions américaines continuaient d'affluer en Europe. Avec le recul, l'Allemagne avait déjà perdu la *Materielschlacht*. Mais tel que Ludendorff le voyait, son offensive avait été si proche de réussir qu'une dernière poussée ferme ferait basculer les Alliés. Il ordonna donc de préparer immédiatement une autre grande attaque contre les Britanniques.

Ludendorff voulait mettre à exécution le Plan GEORGE contre les principales positions britanniques dans le nord. Mais il avait déjà dépensé tellement d'efforts pour tenter d'exploiter le succès tactique de St. Quentin que l'armée allemande n'avait pas les ressources pour l'attaque GEORGE. L'OHL a analysé la situation britannique et a conclu qu'il ne serait pas nécessaire de pénétrer jusqu'à la Manche. Si les Allemands pouvaient capturer le centre ferroviaire stratégique d'Hazebrouck, à 26 kilomètres à l'est d'Armentiers, cela mettrait une flèche en plein cœur du réseau logistique britannique. Après quelques modifications rapides du plan d'opération GEORGE, une version réduite a émergé sous le nom de GEORGETTE.

Le 28 mars, juste après que l'attaque MARS soit terminée, Ludendorff a ordonné GEORGETTE dans environ huit à dix jours. Cette deuxième grande offensive allemande opposait les quatrième et sixième armées allemandes à l'extrême nord de la ligne allemande contre les première et deuxième armées britanniques et la petite armée belge. Les Allemands ont rassemblé un total de soixante-et-une divisions contre trente-quatre Alliées, mais seulement trente-cinq divisions

allemandes étaient réellement disponibles pour l'attaque. Ironiquement, les Britanniques avaient récemment transféré beaucoup de leurs divisions dans ce qui était censé être un secteur calme après que ces unités aient subi de lourdes pertes à St. Quentin.

Le plan GEORGETTE prévoyait que la Sixième Armée allemande, sous le commandement du général Ferdinand von Quast, mène l'attaque principale au sud d'Armentières et se dirige directement vers Hazebrouck. La Quatrième Armée allemande devait lancer une attaque secondaire au nord d'Armentières un jour plus tard pour contenir d'éventuels renforts britanniques. Cette fois, l'attaque principale bénéficiait de la majorité de l'artillerie. La Quatrième Armée avait 522 canons. La Sixième Armée en avait 1 686 pour affronter les 511 canons de la Première Armée britannique. Cela donnait à la Sixième Armée un rapport de supériorité en canons de 3,3 contre 1. Avec la Sixième Armée attaquant sur un front large de 17 kilomètres, elle avait une densité d'artillerie de 100 canons par kilomètre, la densité la plus élevée atteinte par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale.

Apparemment, Ludendorff a appris une autre leçon liée à l'artillerie à partir de St. Quentin. Le chef de l'artillerie de la Sixième Armée, le général Hiihn, avait été l'un des principaux dissidents lors de la conférence du 29 janvier. À la fin mars, Hiihn était malade. Peut-être que von Kuhl a d'abord demandé Bruchmüller, mais Ludendorff a décidé de détacher Bruchmüller et tout son personnel à la Sixième Armée pour s'assurer que la puissance de feu fasse cette fois ce qu'elle était censée faire. Bruchmüller et son équipe étaient installés à un poste de commandement près de Hamm quand il a reçu le message téléphonique lui demandant de se rendre personnellement chez Ludendorff à l'OHL pour recevoir ses ordres pour GEORGETTE. Peu de temps après le départ de Bruchmüller pour l'OHL, une attaque aérienne alliée a frappé le PC, blessant plusieurs personnes et tuant un sergent.

Bruchmüller n'était pas content du travail parce qu'il n'avait que neuf jours pour tout coordonner. Quand il est arrivé au QG de la Sixième Armée, il a constaté que presque aucune planification d'artillerie n'avait été commencée. Une rapide visite des positions avancées a montré une confusion totale parmi les unités d'artillerie. Les batteries de renfort venues d'autres secteurs pour l'attaque erraient simplement à l'arrière, et personne ne semblait savoir quoi en faire. Une fois de plus, Marx et Pulkowski ont lancé un effort massif de formation malgré un scepticisme obstiné. Quand Bruchmüller et sa compagnie ont avancé vers le nord, ils ont été suivis par 139 batteries de pièces lourdes et super lourdes venues des Réserves générales d'artillerie des OHU. Pour chacune des grandes offensives de 1918, ce qui est devenu connu sous le nom de « train de bombardement de Ludendorff » accompagnait toujours Bruchmüller au centre de l'action.

L'artillerie de la Sixième Armée a ouvert le feu à 04h15 le 9 avril. La préparation comprenait quatre phases et a duré quatre heures et trente minutes. Pour les troupes britanniques qui avaient survécu à l'enfer du feu à St. Quentin, le feu allemand était malheureusement trop familier. La préparation suivait le schéma habituel de Bruchmüller, se concentrant d'abord sur l'artillerie des défenseurs (Phase 1) puis se dirigeant vers les positions de l'infanterie britannique à 06h45 (Phase 3). Comme pour la préparation de St. Quentin, celle-ci comportait une phase qui incorporait la vérification des données de tir prévues par rapport aux cibles de l'infanterie (Phase 2). Après une saturation finale de cinq minutes des positions avancées des défenseurs (Phase 4), l'infanterie a avancé derrière le barrage roulant. La Sixième Armée a tiré un total de 1,4 million de projectiles ce premier jour.

Comme Saint-Quentin le mois précédent, les premiers résultats ont été un succès éclatant. La Sixième Armée a avancé de 5 kilomètres dans les premières heures de l'assaut. Deux faibles divisions portugaises affectées à la Première Armée britannique se sont pratiquement désintégrées sur leur passage. Les Allemands ont capturé plus de 6 000 prisonniers de guerre portugais rien que le premier jour. Le deuxième jour (10 avril), la Quatrième Armée allemande sur le flanc extrême nord a commencé son attaque après une préparation de deux heures et demie qui a commencé à 02h45. Le 12 avril, la situation paraissait désespérée pour les Britanniques, et le général Haig a envoyé son célèbre message « Dos au mur » à ses troupes. Deux jours plus tard, l'attaque de la

Sixième Armée a commencé à faiblir. Les combats ont fluctué d'un côté à l'autre jusqu'au 29 avril. Finalement, les Allemands se sont arrêtés à 8 kilomètres de leur objectif à Hazebrouck.

Table 6.4

Combat Losses 21 March to 21 April 1918

	German	Allied
Killed	56,639	28,128
Wounded	252,186	181,338
Captured		
or Missing	40,000	290,000
Captured Guns	—	1,550

L'offensive de Lys est remarquable pour le premier combat de l'histoire entre chars, le 24 avril. L'attaque a également été la première fois où les Allemands ont utilisé un nombre significatif de chars dans une offensive. Du point de vue de Bruchmüller, les chars causaient beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en valaient la peine. Les chars de l'époque étaient connus pour leur fiabilité mécanique médiocre. Plus d'entre eux tombaient en panne sous leur propre poids que ceux qui étaient détruits au combat. Le terrain marécageux dans la zone de l'opération du Lys rendait les chars, ainsi que tout autre équipement lourd, dépendants des routes. Quand les chars commençaient à tomber en panne le long des quelques voies d'approche, relativement étroites, ils bloquaient l'avancée de l'artillerie qui les accompagnait. Les chars immobilisés devaient être détruits sur place avant que les canons de soutien ne puissent avancer. Cette expérience n'a probablement pas beaucoup aidé à surmonter l'angle mort notoire de Ludendorff pour les chars.

Jugé selon les standards des batailles de la Première Guerre mondiale, l'offensive de la Lys fut un autre succès tactique, bien que pas tout à fait à la même échelle que Saint-Quentin. Mais comme Saint-Quentin, ce fut aussi un échec stratégique. Elle a échoué principalement à cause d'un manque de réserves pour exploiter le succès initial—des réserves que Ludendorff avait gaspillé lorsqu'il avait essayé de transférer le poids de l'attaque de Saint-Quentin. Depuis le 21 mars, les Allemands avaient remporté leurs deux victoires tactiques avec de lourdes pertes—des pertes irremplaçables. Deux tiers de l'armée allemande sur le front occidental avaient été engagés dans les deux offensives. Mais l'Allemagne avait touché le fond du baril. Les Alliés avaient aussi subi de lourdes pertes. Cinquante-trois des soixante divisions britanniques avaient combattu dans une ou les deux batailles (voir Tableau 6.4). Mais les Alliés avaient encore l'avantage des unités américaines fraîches qui continuaient à affluer chaque jour sur le théâtre des opérations.

L'OFFENSIVE DU CHEMIN DES DAMES

Ludendorff est devenu la victime de ses propres succès spectaculaires mais purement tactiques. Plutôt que de ménager ses ressources et de passer à la défensive, il continuait à croire que les Alliés étaient sur le point de s'effondrer et qu'ils tomberaient avec juste un dernier coup dur. Il voyait encore les Britanniques comme le centre de gravité ; mais à ce moment-là, les Alliés avaient eux aussi compris ça, et Foch avait déplacé une force considérable de réserves françaises en Flandres. Ludendorff était assez réaliste pour savoir que l'armée allemande n'avait pas assez de forces pour une attaque dans le nord, que les Français et les Américains nouvellement arrivés auraient certainement contrée. Il a donc imaginé un autre coup de poing en deux temps à grande échelle.

Le 18 avril 1918, l'OHL a émis l'ordre d'alerte pour l'opération BLUECHER au groupe d'armées du prince héritier Wilhelm. Ludendorff avait prévu que cette attaque serve de diversion vers Paris, destinée à effrayer les Français afin qu'ils rassemblent toutes leurs réserves et les nouvelles unités américaines dans un périmètre défensif serré autour de la Ville Lumière. Le plan prévoyait que l'attaque s'arrête après avoir avancé d'environ 20 kilomètres. L'armée allemande devait ensuite enchaîner avec l'opération HAGEN, un déplacement rapide vers le nord et une nouvelle poussée contre les Britanniques.

L'attaque de diversion était prévue pour la zone juste au sud de Saint-Quentin, le long de la crête du Chemin des Dames. La septième armée allemande devait fournir l'effort principal, soutenue par la première armée allemande. Le Haut Commandement allemand (OHL) avait massé quarante et une divisions le long du front d'attaque de 55 kilomètres, avec dix-huit divisions dans le premier échelon opérationnel et sept divisions dans le deuxième. Face à cette force, la faible sixième armée française comptait environ neuf divisions sur la ligne de front, dont trois du IXe corps britannique épuisé, qui avait été transféré vers le nord, dans ce qui était censé être un autre secteur tranquille après avoir subi de lourdes pertes lors des attaques de mars et avril.

Table 6.5
Artillery Organization for the Chemin des Dames Attack

Corps	Group	Number of Batteries						Total
		77s and Light Howitzers	Heavy Howitzers	210 Mortars	Guns of 10 to 15 cm	Heavy Mortars	Misc.	
A	IKA	63	16	12	—	—	3	} 127
	AKA	15	5	—	2	—	—	
	FEKA	—	—	—	9	2	—	
B	IKA	99	30	15	2	2	2	} 198
	AKA	27	4	—	8	—	—	
	FEKA	—	—	—	9	—	—	
C	IKA	146	29	20	3	2	—	} 268
	AKA	42	6	—	11	—	—	
	FEKA	—	—	—	9	—	—	
D	IKA	62	16	4	—	1	—	} 151
	AKA	51	—	—	—	—	—	
	FEKA	—	—	—	17	—	—	
Crepigny	IKA	73	19	10	6	—	1	} 181
	AKA	39	14	—	14	—	—	
	FEKA	—	—	—	5	—	—	
Total		617	139	61	95	7	6	925

Encore une fois, les Allemands ont massivement appuyé l'attaque avec de l'artillerie. Face aux 1 422 canons français et britanniques, les Allemands ont rassemblé 5 263 tubes, dont 1 631 étaient lourds ou super-lourds, y compris neuf canons de chemin de fer de 240 mm (voir le tableau 6.5). Le ratio de supériorité de 3,7:1 qui en résultait était le plus élevé que les Allemands aient atteint lors de n'importe quelle bataille sur le Front de l'Ouest entre 1914 et 1918. À ce moment-là, Ludendorff savait ce qu'il devait faire pour s'assurer que la planification de l'artillerie et la conduite du tir soient bien faites ; il fit de Bruchmüller le véritable chef de l'artillerie du Groupe d'Armées du Prince héritier Guillaume.

Bruchmüller et son équipe avaient cinq semaines pour élaborer les plans et positionner les canons sans que les Alliés ne s'en aperçoivent. La plupart des canons ont été infiltrés dans leurs positions pendant cette période. Seulement 20 des plus de 1 100 batteries étaient de catégorie III, celles qui devaient effectuer leurs marches d'approche la nuit de l'attaque. Les Allemands ont été aidés dans leurs efforts par ce qui devait être un énorme nombre de grenouilles dans la rivière Ailette peu profonde juste devant leurs positions. Le coassement des grenouilles la nuit produisait suffisamment de bruit pour masquer les sons des canons plus lourds déplacés vers leurs positions de tir et leurs cachettes rapprochées. L'artillerie de campagne de la 5e division du lieutenant Herbert Sulzbach était désormais assignée à la Septième Armée. Le 21 mai, Sulzbach a écrit dans son journal :

Jusqu'au moindre détail, tout est planifié, réfléchi et calculé. Les plus grands mandats sont confiés aux officiers et au personnel. Une fois de plus, chaque coup tiré sera prédit. Nous devons prévoir les téléphones, les lampes de signalisation, les messagers et toutes les autres connexions afin que la pénétration réussisse après le barrage rampant. La planification de la transition de la guerre de tranchées à la guerre de manœuvre exige exactitude et clairvoyance. Je travaille jusqu'à 3 heures du matin.

À 2h00 du matin le 27 mai 1918, l'artillerie allemande ouvrit le feu et prit les Alliés presque complètement par surprise. Cette préparation fut le chef-d'œuvre de Bruchmüller. Tous les tirs

étaient réalisés selon la méthode Pulkowski, et l'ensemble de la préparation consistait en des tirs d'effet. Comme il n'y avait aucun ajustement des obus, et donc aucun besoin d'observer, tous les tirs furent effectués dans l'obscurité. Après St. Quentin et Lys, l'armée allemande à l'Ouest avait enfin commencé à accepter Bruchmüller et ses techniques. Les artilleurs allemands étaient maintenant familiers et plus à l'aise avec les nouvelles procédures de direction des tirs. Le lieutenant Sulzbach écrivit dans son journal,

Toutes les lignes téléphoniques sont rapidement posées de notre PC jusqu'aux batteries. Puis vient le message météorologique pour déterminer les influences quotidiennes. Bientôt il est 2 heures du matin le 27 mai, et d'un seul coup la préparation commence avec des milliers de tubes. Les canons rugissent et le feu harcelant de l'ennemi faiblit immédiatement ; toutes sortes de fusées de signalisation s'élèvent et nous tirons du Blue Cross et du Green Cross et de l'HE. Tout fonctionne incroyablement bien, il n'y a pas une seconde de silence ; sans interruption pendant des heures et des heures le fracas et le rugissement continuent tandis que le tir rapide de tous les calibres s'abat sur les Français. Pas une seule batterie n'avait été enregistrée, mais notre tir était toujours magistral. Tout était calculé et mesuré selon les principes les plus récents de la balistique. Les communications entre le PC et les batteries ont tenu le coup parce que toutes les lignes téléphoniques sont restées intactes. Le temps de la préparation passe. À 4h40, le barrage roulant commence et sous sa couverture l'infanterie avance. Avec un élan remarquable, la tempête balaie le Chemin des Dames et les cinq mille premiers prisonniers sont entre nos mains, ainsi qu'un grand nombre de canons.

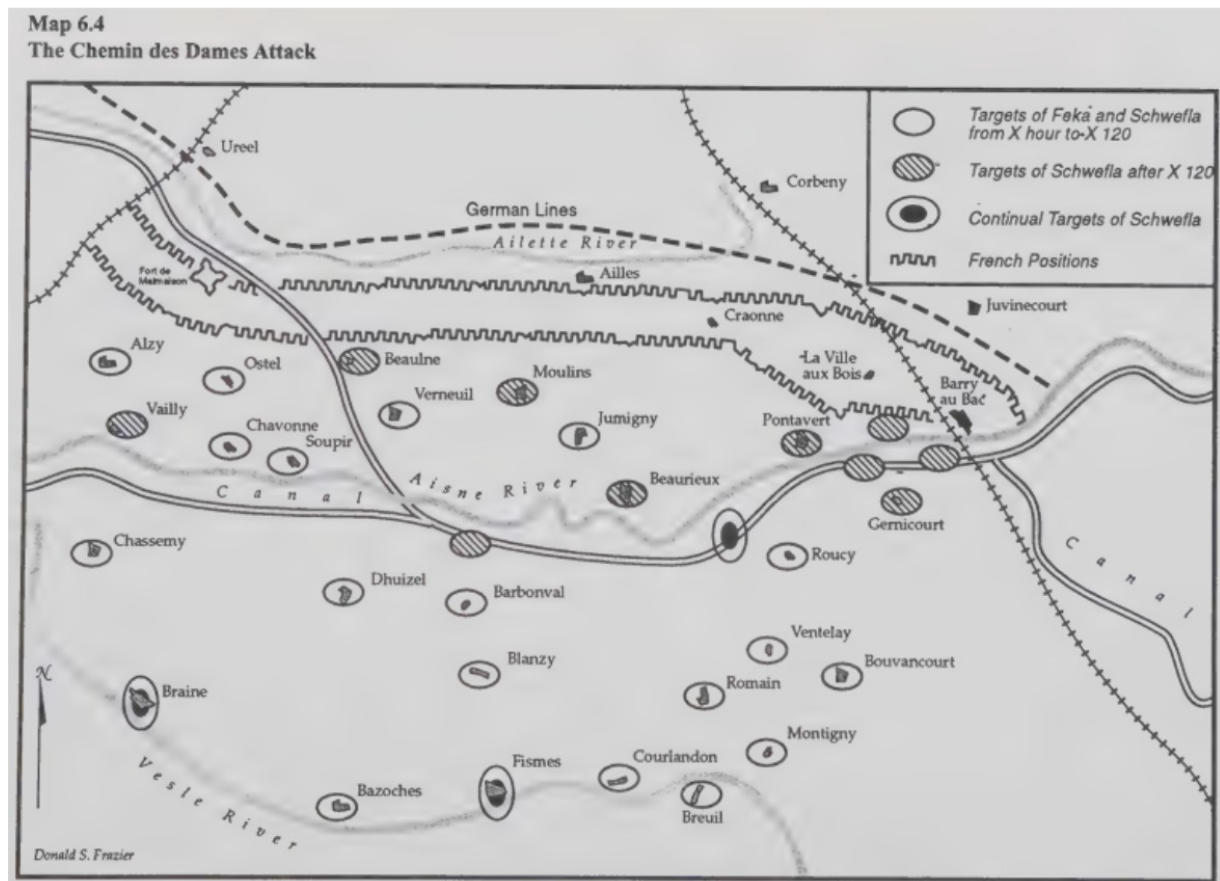
La préparation a duré seulement deux heures et quarante-cinq minutes, la plus courte de toutes les préparations de Bruchmüller. La première phase a commencé par dix minutes de tir saturé. La phase renforcée de contre-batterie a duré soixante-cinq minutes. Ensuite, trois phases contre les positions d'infanterie et les cibles C3 ont duré respectivement vingt, vingt et quarante-cinq minutes, les dix dernières minutes étant la concentration finale sur les positions avancées des défenseurs. En parallèle à la préparation, l'artillerie des unités situées sur les flancs de l'attaque principale a également tiré intensivement pour tromper les commandants alliés sur l'emplacement exact de l'attaque principale. L'effet a été précis et dévastateur. Les artilleurs allemands ont à peine manqué une seule position avancée, tranchée de communication, poste de commandement ou batterie. Les unités FEKA avaient été placées intelligemment pour enfilader la vallée de la rivière Asine à l'arrière du Chemin des Dames. Le groupe SCHWEFLA a endommagé les voies derrière les canons de chemin de fer français. Incapables de se replier, quatorze ont été capturés par les Allemands en avance (voir Carte 6.4).

Le tir de contre-batterie a été particulièrement efficace. Le colonel français J. P. Muller a écrit plus tard : « Nos batteries, d'abord prises sous le feu par une batterie ennemie tirant chacune des obus gazeux, se sont retrouvées dix minutes plus tard, quand elles étaient prêtes à riposter, soumises au feu de trois batteries chacune. » C'était exactement le plan de Bruchmüller. L'artillerie française avait presque l'air de se donner de la peine pour lui faciliter la tâche. La plupart des canons français étaient encore dans les mêmes positions de tir qu'ils occupaient depuis leur propre attaque dans ce secteur en octobre 1917.

Le carnage fut encore pire qu'il ne devrait l'être car le général Denis Duchesne, commandant de la Sixième Armée, avait ignoré les instructions du général Pétain pour appliquer les principes de défense élastique et de défense en profondeur. Refusant de céder un pouce de terre sacrée française aux Boches, Duchesne concentra toutes ses troupes en première ligne à une densité moyenne d'une division pour 8 kilomètres. Ils étaient des cibles faciles pour les canons de Bruchmüller. L'artillerie allemande tira 3 millions de coups le premier jour de la bataille. Cinquante pour cent de ce total était du gaz, leur plus grande proportion de munitions chimiques pour toute attaque de toute la guerre.

L'infanterie allemande a attaqué à 04h40, vingt minutes avant l'aube. Suivant derrière un barrage roulant double, ils ont réussi à prendre l'extrémité est de la crête vers 06h30. À 10h00, les premières unités allemandes avaient traversé l'Aisne, à environ 5 kilomètres au sud de la ligne de crête du Chemin des Dames. Les Allemands ont avancé si rapidement que les Français n'ont pas pu évacuer la grande partie de leur propre artillerie qui se trouvait en batterie du côté nord de la rivière. Les Allemands ont capturé environ 650 canons en avançant.

À la fin du premier jour de l'attaque, l'infanterie allemande avait avancé de 22 kilomètres, dépassant l'objectif pour toute l'offensive. C'était la plus grande avancée d'une seule journée de toute attaque pendant la Première Guerre mondiale. Le soir du deuxième jour, la pénétration allemande avait atteint 25 kilomètres de profondeur et 70 kilomètres de largeur. Ludendorff avait accompli ses objectifs beaucoup plus rapidement qu'il n'aurait pu l'imaginer. Mais au lieu de poursuivre son plan stratégique global, son propre succès tactique l'a de nouveau séduit. Ludendorff a ordonné à la Septième Armée de marcher sur Paris, et il a engagé les réserves qu'il avait accumulées pour HAGEN.



Pendant les quelques jours suivants, le mastodonte allemand avançait, avec toute résistance française s'effondrant sur son passage. Le général Pétain lança ses seize divisions de réserve avec peu d'effet. Puis, faisant exactement ce que Ludendorff voulait à l'origine qu'il fasse, il demanda le déplacement immédiat des réserves alliées du théâtre de Flandre vers son secteur. Le général Foch était convaincu que l'attaque n'était qu'une feinte. Ironiquement, il semblait avoir une meilleure compréhension de la situation stratégique que Ludendorff. Au début, Foch n'envoya pas d'aide supplémentaire à Pétain ; mais finalement il commença à faire parvenir lentement des renforts dans le secteur, y compris les 2e et 3e divisions d'infanterie américaines.

À 17h00 le 30 mai, la 2e division d'infanterie américaine (qui incluait la 4e brigade de marines) a reçu un ordre d'alerte pour se préparer à se déplacer à l'ouest de Château-Thierry. En quatorze heures, elle avait déployé 13 000 fantassins sur le chemin des Allemands qui arrivaient. En trente heures, elle avait acheminé 1,5 million d'obus d'artillerie dans ses dépôts avancés. La 2e division d'infanterie repoussa trois attaques allemandes pendant une période de six jours à partir du 1er juin. Pendant ce temps, la 3e division d'infanterie américaine fut rapidement envoyée par voiture et train à Château-Thierry sur la Marne. En trois jours de combats acharnés à partir du 1er juin, les Américains repoussèrent toutes les tentatives allemandes de franchir la rivière. L'armée américaine était enfin arrivée.

Le 6 juin, le groupe d'armées du prince héritier Wilhelm a arrêté l'attaque et a ordonné aux septième et première armées de consolider leurs gains. L'armée allemande était à moins de 70 kilomètres de Paris. À première vue, cela semblait être le point le plus bas de la guerre pour les Alliés. Depuis le début de l'offensive de Saint-Quentin, plus d'un million de citoyens avaient fui Paris ; le gouvernement français avait des plans actifs pour évacuer ses bureaux à Bordeaux ; et il y avait des rumeurs répandues sur la chute imminente du gouvernement Clemenceau. Les Allemands, cependant, n'étaient pas en position de tirer parti de leur avantage. Ludendorff avait gaspillés les ressources dont il avait besoin pour HAGEN, et tout ce qu'il avait à montrer, c'était un autre grand saillant à défendre et une ligne de front plus longue à tenir avec moins de ressources. Les meilleures unités allemandes avaient subi les plus lourdes pertes lors des trois offensives. L'artillerie de campagne du 5e lieutenant Sulzbach avait perdu trente-huit officiers depuis le 21 mars.

L'OFFENSIVE DE NOYON

L'opération GNEISENAU avait été initialement planifiée comme la deuxième phase de l'offensive du Chemin des Dames. Les deux attaques visaient à tirer les réserves alliées depuis la Flandre, mais cela avant que Ludendorff n'abandonne les objectifs limités de l'attaque du Chemin des Dames. Maintenant, l'opération GNEISENAU était impérative pour une raison totalement différente. Après St. Quentin et le Chemin des Dames, les Allemands se retrouvaient à tenir deux grandes saillies dans le territoire allié — un peu comme une énorme lettre M mal formée. L'attaque GNEISENAU, centrée autour de Noyon, devait redresser le renflement intérieur de la ligne allemande et relier les points extrêmes des deux saillies extérieures. Cela réduirait la longueur totale de la ligne que les Allemands devaient tenir et libérerait des ressources pour une nouvelle tentative lors de l'attaque de HAGEN. Même avant la fin des combats du Chemin des Dames, la Dix-huitième armée de von Hutier reçut l'ordre d'avertissement de se préparer à attaquer le 7 juin, avec quinze divisions contre les neuf divisions de la Troisième armée française.

Les préparatifs pour l'offensive de Noyon ont été précipités au mieux. Bruchmüller était malade, mais Ludendorff l'a quand même poussé à reprendre du service pour planifier le soutien d'artillerie. Il a été désigné chef d'artillerie général, mais seulement pour la première journée de l'attaque. En rejoignant le processus de planification tardivement, Bruchmüller a découvert qu'aucune de ses mesures habituelles, méthodiques et minutieuses pour façonner le champ de bataille, n'avait été mise en place. Le Haut Commandement prévoyait de fournir à la XVIIIe Armée 2 276 canons pour s'opposer à 711 canons français. Mais de nombreux moyens externes, y compris le « Battering Train », étaient encore retenus à Chemin des Dames. En conséquence, l'attaque a dû être retardée de quarante-huit heures afin que toute l'artillerie puisse se mettre en place.

Les préparatifs rapides et quelque peu bâclés étaient difficiles à dissimuler. Les activités des Allemands étaient si évidentes, comparées aux trois premières attaques, que le renseignement français pensa d'abord qu'il s'agissait simplement d'une sorte de plan de tromperie grossier et assez évident. Dans la nuit du 8 juin, les Français apprirent d'un déserteur (prétendant être alsacien) que l'attaque était prévue pour le lendemain matin, avec la préparation d'artillerie commençant à 1h00. L'artillerie française commença à tirer une contre-préparation à 0h50.

En fait, la préparation allemande a commencé à 00h50, en même temps que la contre-préparation française. En infériorité numérique de plus de 3 pour 1, les tirs d'artillerie français ont eu peu d'effet réel. La préparation allemande en trois phases a duré trois heures et quarante-cinq minutes, un peu plus d'une heure de plus que la préparation du Chemin des Dames. Le XVIIIe Corps a tiré 1,4 million d'obus le premier jour, dont un tiers était des gaz.

Malgré l'absence de surprise, les résultats initiaux étaient bons. Les Français apparemment n'avaient pas tiré les leçons du Chemin des Dames et plus de 50 % de leurs troupes se trouvaient encore à moins de 2 000 mètres de la ligne de front. À la fin du premier jour, la XVIIIe Armée avait avancé de 10 kilomètres, capturé 8 000 prisonniers et pratiquement détruit trois divisions françaises. Le 10 juin, von Hutier atteignit ses objectifs limités et s'arrêta pour consolider ses gains.

Le lendemain, la Troisième Armée française et la Dixième Armée du général Charles Mangin lancèrent une contre-attaque surprise sans préparation d'artillerie. Le commandant du groupe d'armées de réserve, le général Marie Fayolle, prévoyait à l'origine d'attaquer quarante-huit heures plus tard afin de donner à son artillerie le temps de planifier et de tirer une préparation pour neutraliser l'artillerie allemande. Mangin insista pour une attaque anticipée et obtint le soutien de Foch. La contre-attaque réussit initialement parce qu'elle était soutenue par des chars et des avions d'attaque au sol, tout comme l'attaque britannique de Cambrai en novembre 1917. Mais la contre-attaque française s'enlisa plus tard dans la journée lorsqu'elle rencontra un feu d'artillerie allemand concentré. Le 12 juin, deux corps de la Septième Armée allemande, à l'est de la Dix-huitième Armée, lancèrent une nouvelle attaque après une préparation d'artillerie d'une heure et demie seulement. Cette attaque échoua également lorsqu'elle se heurta au feu concentré des centaines de canons que Foch et Fayolle avaient déplacés dans la zone de bataille ces derniers jours. Ainsi, l'offensive de Noyon se termina dans l'impasse d'un duel d'artillerie rappelant les pires jours de 1916-1917.

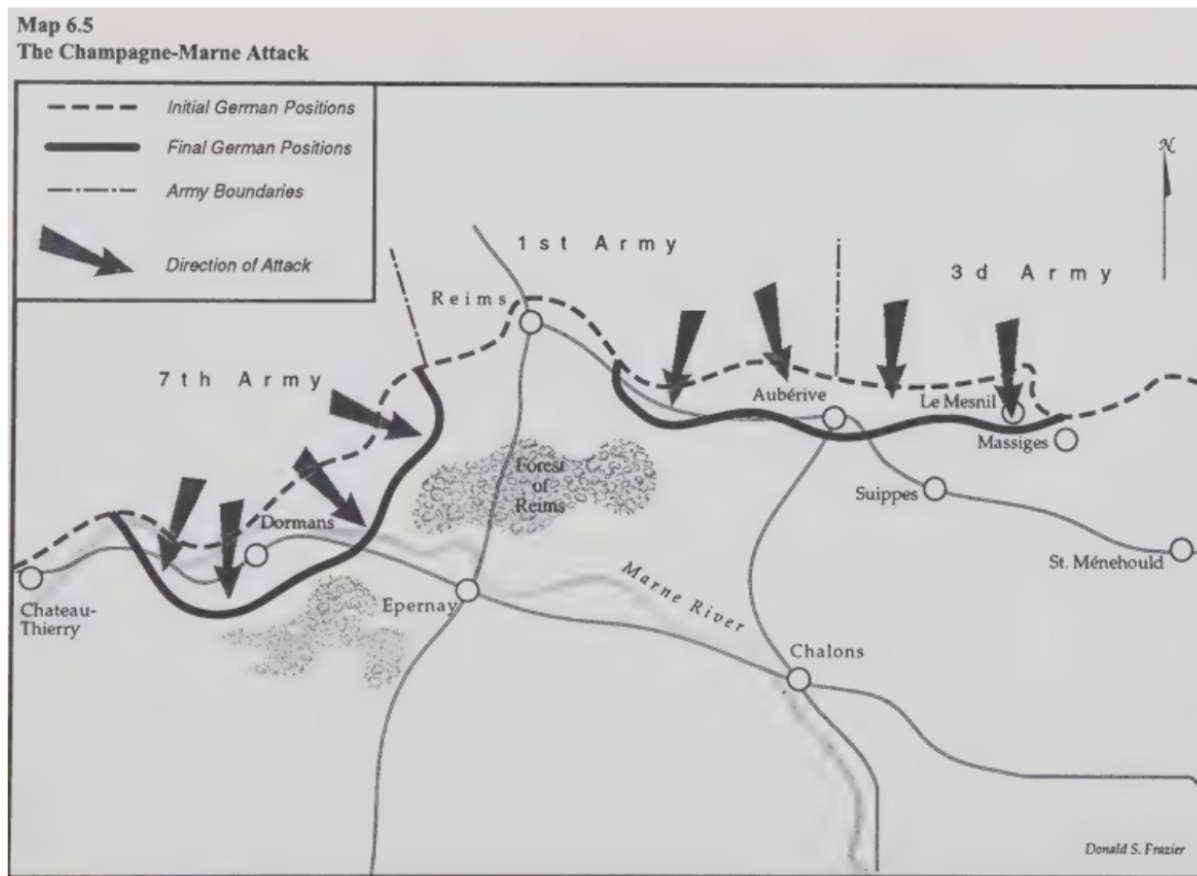
L'OFFENSIVE CHAMPAGNE-MARNE

L'Allemagne n'avait plus la moindre chance de remporter une victoire décisive. À la mi-juin, les Américains avaient vingt divisions en France. Chaque division américaine était deux fois plus grande qu'une division européenne et pouvait aligner trois fois la force réelle de tranchée des divisions allemandes sous-effectives. Mais Ludendorff refusait de céder l'initiative. Il croyait toujours pouvoir battre les Britanniques s'il pouvait détourner les réserves alliées du nord. Ludendorff a donc donné un ordre d'alerte pour une autre grande offensive dans le sud. Celle-ci s'appelait *FRIEDENSTURM* (Offensive de Paix). C'était un nom de code malheureux parce qu'il donnait aux soldats dans les tranchées l'impression que ce serait la dernière grande attaque qui mettrait fin à la guerre. En réalité, Ludendorff prévoyait *FRIEDENSTURM* comme une autre feinte, préparatoire à l'Opération HAGEN, longtemps retardée.

Le groupe d'armées du prince héritier Wilhelm a reçu la mission *FRIEDENSTURM*. Le plan ambitieux prévoyait une double enveloppe du saillant de Reims, faisant de lui l'attaque la plus au sud de toutes les grandes offensives de 1918. C'était aussi un endroit où la ligne générale de front allait d'est en ouest, donc les Allemands attaqueraient du nord au sud. À l'ouest de Reims, une grande portion de la ligne longeait la Marne. La Septième armée allemande devrait commencer son attaque par un franchissement délibéré de la rivière. Pour rétrécir le secteur de la Septième armée, la Neuvième armée s'est positionnée entre elle et la Dix-huitième armée, occupant le terrain du saillant de Château-Thierry que la Septième armée avait pris lors de l'attaque du Chemin des Dames. À l'est de Reims, en Champagne, la Marne se situait à 20 ou 30 kilomètres au sud de la ligne de départ. La Première et la Troisième armées allemandes devaient attaquer sur un terrain relativement ouvert puis effectuer un franchissement précipité de la Marne. L'aile ouest de la Première armée mènerait aussi une attaque de fixation devant Reims même (voir Carte 6.5).

Du côté français, la Quatrième Armée tenait le terrain à l'est de Reims. La Cinquième Armée était du côté ouest, s'étendant presque jusqu'à la pointe de l'avancée de Château-Thierry. La corrélation générale des forces donnait un léger avantage aux attaquants, avec trente-trois divisions françaises face à quarante-cinq allemandes.

Ludendorff a remis Bruchmüller à la tête de l'artillerie. Mais cette fois, Bruchmüller n'a pas obtenu tous les moyens qu'il voulait. L'armée allemande commençait à manquer d'artillerie. L'industrie n'arrivait plus à suivre le rythme de l'usure due aux opérations de combat. En même temps, Ludendorff a aussi ordonné d'envoyer des moyens supplémentaires vers le nord en préparation d'un déplacement rapide vers l'attaque HAGEN. Pour compenser les pénuries, la plupart des batteries d'entraînement en Allemagne ont été dépouillées de leurs canons, qui ont été envoyés sur le front de l'Ouest comme 5e et 6e canons pour les batteries déjà présentes.



Le fardeau de cette attaque pesait particulièrement lourd sur les unités d'artillerie allemandes. Certaines, comme la 5e Artillerie de campagne du lieutenant Sulzbach, maintenant rattachée à la Première Armée, menaient leur troisième grande attaque en quatre mois. Les batteries de la 5e Artillerie de campagne ont reçu leurs 5e et 6e canons le 1er juillet. Au début de l'attaque, l'OHL avait réussi à rassembler 6 353 canons, la Septième Armée recevant environ 45 % du total pour soutenir leur difficile opération de traversée de rivière. Cependant, le rapport global de supériorité en tubes des Allemands n'était que de 2:1, le plus bas de toutes les cinq grandes attaques.

Table 6.6
Ammunition Allocations for the Champagne-Marne Attack

Type of Battery	Rounds per Battery
IKA Field Guns and Light Howitzers	4,400
AKA Field Guns	4,700
AKA Light Howitzers	3,420
Heavy Field Howitzers	1,365
100 mm Heavy Guns	1,654
Heavy Howitzers 210 mm and Larger	725

Comme à Noyon, les Allemands n'ont pas réussi à atteindre le même niveau de surprise qu'ils avaient aux attaques de mars, avril et mai. Ils avaient suffisamment de temps pour se préparer, mais les conditions ne favorisaient pas la discrétion. Les nuits courtes et claires facilitaient l'observation alliée, et les vents du nord-est prédominants transportaient les bruits des lignes allemandes. Les Allemands ont essayé de masquer les bruits des préparatifs avec des activités factices, mais avec peu de succès. Les problèmes d'approvisionnement en munitions rendaient le rassemblement particulièrement difficile à cacher. Avec une densité planifiée de vingt-cinq batteries par kilomètre de front, les énormes quantités de munitions d'artillerie à déplacer nécessitaient un itinéraire d'approche tous les 125 mètres (voir Tableau 6.6). Le réseau routier de la région n'était pas suffisant, provoquant des embouteillages de colonnes de munitions que la reconnaissance

aérienne alliée repérait facilement. Dans le seul Ier Corps bavarois de la Troisième Armée, le transport des munitions d'artillerie nécessitait 2 000 wagons et 10 000 chevaux.

Même face à toutes ces difficultés, Bruchmüller poursuivait ses préparatifs méthodiques. Les nouvelles batteries de renfort et les canons individuels arrivant étaient envoyés pour être étalonnés. Les canons individuels étaient ensuite attribués aux batteries comme cinquième et sixième canon en fonction de la correspondance la plus proche possible de la vitesse initiale moyenne de la batterie. À chaque commandant de nouvelle batterie arrivant, on remettait une liste détaillée d'instructions contenant tout ce qu'il devait savoir :

- Rations et logements
- Fourrage pour chevaux
- Installations médicales
- Sites de stockage pour les trains de batterie
- Positions de tir
- Positions de préparation
- Routes d'approche
- Temps d'occupation
- Schéma du réseau de communications
- Liste de distribution des munitions
- Sites de stockage des munitions de la batterie
- Dépôt de munitions le plus proche
- Organisation des missions d'artillerie
- Emplacements des PC d'artillerie
- Rapports requis.

Pendant ce temps, tous les commandants de groupes et sous-groupes d'artillerie ont commencé à faire le tour pour donner leurs briefings, Bruchmüller donnant lui-même un briefing de deux heures au personnel de la Troisième Armée à Vouziers.

Malgré tous les efforts minutieux, les Français ont anticipé l'attaque allemande dès le 1er juillet. Ils ont intensifié leurs patrouilles et leurs activités de renseignement et ont commencé à planifier des contre-mesures. Pétain était déterminé à ne pas répéter les erreurs de Chemin des Dames et de Noyon. Dans la nuit du 14 juillet, un raid dans les tranchées a permis de capturer vingt-sept prisonniers allemands, qui ont révélé que l'attaque devait commencer le lendemain matin, avec la préparation d'artillerie prévue à 01h10. À minuit, l'artillerie française a lancé un programme accru de tirs de harcèlement et d'interdiction. À 01h20, dix minutes après l'heure prévue par les Allemands pour le début de l'attaque, l'artillerie française a entamé une contre-préparation à grande échelle. Le feu était bien plus intense que tout ce que les Allemands auraient pu imaginer. Le journal de guerre du I Corps bavarois notait : « L'activité de l'artillerie ennemie pendant la période de préparation a été uniformément forte, tout à fait contraire à l'expérience précédente dans nos opérations offensives. »

Parce que les Français étaient en infériorité numérique en artillerie, ils ont décidé de renoncer au tir de contre-batterie et de concentrer leur contre-préparation sur l'infanterie allemande. En conséquence, les canons allemands ont exécuté leur propre préparation relativement sans entrave. Bruchmüller a développé deux préparations distinctes pour s'adapter aux différentes situations tactiques de chaque côté de Reims. La préparation du côté est comportait cinq phases. La préparation du côté ouest n'en avait que quatre, les éléments principaux de l'attaque traversant réellement le fleuve pendant la longue quatrième phase. Le barrage roulant à l'ouest commencerait alors de l'autre côté du fleuve (voir tableau 6.7). Les deux préparations ont commencé à 01h10 et ont duré trois heures quarante. L'artillerie allemande a tiré un nombre impressionnant de 4,5 millions de coups le premier jour, ce qui incluait leur première utilisation à grande échelle de fumée délivrée par l'artillerie. Le gaz ne représenta qu'un huitième du total, bien en dessous du tiers moyen des attaques précédentes.

À 04h50 le 15 juillet, l'infanterie allemande a avancé derrière un barrage roulant double. Bien que la direction du vent favorise les attaquants, il était trop fort et a rapidement dissipé les effets du gaz allemand. Contrairement aux attaques précédentes, l'artillerie française a continué à frapper l'infanterie allemande pendant qu'elle avançait. De chaque côté de Reims, les assaillants ont rencontré des situations différentes.

À l'ouest de Reims, la contre-préparation française a sérieusement perturbé l'opération de franchissement de rivière de la Septième Armée. Dès le départ, le feu français a séparé les attaquants de leur barrage roulant. L'infanterie a marqué le pas, mais le barrage continuait de progresser. Cela a perturbé toute la synchronisation entre le feu et la manœuvre. Le feu français a également mis à mal l'opération de construction de ponts. Le matériel n'est pas arrivé à la rivière dans le bon ordre, créant des embouteillages qui ont empêché le matériel adéquat d'avancer. Quand les ponts ont enfin commencé à être installés, bien en retard et sous un feu intense, des groupes d'infanterie ont traversé la Marne dans de petits bateaux. Pour la plupart, ils ont débarqué aux mauvais endroits et avaient peu de soutien car ils ne pouvaient pas faire passer leur artillerie.

Après la troisième tentative, les Allemands ont réussi à installer quelques ponts sur la rivière. À la tombée de la nuit du 15 juillet, ils avaient environ six divisions sur la rive sud mais presque aucune artillerie. La tête de pont mesurait environ 20 kilomètres de large et 5 kilomètres de profondeur. À ce moment-là, l'artillerie française, en coordination avec leur aviation, a commencé à se concentrer sur les ponts pour couper la force allemande sur la rive sud. Selon un rapport de situation de la Septième Armée, « Le feu d'artillerie ennemi contre les ponts de la Marne est tellement intense que la démolition est actuellement supérieure à la construction ; 70 % des trains de ponts ont été détruits. »

Table 6.7
Preparation for the Champagne-Marne Attack, 15 July 1918

Phase	Start Time	Duration	Mission
East of Rheims			
1.	01:10	10 min.	Surprise fire on C3 targets, with heavy Blue Cross
2.	01:20	75 min.	Reinforced counterbattery with Green Cross heavy mix of <i>Buntkreuz</i>
3.	02:35	90 min.	IKA shifts to infantry targets with heavy HE
4.	04:05	15 min.	Repeat reinforced counterbattery
5.	04:20	30 min.	IKA shifts back to infantry targets
5a.	04:40	10 min.	Final saturation of front lines
West of Rheims			
1.	01:10	10 min.	Surprise fire on C3 targets
2.	01:20	60 min.	Reinforced counterbattery
3.	02:20	30 min.	IKA shifts to rearward infantry targets
4.	02:50	120 min.	IKA shifts to normal target mix. Assault pontoons move up during this phase.

À l'est de Reims, les première et troisième armées ont subi un feu d'artillerie français bien plus intense que prévu, mais ont presque rencontré aucune résistance au sol. Malgré les lourdes pertes, l'infanterie allemande avançait rapidement—au début seulement. Vers 07h30, la *Feuerwalze* a atteint sa portée maximale et s'est arrêtée. Les attaquants se sont alors retrouvés face à une zone de défense entièrement équipée, à peine touchée par la préparation ou le barrage. Les Français les avaient attirés dans un piège. Connaissant l'heure exacte de l'attaque, la quatrième armée avait abandonné ses positions de première ligne sauf pour une toute petite force de sécurité. Ils ont rétabli leur principale ligne de défense sur leur position intermédiaire, entre leurs premières et deuxième lignes de tranchées. La préparation d'artillerie allemande avait, pour la plupart, frappé un terrain vide.

La dernière phase de la contre-préparation française était une série de concentrations défensives qui fonctionnaient un peu comme un barrage roulant inversé. La 43e division du XXIe Corps français, par exemple, a tiré une série de cinq barrages successifs qui se terminaient devant leur ligne principale de résistance rétablie (voir le tableau 6.8 et la carte 6.6). Le premier barrage était le signal pour que les éléments de sécurité français en première ligne se retirent. Le feu frappait les lignes de front allemandes juste au moment où leur infanterie se lançait à l'assaut. Après dix minutes, les canons français se déplaçaient automatiquement vers le barrage 2. Tous les déplacements de barrage suivants étaient contrôlés par des fusées de signalisation colorées.

En ne tirant pas sur les canons allemands, l'artillerie française a pris un risque calculé qui a payé. Bien avant le début de l'attaque, les Allemands avaient acquis la majorité de l'artillerie divisionnaire française en ligne. Mais juste avant l'attaque, les artilleries divisionnaires françaises ont été renforcées par des unités supplémentaires qui se sont déplacées en toute discrétion. Une fois en position, elles ont aussi utilisé des calculs météorologiques plutôt que de faire des réglages. L'artillerie de renfort de la 43e division a occupé ses positions le 4 Juillet et il est resté silencieux jusqu'à ce que les Allemands attaquent. Quand l'attaque est arrivée, les trois bataillons de soutien direct et le bataillon de soutien général organiques de la 43e division ont perdu 25 % de leurs canons sous le feu de contre-attaque allemand. Seules deux des neuf batteries de renfort de la division ont reçu des obus allemands.

Table 6.8
Defensive Concentrations during the Champagne-Marne Attack,
French 43rd Division: 15 July 1918

Barrage	Barrage Type	Approximate Time Fired	Target Location
1.	Linear	04:50	German Front Line
2.	Linear	05:00	Abandoned French Front Line
3.	Linear	06:00	French Outpost Support Line, 200–300 Meters behind the Front Line
4.	Box	07:00	Around the Line of Strong Points, 200 Meters behind the Outpost Support Line
5.	Linear	07:30	200 Meters in Front of the French Main Line of Resistance

Lorsque les première et troisième armées allemandes sont tombées sur le mur solide de la résistance française, elles ont immédiatement demandé un soutien d'artillerie supplémentaire. Les demandes de tir devaient être transmises par messenger et il fallait plusieurs heures pour que les ordres arrivent aux canons. À ce moment-là, de nombreuses batteries allemandes étaient déjà en train de se déplacer en avant et ne pouvaient pas trouver des positions de tir adaptées. Les unités qui étaient encore en position et disposaient de la portée nécessaire (principalement les lourdes et super-lourdes) hésitaient à tirer sur la base de demandes datant de plusieurs heures. Elles craignaient que tout changement ultérieur dans la situation tactique n'augmente fortement le risque de tirer sur leurs propres troupes.

Alors que les unités de soutien direct allemandes avançaient vers le front, elles ont commencé à subir de lourds tirs de l'artillerie française. Une grande partie des canons français étaient positionnés sur des hauteurs situées à 3 000 à 5 000 mètres derrière leur ligne principale de contact. Depuis cette position, les batteries allemandes en mouvement étaient des proies faciles. Même si certains des canons allemands les plus lourds étaient encore en position de tir, ils se trouvaient à environ 9 000 mètres de l'autre côté de la ligne de contact, trop en arrière pour atteindre les canons français. Le journal de guerre de la Première Armée allemande a enregistré ce qui suit :

Nos batteries, qui après la première préparation d'infanterie ont rapidement enchaîné, ont été soumises à un intense feu d'artillerie ennemi en traversant les cratères d'obus sur les hauteurs dégagées des collines de Champagne. Ces batteries ont été contraintes de se déployer dans des conditions défavorables et ont subi de lourdes pertes. Cela a privé l'infanterie de soutien d'artillerie.

Les six divisions d'assaut d'élite qui ont attaqué le XXIe Corps français ont subi plus de 50% de pertes avant midi. À la tombée de la nuit du 15 juillet, il était évident pour tout le monde que l'attaque allemande n'avancait pas. Il y avait aussi un accord général sur ce qui avait mal tourné. Le journal de guerre de la Première Armée notait que

L'impression générale qui prévalait le soir du premier jour de bataille était que l'ennemi, en prévision de notre attaque qui lui avait été communiquée par des prisonniers quant au jour et à l'heure même, avait organisé son infanterie et son artillerie en profondeur.

Le journal de guerre du Ier Corps bavarois de la Troisième Armée disait à peu près la même chose. Même au niveau des bataillons de l'IKA, le lieutenant Sulzbach a écrit des mots similaires dans son

journal personnel après avoir interrogé des prisonniers français : « Je parle avec certains d'entre eux, et chose étrange, j'apprends que nos plans offensifs sont connus depuis exactement dix jours. »

Les combats se sont prolongés jusqu'au 16 juillet. Ludendorff s'est rendu compte qu'il n'allait pas réussir une autre percée spectaculaire ; mais, toujours optimiste, il croyait encore pouvoir effrayer les Alliés au point qu'ils déplaceraient leurs réserves de théâtre si les Allemands prenaient Reims. Il ordonna à la Septième Armée sur le flanc ouest de consolider ses gains. Au début du 17 juillet, le Haut Commandement allemand (OHL) commença à déplacer une grande partie de l'artillerie de renfort de la Septième Armée pour appuyer les attaques continues sur Reims. Ce même jour, Bruchmüller reçut l'ordre de se rendre auprès du Groupe d'Armées du Prince Rupprecht. Il avait déjà commencé la planification préliminaire du tir pour l'attaque de HAGEN, qui s'ouvrirait avec une préparation en huit phases durant quatre heures. Les gros canons du Train de Battering de Ludendorff ont également sorti leurs pelles et ont commencé à se diriger vers le nord. Ce fait n'a pas échappé à l'attention du renseignement allié.

Dans la nuit du 17 juillet, toute la ligne allemande était dans un état de chaos. Les divisions du Septième Corps au sud de la Marne étaient coupées. Les ponts étaient détruits et l'artillerie ainsi que les avions français pilonnaient sans relâche les unités piégées. Les Première et Troisième Armées pataugeaient en essayant d'organiser l'attaque pour couper Reims. Le lieutenant Sulzbach a consigné les expériences de son bataillon de manière très vivante dans son journal :

Ordres de se replier sur Bazancourt, la nuit la plus folle que j'aie jamais vécue. En réaction au temps tropical des derniers jours, des dizaines d'orages se sont abattus sur nous pendant que nous marchions sur la route en colonne. À 23 heures, il faisait si noir qu'on ne voyait pas sa main devant ses yeux. La grêle a commencé à nous frapper le visage, nous trempant en quelques secondes ; les chevaux se sont emballés et ont commencé à se cabrer ; la colonne interminable a été arrêtée devant nous et d'autres unités marchaient à notre arrière et sur les flancs. Aucun cavalier ne pouvait voir celui devant lui, et il fallait crier dans l'obscurité pour garder le contact. Même ainsi, notre unité se divisait souvent ; des éléments d'autres unités se mêlaient, et tout devenait un chaos sans espoir. À Pont Favarger, nous sommes restés sur place pendant trois heures et demie parce que les routes étaient complètement bloquées. Si les Français avaient choisi ce moment pour nous tomber dessus, il n'y aurait eu aucune échappatoire. Un homme après l'autre s'endormait carrément sur son cheval.

Complètement trempés après une marche de dix heures, nous sommes arrivés à Bazencourt tôt le 18. Nous n'avons réussi à couvrir que 14 kilomètres.

Foch a lancé une contre-attaque surprise tôt le 18 juillet. Deux armées françaises, fortement renforcées par des divisions américaines, ont frappé de chaque côté de la saillie de Château-Thierry, sur l'extrême aile ouest de la Septième Armée. C'était exactement la même zone dont l'OHL avait dépouillé la veille la majeure partie de son artillerie de renfort. Cette fois, les Français avaient une supériorité de tubes de 2,3:1. Ils ont également engagé près de 750 chars. La contre-attaque française a marqué la fin de l'offensive allemande de la Champagne-Marne—le cinquième grand coup de Ludendorff. Elle a également annulé l'opération HAGEN. Après le 18 juillet 1918, les Allemands n'ont jamais retrouvé l'initiative dans la Grande Guerre.

Après la guerre, l'offensive Champagne-Marne est devenue un sujet de débat prolongé dans les cercles militaires allemands. Bruchmüller lui-même a été critiqué pour sa gestion de l'artillerie. Dans le numéro de juin 1921 du *Militär-Wochenblatt*, le général de division à la retraite Hans Waechter a vivement critiqué Bruchmüller, le qualifiant de rigide et dogmatique. Waechter a imputé l'échec de l'attaque entière à Bruchmüller parce qu'il avait utilisé le même type de système de soutien au feu pour la cinquième fois consécutive. Deux mois plus tard, dans le même journal, le général von Bernhardt est venu défendre Bruchmüller. Il a réprimandé Waechter pour avoir simplement critiqué le plan de Bruchmüller sans suggérer ce qui aurait pu être fait différemment. Von Bernhardt a rejeté tout l'argument comme étant simplement une affaire de jalousie, soulignant que Waechter avait en réalité été un commandant d'artillerie divisionnaire subordonné sous Bruchmüller.

Bruchmüller a également été soutenu par son ancien mentor, le général von Kuhl. Écrivant dans le *Deutsches Offizierblatt*, von Kuhl a défendu le haut degré de centralisation dans le système de Bruchmüller comme nécessaire pour concentrer les forces. Mais le général Alfred Ziethen, qui était généralement un partisan de Bruchmüller, a ensuite critiqué ce degré élevé de centralisation, estimant qu'il n'était pas assez flexible pour réagir à des changements drastiques de la situation.

Peut-être que la condamnation la plus sévère est venue dans le numéro d'août 1925 de l'*Artilleristische Rundschau*. L'ancien rival de Bruchmüller, von Berendt, a répété une grande partie des arguments précédents de Waechter. Von Berendt a conclu que l'offensive Champagne-Marne avait échoué à cause de la mauvaise gestion de l'artillerie par Bruchmüller et que la perte de cette bataille avait coûté la guerre à l'Allemagne. Wilhelm Marx, qui était alors lieutenant-colonel dans l'armée allemande d'après-guerre, est venu défendre son ancien patron dans le numéro suivant. En prenant du recul et en incluant les expériences sur le Front de l'Est, Marx a souligné que les techniques de Bruchmüller étaient utilisées pour au moins la treizième fois lors de l'attaque de Champagne-Marne. Elles étaient bien connues au moment de Chemin des Dames, et pourtant elles avaient fonctionné lors de cette attaque. L'échec à Champagne-Marne devait donc résider ailleurs. Marx a donné comme causes le manque de maintien de la sécurité combiné à la faiblesse globale de la position stratégique de l'Allemagne à la mi-juillet.

La vérité contient probablement des éléments de tous ces arguments. Il ne fait guère de doute qu'en juillet 1918, les Alliés avaient enfin développé une compréhension suffisante des techniques globales d'attaque allemandes pour commencer à prendre des contre-mesures efficaces. L'armée allemande avait même anticipé cela dans une certaine mesure. La Troisième Armée avait simulé la possibilité d'un retrait français de leurs lignes de front, mais attribuait à l'événement seulement une probabilité de 10 %. Ici, les Allemands ont commis l'un des péchés mortels de la guerre — sous-estimer leur ennemi.

Pour sa propre défense, Bruchmüller a répondu aux critiques sur sa gestion de l'artillerie en écrivant : « Personne ne s'est opposé au plan de tir envisagé pour l'attaque, ni verbalement ni par écrit, et personne n'a proposé un plan différent. » Les Allemands n'auraient probablement rien accompli simplement en modifiant le plan de soutien d'artillerie. En fait, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire avec le plan d'attaque global à ce stade. L'historien militaire britannique John Keegan a souligné : « Il est difficile de voir comment cela aurait pu être modifié, étant donné que l'Allemagne possédait presque aucun char. »

LES CONSÉQUENCES

Quelques jours après la contre-attaque de Foch, Ludendorff a réalisé que c'était fini pour l'Allemagne. Le 20 juillet, il a télégraphié au prince Rupprecht que l'opération HAGEN ne serait probablement jamais lancée. Le 22 juillet, le Haut Commandement allemand (OHL) a publié une série de leçons tirées du récent désastre. La liste incluait la nécessité d'une phase de renfort de tir de contre-batterie dès que l'infanterie commençait son assaut et la nécessité de mettre en place une technique efficace pour donner à l'infanterie le contrôle du barrage — quelque chose que Bruchmüller avait poussé depuis au moins le début de l'année. L'armée allemande n'a jamais eu l'occasion d'appliquer ces leçons. Elle est restée sur la défensive pour le reste de la guerre.

Les cinq grandes offensives de Ludendorff ont coûté aux Alliés près de 948 000 pertes en seulement quatre courts mois. Ils ont aussi perdu 225 000 prisonniers de guerre et environ 2 500 canons. Mais les Allemands ne s'en sont pas mieux sortis, avec 963 000 pertes. Pendant cette même période, les Américains ont envoyé plus d'un million de soldats en Europe, compensant presque les pertes alliées. À partir du 18 juillet, les Alliés gagnaient clairement la guerre ; pourtant, ils n'ont jamais réussi à obtenir une percée décisive non plus. En fin de compte, les Alliés ont gagné la Grande Guerre grâce à la simple supériorité numérique. L'Allemagne a perdu le *Materielschlacht*.

Après la guerre, l'État-Major français a publié sa propre évaluation de l'échec des offensives allemandes de 1918. Ils estimaient qu'un des motifs évidents était l'angle mort de Ludendorff concernant le potentiel du char. Même ainsi, les Allemands ont été dangereusement proches de réussir, mais à cause du temps excessif entre les coups successifs de Ludendorff—surtout dans le cas de HAGEN, le fameux deuxième coup qui n'est jamais venu. Ce délai excessif a toujours donné aux Alliés le temps de réagir, et finalement même d'anticiper. La raison principale de ces retards était le manque d'artillerie. Les Allemands devaient déplacer un grand nombre de leurs canons pour soutenir chaque attaque—et cela prenait trop de temps ! Le 5e Régiment d'Artillerie de campagne

du lieutenant Sulzbach n'aurait certainement pas contesté ce point. Ils ont combattu comme unité IKA lors des trois plus grandes des cinq attaques et ont perdu trente-quatre officiers dans le processus.

L'héritage de Bruchmüller

L'importance du nouveau mode de pensée de 1917-18 ne résidait pas tant dans la manière dont il a déterminé l'issue de la Première Guerre mondiale, mais plutôt dans la façon dont il a jeté les bases des nouvelles techniques de feu et de manœuvre dans les années 1920 et 1930, et qui ont été mises en pratique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Colonel J. B. A. Bailey
Artillerie de campagne et puissance de feu

LES LEÇONS DE BRUCHMÜLLER DE LA (PREMIÈRE) GUERRE MONDIALE

Après toutes les grandes guerres, les anciens soldats écrivent des livres. Bruchmüller n'a pas fait exception, mais ses livres étaient exceptionnels. Ils ont été traduits en français, anglais et russe et ont été largement étudiés dans les années 1920 et 1930.

En 1921, Bruchmüller publia pour la première fois *L'Artillerie allemande dans les batailles de percée de la Première Guerre mondiale* (*Die Deutsche Artillerie in den Durchbruchschlachten des Weltkriegs*). Dans ce livre, Bruchmüller a tenté de décrire le système des tactiques d'artillerie offensives allemandes qui avaient évolué pour atteindre leur état le plus sophistiqué au printemps 1918. Il illustrait ses points avec des descriptions détaillées des plans d'artillerie qu'il avait élaborés pour certaines des batailles clés sur les deux fronts. Bien que ce livre contienne une multitude d'informations tactiques et techniques, il n'était pas très bien organisé et présumait beaucoup de connaissances de la part du lecteur.

L'année suivante, Bruchmüller a publié la deuxième édition de *Breakthrough Battles*, qui était censée être une version grandement enrichie de la première édition. En réalité, c'était presque un livre complètement différent. À l'exception de l'attaque de St. Quentin, Bruchmüller a supprimé les descriptions des batailles et s'est concentré sur une discussion directe des tactiques et des techniques. Ces informations étaient beaucoup mieux organisées que dans la première édition et offraient plus de discussions sur la façon et la raison pour lesquelles les tactiques ont évolué de cette manière.

Bruchmüller n'a donné aucun détail sur le plan d'artillerie pour l'attaque de la Champagne-Marne dans la deuxième édition, mais il a discuté de certaines raisons pour lesquelles cette offensive avait échoué. Il a également inclus un examen détaillé des tirs défensifs du XXI^e Corps français, qu'il a présenté comme un exemple de la manière dont les Français avaient adopté les techniques d'artillerie allemandes. Ces informations provenaient d'un article du lieutenant-colonel J. Goubard dans le numéro d'août 1921 de la Revue d'Artillerie. Bruchmüller a conclu la deuxième édition par une description assez détaillée des plans d'artillerie et de l'exécution de la XVIII^e Armée à Saint-Quentin, comme illustration de la façon dont tout cela fonctionnait dans une opération réelle. C'est cette deuxième édition de *Breakthrough Battles* qui fut probablement l'œuvre la plus influente de Bruchmüller.

En 1926, Bruchmüller a publié un autre livre, *L'Artillerie dans l'attaque en guerre de tranchées* (*Die Artillerie beim Angriff im Stellungskrieg*). Reprenant beaucoup de matériel qu'il avait supprimé de la première édition de *Breakthrough Battles*, Bruchmüller s'est surtout concentré sur la description détaillée des aspects de l'artillerie des batailles clés auxquelles il a participé sur les fronts de l'Est et de l'Ouest.

Dans *Artillerie à l'attaque*, qu'il voulait comme un volume compagnon à *Breakthrough Battles*, Bruchmüller a répété l'analyse de l'attaque de Saint-Quentin. C'était censé être un

traitement amplifié. En réalité, il n'y avait pas beaucoup de nouvelles informations sur les activités de soutien par le feu de la Dix-huitième Armée, mais Bruchmüller a ajouté une longue analyse de l'échec de la Dix-septième Armée. En 1926, la querelle Bruchmüller/Berendt battait son plein et Bruchmüller utilisait évidemment son nouveau livre pour lancer encore quelques piques à von Berendt.

L'Artillerie dans l'attaque se terminait par une section sur les leçons de la guerre mondiale. Bruchmüller a tenté de tirer un ensemble général de leçons pour la réussite des opérations offensives dans la guerre de tranchées. La discussion, cependant, portait presque exclusivement sur les questions de soutien par le feu. Néanmoins, ses observations étaient remarquablement précises dans la mesure où elles allaient. Il a regroupé ses leçons en quatre grandes catégories.

Surprise

La sécurité, ou ce qu'on appelle actuellement la sécurité opérationnelle (OPSEC), était la clé de la surprise. Les mesures de tromperie jouaient également un rôle important dans le concept de surprise de Bruchmüller. Tout tir d'artillerie devait être effectué avec des données prévisionnelles, sans repérage. Pour obtenir un effet maximal, tous les tirs devaient être ouverts simultanément. La version moderne de cela s'appelle *Time on Target* (TOT), où toutes les premières salves sont chronométrées pour toucher en même temps (plus ou moins deux secondes) afin de maximiser l'effet de surprise. Le principe est que moins les troupes ennemies sur la cible ont d'avertissement, moins elles auront de temps pour se mettre à l'abri ; donc l'effet de l'artillerie sera maximal. Enfin, la préparation d'artillerie devait rester aussi courte que possible pour éviter de donner aux commandants ennemis le temps de réagir tactiquement et opérationnellement. Bruchmüller approuvait enfin le concept d'une attaque surprise à la façon de Cambrai sans préparation d'artillerie, à condition d'avoir un nombre suffisant de chars et d'avions d'attaque au sol.

Neutralisation

La neutralisation pouvait être mieux accomplie en concentrant les tirs de plusieurs unités de feu ; en utilisant les cadences de tir les plus élevées possibles pour mettre autant de munitions que possible sur la cible en un minimum de temps ; et en changeant rapidement les tirs d'une cible à l'autre. Bruchmüller continuait de préconiser le gaz comme munition de neutralisation de choix — malgré la nature abominable de l'arme, sa dépendance aux caprices de la météo et la planification longue et complexe qu'exigeait son emploi.

Attaque profonde

La Première Guerre mondiale a vu la naissance des opérations en profondeur, et Bruchmüller en a été l'un des premiers praticiens. Avec l'utilisation généralisée des techniques de tir indirect, l'artillerie, par sa nature même, ajoutait de la profondeur au champ de bataille. L'artillerie pouvait frapper encore plus loin en utilisant au maximum les canons à longue portée, en plaçant les unités de tir le plus en avant possible, et en se déplaçant vers l'avant aussi rapidement que possible derrière les unités de manœuvre avancées.

Préparation

Ce que Bruchmüller voulait dire ici, c'étaient les actions entreprises pour s'organiser au combat et façonner le champ de bataille avant le début de l'offensive. Les premières étapes d'une attaque nécessitaient une structure de commandement centralisée et une planification détaillée de l'artillerie. Pourtant, l'organisation devait être suffisamment flexible pour se décentraliser au fur et à mesure que l'attaque avançait et que la situation devenait plus fluide. Un élément crucial de ces

préparations était l'entraînement coordonné de l'infanterie et de l'artillerie, l'expression de Bruchmüller pour parler de l'entraînement interarmes.

Dans des degrés variés et dans différentes armées, les concepts de Bruchmüller ont influencé le développement des tactiques de soutien par le feu entre les deux guerres et leur application ultérieure pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'exception de l'utilisation à grande échelle du gaz, toutes les leçons que Bruchmüller a identifiées dans son livre de 1926 s'appliquent encore sur le champ de bataille d'aujourd'hui.

INFLUENCE SUR L'ARMÉE ALLEMANDE

Pendant la Première Guerre mondiale, Bruchmüller a eu un impact profond sur les tactiques d'artillerie dans l'armée allemande. Jusqu'au 30 août 1917 (deux jours avant le début de l'attaque de Riga), un ordre général de l'OHL signé par Ludendorff déclarait que

En ce qui concerne les tactiques d'artillerie, le combat contre l'artillerie ennemie avec un feu destructeur observé reste, comme auparavant, la principale méthode pour soulager notre infanterie et, ainsi, priver immédiatement l'infanterie ennemie de ses chances de succès.

Au moment de l'attaque du Chemin des Dames neuf mois plus tard, toute l'approche des Allemands en matière de soutien d'artillerie sur le front occidental avait changé.

Ironiquement, l'armée allemande d'après la Première Guerre mondiale a été moins influencée par les idées de Bruchmüller que les armées de ses ennemis. Le traité de Versailles en est une des raisons. L'article 164 interdisait à l'Allemagne de posséder de l'artillerie lourde et limitait toute l'armée allemande à 204 canons de campagne de 77 mm et 84 obusiers de 105 mm—soit seulement 4 % du nombre de canons que Bruchmüller avait rassemblés pour l'attaque de la Champagne-Marne. L'article 171 du traité interdisait à l'Allemagne d'utiliser ou de fabriquer des gaz toxiques. Les Alliés estimaient avoir amplement de raison pour ces restrictions. Les Français, en particulier, craignaient l'artillerie lourde entre les mains des Allemands et surveillaient très attentivement l'armée allemande à la moindre indication de violation du traité. L'auteur d'un article d'avril 1921 dans la *Revue d'Artillerie* était presque hystérique dans le ton lorsqu'il signalait que la 3e Batterie, 3e Régiment d'Artillerie de Campagne allemand, était équipée de chevaux de trait lourds : « Cette batterie a certainement une mission spéciale évidemment contraire au Traité. Il semble probable que cette batterie soit destinée à transporter, en cas de besoin, du matériel lourd. » L'auteur notait aussi avec inquiétude le grand nombre d'anciens officiers et sous-officiers d'artillerie à pied dans l'armée allemande d'après-guerre de 100 000 hommes — clairement sélectionnés pour fournir un noyau à partir duquel reconstruire l'artillerie lourde.

Les restrictions du traité sur l'artillerie lourde et les gaz étaient des compliments maladroits à l'effet impressionnant avec lequel les Allemands avaient utilisé ces armes, mais elles ont aussi freiné toute réflexion tactique dans l'armée allemande d'après-guerre autour de l'artillerie. Dans un article de 1922 sur les futures tactiques d'artillerie, un officier allemand de haut rang se plaignait : « C'est une entreprise audacieuse de discuter de ce sujet alors que tout travail pratique supplémentaire avec cette arme nous est presque interdit. » Aussi tard qu'en 1934, un an après l'arrivée au pouvoir de Hitler, l'armée allemande ne disposait encore que des 288 pièces d'artillerie autorisées par le traité.

Être les perdants de la Grande Guerre a également donné à l'armée allemande plus d'élan pour repenser toute sa doctrine tactique. Ce processus, cependant, s'est mélangé au débat « Qui a perdu la guerre ». Bruchmüller s'est retrouvé directement au cœur des deux débats avec la publication en 1921 de *Breakthrough Battles*. La discussion, vive et parfois caustique, se déroulait dans les pages des nombreux journaux militaires professionnels allemands des années 1920. (Le rôle de Bruchmüller dans le débat « Qui a perdu la guerre » a été abordé à la fin du chapitre précédent.) Le livre de Bruchmüller a attiré à la fois des critiques et des partisans parmi les officiers actifs et retraités qui contribuaient à ces journaux. Souvent, les avis se divisaient selon les clans, les artilleurs de campagne reprochant à un officier de l'artillerie de siège d'avoir exercé autant d'influence sur l'artillerie de campagne pendant la guerre.

La critique du général Hans Waechter sur le livre dans les pages de *Militär-Wochenblatt* était une attaque cinglante non seulement contre la manière dont Bruchmüller gérait l'artillerie en

Champagne-Marne, mais aussi contre la plupart de ses innovations tactiques. Waechter, qui avait autrefois servi sous von Berendt, était particulièrement critique envers les organisations des groupes de tâches de Bruchmüller. Il est même allé jusqu'à affirmer que le renforcement des unités AKA par les batteries IKA pendant la phase de contre-batterie renforcée de la préparation était la preuve que le système de Bruchmüller ne fonctionnait pas. C'était une idée plutôt étrange compte tenu des effets obtenus lors des batailles réelles.

En 1922, Bruchmüller a reçu un soutien très attendu lorsque le lieutenant général retraité Heinrich Rohne, le patriarche de l'artillerie de campagne allemande, a examiné *Breakthrough Battles* et a conclu : « Je crois que ce livre... est le texte d'artillerie le plus important de ces dernières années. Chaque artilleur devrait l'étudier attentivement, pas seulement le lire. » Mais bien que le général Rohne soutînt généralement Bruchmüller, il n'était pas nécessairement d'accord avec lui sur tout. Rohne pensait que, bien qu'une grande partie du système de Bruchmüller ait été la meilleure solution au problème posé, compte tenu des outils disponibles, beaucoup de ses méthodes étaient des anomalies de la guerre de tranchées et ne s'appliqueraient pas dans la guerre de mouvement. Rohne doutait que le tir prédit non observé soit l'avenir. Il doutait aussi de l'utilité du gaz dans des situations fluides.

Beaucoup d'autres partisans de Bruchmüller partageaient les réserves du général Rohne. Le général Ziethen, un autre artilleur d'infanterie, pensait que le système de commandement très centralisé ne fonctionnerait que dans des situations statiques. Le général von Bernhardt, l'un des premiers mentors de Bruchmüller, était d'accord avec Ziethen sur la question du C2 centralisé. Von Bernhardt doutait également que le son et la mesure des éclats ainsi que la méthode Pulkowski puissent être utilisés dans des opérations très mobiles. Même Bruchmüller reconnaissait le maillon faible du système de 1918 lorsqu'il écrivait ces lignes quelque peu prophétiques : « À mon avis, de nouveaux dispositifs pour l'attaque devront remplacer, lors d'une avancée continue, les masses d'artillerie ; et ce sera la mission de la technologie d'apporter une solution à ce sujet ».

Comme l'a suggéré Bruchmüller, les penseurs militaires allemands en sont venus à reconnaître que la principale faiblesse de leur système de 1918 avait été le manque de mobilité pour exploiter les percées qu'ils avaient réalisées. Ce manque de mobilité est devenu synonyme de manque de chars. Bien que l'artillerie concentrée ait bien servi les Allemands en 1918, ils en sont finalement venus à considérer la puissance de feu comme le problème lui-même. Un groupe de penseurs militaires allemands dans les années 1920 et au début des années 1930 a alors commencé à pousser pour transformer l'armée allemande en une force conçue pour mener des opérations offensives rapides et meurtrières afin de ne plus jamais se retrouver enlisé dans un *Materielschlacht*.

En 1921, l'armée allemande réduite et réorganisée a publié son nouveau manuel doctrinal fondamental, *Règlement pour la manœuvre et le combat des armes combinées (Führung und Gefecht der verbundenen Waffen)*—appelé « le FUG ». Malgré les leçons de la guerre précédente, le nouveau manuel confirmait en grande partie la doctrine d'avant-guerre de l'action offensive et des opérations mobiles et rapides. La division était de nouveau considérée comme le niveau le plus approprié pour le commandement de l'artillerie. L'armée allemande s'entraîna en conséquence. Les manœuvres annuelles d'automne de 1927, 1928 et 1930 ne concernaient que des engagements à grande échelle, avec les forces adverses commençant à 100 à 200 kilomètres de distance.

La nouvelle armée allemande est devenue obsédée par la vitesse et la mobilité. Des pionniers des chars comme le colonel (plus tard général de corps d'armée) Heinz Guderian considéraient leur nouvelle armée de panzer comme quelque chose séparé du reste de l'armée. Les Allemands ont expérimenté des unités d'infanterie motorisée pour suivre leurs chars, mais ils ne considéraient pas que leur artillerie largement tractée par des chevaux était suffisamment flexible pour réagir à un engagement avec des chars. Plutôt que de développer une force d'artillerie automotrice pour soutenir les chars, ils en sont venus à croire que le char pouvait fournir son propre appui-feu. En conséquence, l'artillerie allemande a pris de plus en plus de retard. Même aussi tard qu'en 1944, l'artillerie de division d'une division d'infanterie allemande typique comptait 441 véhicules tractés par des chevaux et 2 318 chevaux. Dans une division de panzer typique de 1944,

seulement dix-huit de ses quarante-deux canons étaient automoteurs, et le reste utilisait des camions comme moyens de traction.

En 1937, les Allemands ont publié une nouvelle version de leurs *Instructions pour l'utilisation de l'artillerie*. Le tir non observé était terminé. Les concepts techniques de direction de tir de Bruchmüller et Pulkowski étaient pratiquement rejetés — « Le pouvoir de l'artillerie se manifeste au maximum par des concentrations de tirs observés. » L'artillerie au niveau de l'armée a été éliminée. L'artillerie au niveau du corps d'armée était de nouveau considérée principalement comme un réservoir de ressources à répartir entre les divisions selon les besoins, bien qu'il y ait des dispositions pour des groupes d'artillerie au niveau du corps pour des situations particulières. La décentralisation était la règle du jour.

Les *Instructions* de 1937 plaçaient l'artillerie dans un rôle clairement subordonné. Tout tournait autour du char, et on attendait même de l'artillerie qu'elle tire juste pour faire assez de bruit afin de masquer les mouvements des chars. Le concept de Bruchmüller de groupes d'artillerie adaptés aux tâches a été complètement abandonné. La décentralisation en était arrivée au point où le commandant de l'artillerie de division devenait à peine plus qu'un officier supérieur chargé de l'approvisionnement en munitions. Un général allemand, écrivant quelques années plus tôt en 1928, était même allé jusqu'à demander la suppression de l'artillerie de division en tant que niveau de commandement :

Il me semble que dans une guerre de mouvement, la direction centralisée de la plus grande partie de l'artillerie divisionnaire ne sera pas possible. Comme certaines parties de cette artillerie ont jusqu'à présent été occasionnellement rattachées ou intégrées aux régiments d'infanterie avec de bons résultats, nous pourrions aller un peu plus loin et rendre cet arrangement permanent en temps de guerre.

Pendant les premières batailles de la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'artillerie lourde à longue portée a été repris par les avions d'attaque au sol—en particulier le bombardier en piqué Stuka—volant en soutien rapproché des chars. Ce système a bien fonctionné pour les Allemands lors des campagnes en Pologne et en France. La dépendance au soutien aérien a réduit le besoin de transporter de grandes quantités de munitions d'artillerie. Cela a, à son tour, considérablement augmenté la mobilité pendant l'attaque à travers les Ardennes et la traversée spectaculaire de la Meuse par Guderian en mai 1940. Mais ce système a surtout fonctionné parce que les Allemands avaient la supériorité aérienne (au moins localement), et tant les Polonais d'une part que les Français et les Britanniques d'autre part étaient encore plus faibles dans toutes les formes de puissance de feu terrestre.

Quand les Allemands ont attaqué l'Union soviétique en 1941, ils ont rencontré une situation complètement différente. Là-bas, les vastes distances impliquées dans les opérations terrestres avaient tendance à diluer les effets de la supériorité allemande en mobilité. Au début, la *Luftwaffe* pouvait obtenir une supériorité aérienne locale là où c'était nécessaire, mais l'ampleur et la durée des opérations se sont révélées trop grandes pour un soutien continu et efficace depuis les airs. Les conditions météorologiques seules empêchaient un engagement quotidien soutenu de la *Luftwaffe*. Et même si les Soviétiques avaient été pris par surprise au départ, ils sont quand même entrés en guerre avec plus d'artillerie à tubes que les Polonais, les Britanniques et les Français réunis.

Au début, les Allemands ont connu un énorme succès en Russie, car les Soviétiques échangeaient de l'espace contre du temps. Les Allemands ont continué à mettre davantage l'accent sur les chars et à décentraliser encore plus leur artillerie. Juste avant le début de l'invasion, ils ont même dissous l'artillerie au niveau des corps. Aussi tard que lors de l'opération de Stalingrad à la fin de 1942, l'attaque allemande reposait principalement sur une poussée de chars soutenue par des avions. L'artillerie allemande jouait un rôle relativement mineur.

La campagne russe a rapidement épuisé la *Luftwaffe*, réduisant sa capacité à fournir un soutien rapproché. Les Allemands ont réagi en introduisant des canons d'assaut automoteurs fortement blindés pour fonctionner en étroite collaboration avec les chars. Ces canons d'assaut n'étaient pas de vraies pièces d'artillerie automotrices capables de concentrer le feu. Ils représentaient plutôt un retour aux canons individuels accompagnant l'infanterie (IGB) de 1918.

Au moment où les Allemands avaient réappris les leçons de la puissance de feu de l'artillerie capable de se regrouper sur un large front, il était trop tard pour eux à l'Est. En octobre 1943, ils ont

tenté une expérience audacieuse pour inverser la tendance à la décentralisation en formant leur première (et unique) division d'artillerie. La 18e Division d'Artillerie, commandée par le lieutenant-général Karl Thoholte, comptait 148 canons organisés en neuf bataillons. Toutes les unités de tir étaient reliées par radio, et avec l'aide de l'un des premiers calculateurs de direction de tir (*das Koppelungsgerät*), toute la division pouvait se concentrer sur la même cible en quatre minutes. Cela représentait une capacité de concentration bien au-delà de ce que le reste de l'armée allemande pouvait réaliser à l'époque. Pourtant, il y avait toujours une tendance continue sur le front de l'Est à disperser les bataillons de la division de manière fragmentaire. Malgré les meilleurs efforts du général Thoholte pour la maintenir unie, la 18e Division d'Artillerie a été dissoute après seulement dix mois de service.

À la fin, la *Luftwaffe* s'est épuisée et s'est étalée trop finement. Les forces blindées allemandes en Russie n'existaient pas en nombre suffisant pour égaler la puissance de feu écrasante que les Soviétiques pouvaient déployer presque à volonté à divers points du Front de l'Est. L'artillerie allemande n'a jamais été assez puissante ni assez mobile pour répondre efficacement.

Les opérations allemandes en Afrique du Nord étaient un peu différentes. Ils n'avaient pas la puissance aérienne qu'ils avaient dans les autres théâtres, et devaient donc compter beaucoup plus sur leur artillerie. Sous le commandement du talentueux général Erwin Rommel, les opérations allemandes avaient plus un caractère de forces combinées et elles obtenaient bien plus d'effet grâce à leur artillerie. Mais ce théâtre n'était rien d'autre qu'un petit spectacle stratégique pour Hitler ; et le carburant, les munitions et d'autres facteurs logistiques ont déterminé le résultat final.

Au moment où les Alliés ont débarqué en France en 1944, la *Luftwaffe* avait déjà fort à faire pour défendre le ciel au-dessus de l'Allemagne et ne pouvait que très peu contribuer à la guerre au sol. Les Alliés n'avaient pas du tout la supériorité en artillerie sur les Allemands que les Soviétiques avaient à l'Est, mais ils avaient réussi à développer une meilleure structure organisationnelle et un système de commandement et de contrôle. Les Alliés avaient, eux aussi, à cette époque, une assez bonne idée du point aveugle des Allemands en matière d'artillerie. L'édition 1944 du Manuel de l'armée américaine sur les forces militaires allemandes indiquait que « une grande importance dans la théorie offensive allemande est accordée au rôle de l'artillerie, mais en pratique, le rôle de soutien de l'artillerie est de plus en plus assuré par les chars et les canons d'assaut ».

Comme sur le Front de l'Est, les Allemands semblaient avoir réappris trop tard les leçons de la puissance de feu concentrée. Lors de l'attaque initiale du 16 décembre 1944 de la Bataille des Ardennes (Offensive des Ardennes), ils ont essayé de recréer une préparation d'artillerie à la Bruchmüller de 1918, avec une planification centralisée, un regroupement de l'artillerie en avant sur le terrain, et même une *Feuerwalze*. La densité de canons était bien inférieure à celle de 1918 (seulement vingt tubes par kilomètre), mais l'effet initial était quand même bon. Mais cette attaque a aussi échoué, et pour certaines des mêmes raisons que les attaques de 1918 avaient finalement échoué. La mobilité de l'artillerie de campagne allemande à la fin de 1944 n'était pas beaucoup meilleure qu'au début de 1918. Les canons avaient du mal à suivre et soutenir l'avance, et les Allemands avaient encore plus de mal à avancer les munitions d'artillerie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les opérations en profondeur ont conservé toute l'importance qu'elles avaient acquise lors de la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont commis de nombreuses erreurs pendant la Seconde Guerre mondiale à tous les trois niveaux de la guerre : stratégique, opérationnel et tactique. Il serait peu judicieux d'essayer de désigner une seule raison pour expliquer leur défaite. Il est cependant clair que leur négligence du volet artillerie des opérations en profondeur (ce que l'on pourrait appeler les opérations moyennes-profondes) a été un facteur important de leur défaite finale.

INFLUENCE SUR LES ARMÉES BRITANNIQUE, FRANÇAISE ET AMÉRICAINE

Pendant la Première Guerre mondiale

Les Français et les Britanniques ont été assez lents à apprendre les leçons de la neutralisation, et les deux armées étaient loin derrière les Allemands dans le développement d'une approche systématique de l'utilisation des gaz. Bien que les Allemands aient commencé à modifier leurs tactiques d'artillerie à l'Est dès le milieu de 1915, les Alliés occidentaux n'ont prêté aucune attention sérieuse à ce qui se passait sur ce front avant la chute de Riga. Jusqu'à la fin de 1917, les Allemands ont connu beaucoup de succès avec leurs préparations rapides à l'Est, mais les préparations alliées ne faisaient que s'allonger. Ce n'est qu'après avoir été soumis aux cinq grandes offensives de Ludendorff en 1918 que les Alliés ont eux aussi commencé à utiliser régulièrement les courts « bombardements ouragan » (voir Tableau 7.1).

Table 7.1 Comparative Lengths of World War I Artillery Preparations			
Germans		Western Allies	
		1915	
Gorlice-Tarnow	4 hr.	Neuve Chapelle	½ hr.
Przansysz	5½ hr.	Artois	6 days
		Champagne	3 days
		Loos	4 days
		1916	
Verdun	10 hr.	Somme	7 days
Lake Nartoch	5 hr.	Verdun	4 days
Korytnica	5½ hr.		
Witonitz	5¼ hr.		
		1917	
Toboloy	5¾ hr.	Arras	5 days
East Galicia	7 hr.	Aisne	7 days
Riga	5½ hr.	Messines	12 days
Jakobstadt	5 hr.	Passchendaele	18 days
		Malmaison	6 days
		Cambrai	0 hr.
		*Tank assault in lieu of artillery prep	
		1918	
St. Quentin	5 hr.	Vaux	24 hr.
Lys	4½ hr.	Chateau Thierry	1½ hr.
Chemin des Dames	2¾ hr.	Amiens	4 hr.
Noyon	2¾ hr.	St. Mihiel	4 hr.
Champagne-Marne	2¾ hr.	Meuse-Argonne	3 hr.

Les Français

En fait, les Français ont commencé la guerre avec un système d'artillerie plus centralisé que les Allemands. L'artillerie de corps existait dans l'armée française comme un échelon de commandement et de contrôle plutôt que comme le réservoir d'unités qu'elle représentait dans l'armée allemande. Bien que le canon de campagne français de 75 mm soit supérieur au 77 mm allemand, les Français ont très vite compris qu'il ne pouvait pas tout faire. Pendant la majeure partie de la guerre, l'artillerie française a dû se précipiter pour combler l'écart en matière d'armes moyennes et lourdes avec l'Allemagne. La première réaction des Français a été de remettre en service un grand nombre de canons lourds obsolètes. Curieusement, les Français n'ont commencé un programme de construction à grande échelle pour des canons modernes plus lourds que le 30 mai 1916.

À la mi-1917, les Français ont abandonné l'idée de la pénétration et de l'exploitation. À la place, ils ont adopté les tactiques de l'attaque à objectif limité, qui pouvait être couverte par l'artillerie dans toute sa profondeur sans avoir à se déplacer. Comme mentionné au chapitre 2, la doctrine française d'avant-guerre limitait sérieusement la capacité de l'artillerie française à mener

des tirs de contre-batterie. Même après le début de la guerre, les Français restreignaient le tir CB à après le début réel de l'assaut d'infanterie. Les Français ont effectué des tirs CB pendant la préparation elle-même pour la première fois lors de la bataille de Malmaison en octobre 1917, commençant la troisième nuit de la préparation qui durait six jours. Cependant, Malmaison n'était pas considéré comme établissant un nouveau précédent.

À la fin de 1917, les Français ont publié un ensemble révisé d'instructions tactiques. *L'Instruction de Combat pour les Grandes Unités du 20 décembre 1917* et son supplément, la Directive n° 4 du 23 décembre 1917, portaient sur la défense. Ces deux documents ont été influencés en partie par Caporetto et Riga, mais encore plus par le succès des opérations défensives allemandes en 1916 et 1917 à l'Ouest. Suivant l'exemple allemand, les Français ont finalement abandonné la défense rigide avancée et ont établi une défense échelonnée en profondeur, avec la deuxième série de positions comme ligne principale de défense.

Quelques semaines plus tôt, le Haut Commandement français avait publié *l'Instruction de Combat pour les Grandes Unités du 31 octobre 1917*, traitant de l'offensive. Bien qu'il soit probable que les Français commençaient à découvrir eux-mêmes les avantages du tir de neutralisation, il y avait peu dans cette instruction pour suggérer qu'elle était basée sur le succès des attaques allemandes à l'Est. Au contraire, le Haut Commandement français avait bien pu ignorer sélectivement certaines de ces leçons, les jugeant incompatibles avec leur propre doctrine des attaques à objectif limité. L'Instruction du 31 octobre 1917 prévoyait les éléments suivants

Il reconnaissait toujours l'artillerie comme l'arme principale au combat.

Il mettait encore l'accent sur la destruction, mais notait que la destruction complète n'était pas toujours nécessaire.

Il préconisait une réduction de la durée des préparations d'artillerie, mais on pensait encore qu'il fallait trois ou quatre jours de tirs.

Malgré Malmaison une semaine plus tôt, il limitait toujours le tir de soutien d'artillerie à la phase d'assaut de l'infanterie.

Il soulignait la nécessité d'une centralisation absolue du contrôle sur toutes les forces de manœuvre dans l'attaque.

Pour la première fois dans la doctrine de guerre française, il insistait sur la surprise comme élément essentiel du succès.

Voilà donc quelle était la doctrine offensive française au début de 1918. Vers le milieu de 1918, après avoir affronté quatre des cinq assauts de Ludendorff, les Français adoptèrent une doctrine offensive complètement différente. Quelques jours avant la dernière attaque allemande à Champagne-Marne, le général Pétain publia sa *Directive n° 5, le 12 juillet 1918*

Il était indiqué que la préparation d'artillerie « doit être aussi courte et violente que possible ».

Il mettait l'accent sur la neutralisation avec de la fumée et du gaz plutôt que sur la destruction avec des obus explosifs.

Il soulignait le déplacement rapide de l'artillerie vers l'avant lors de l'attaque.

Pour la première fois dans la doctrine française, il insistait sur la nécessité de batteries accompagnantes.

Il continuait à mettre l'accent sur l'effet de surprise dans les opérations offensives.

À l'exception de l'accent continu mis sur la surprise, la *Directive n° 5* marquait un tournant complet par rapport aux *Instructions du 31 octobre 1917*. C'est la *Directive n° 5* qui a servi de base aux tactiques françaises lors de leur contre-attaque réussie le 18 juillet 1918. Avant le début de cette attaque, ils ont lancé une intense préparation de type Bruchmüller utilisant une grande proportion de gaz et durant seulement une heure et demie. L'*Ordre d'opérations 1 701/3* de la 9^e Armée française du 17 juillet 1918 disait en partie,

L'artillerie sera utilisée... pour détruire les batteries ennemies, ou au moins leur personnel, non pas en tirant pendant des périodes indéfiniment longues selon un programme établi la veille, mais en bombardant chaque batterie signalée en action par de très violentes rafales soudaines.

L'aviation sera utilisée pour garder les objectifs sous observation et pour surveiller le feu, éliminant ainsi les enregistrements nécessitant beaucoup de temps.

Les ordres prescrivant l'utilisation de rafales courtes et violentes sur tous les objectifs ne s'appliquent pas à l'utilisation des obus chimiques, dont l'action doit être prolongée et qui doivent toujours être utilisés en grande quantité.

Enfin, l'artillerie doit rester mobile, ne serait-ce que pour assurer sa propre sécurité. Elle changera souvent de position, que ce soit par batteries entières, par sections ou pièce par pièce.

Les Français et les Alliés ont obtenu un succès limité dans leur contre-attaque et la série d'attaques qui a suivi. Ils n'ont jamais atteint la percée qu'ils envisageaient ; ni n'ont-ils jamais égalé le succès tactique des Allemands à Saint-Quentin ou au Chemin des Dames. Une fois qu'elle a dû se déplacer, l'artillerie française a commencé à rencontrer de sérieux problèmes. Après des années de combats stagnants dans les tranchées, elle ne savait pas comment se déplacer et soutenir en même temps l'infanterie en mouvement. Les Français ont continué à adopter les méthodes d'artillerie allemandes jusqu'à la fin de la guerre. La *Note sur l'artillerie divisionnaire*, datée du 25 octobre 1918, a poursuivi l'accent relativement récent sur la surprise et la répartition du feu, mais elle incluait également l'organisation des unités d'artillerie en groupes de tâches pour faciliter la concentration.

Dans une large mesure, le succès final des Français était le résultat du programme de modernisation des canons lourds qui a finalement commencé à porter ses fruits à l'hiver 1917-1918. Pour la contre-attaque de la Champagne-Marne, chaque division de première ligne a reçu un bataillon de obusiers modernes de 155 mm. Chaque artillerie de corps a eu un bataillon de nouveaux canons de 105 mm et un bataillon de canons de 155 mm. En fin de compte, tout retournait au *Materielschlacht*.

Peu de temps après la guerre, le lieutenant-colonel Pascal Lucas de l'État-major français a publié *L'évolution des idées tactiques en France et en Allemagne pendant la guerre de 1914-1918*. Bien que le livre soit généralement une analyse équilibrée, Lucas a essayé de présenter la pensée tactique française sous un jour plus favorable lorsqu'il a écrit : « La *Directive n° 5* a cristallisé tous les principes résultant de l'expérience acquise pendant quatre ans de guerre. » Mais la *Directive n° 5* n'était clairement pas l'apogée de quatre ans d'expérience ; elle résultait davantage de quatre mois d'expérience à partir du 21 mars 1918, surtout en ce qui concerne l'utilisation de l'artillerie. Apparemment, Lucas ne pouvait pas se résoudre à accorder aux Allemands le mérite qui leur revenait.

Le général Fredric Herr, l'inspecteur général de l'artillerie française pendant la guerre, l'a dit encore mieux. Dans son propre livre de 1923, *Artillerie, son passé, son présent et son avenir*, Herr affirmait avec insistance que l'artillerie française n'avait jamais rien emprunté aux Allemands. Commentant l'utilisation de l'artillerie dans les offensives de Ludendorff en 1918, Herr écrivait,

Ce n'était rien de nouveau, rien que nous ne faisons pas dans nos propres grandes offensives, même celles de 1916. Les seules différences étaient : la longueur de la préparation (qui peut toujours être réduite) par le tir rapide des canons allemands ; les progrès dans les techniques de direction de tir permettant d'éliminer les réglages ; et enfin la décision de ne pas détruire la position ennemie, mais de se contenter de l'immobiliser.

Dans ce passage, les « différences » de Herr réussissent à résumer assez bien l'essence du système Bruchmüller. Non seulement l'artillerie française a en fait beaucoup emprunté aux Allemands en 1918, mais Herr pour son livre a beaucoup emprunté (sans citer) au livre de Bruchmüller de 1921 et, très probablement, à l'édition de 1922. Le général Herr est même allé jusqu'à rabaisser Bruchmüller personnellement, le qualifiant de « représentant itinérant des méthodes de commandement de l'artillerie de masse, envoyé pour exercer ses fonctions successivement auprès des différentes armées concernées ».

En 1933, le général français Frédéric Culmann a finalement admis que les trois Alliés occidentaux avaient adopté les tactiques d'artillerie allemandes à la suite des offensives du printemps 1918 :

[Les Allemands] ont également réussi à perfectionner, à l'été 1917, des méthodes pour préparer le feu de manière délibérée et pour utiliser de grandes quantités d'obus chimiques. La méthode d'attaque qu'ils ont employée en Galicie a servi de modèle pour leurs offensives sur le front français en 1918, et les Alliés l'ont également adoptée lors des batailles qui ont mis fin à la guerre.

Les Britanniques

Dans le camp britannique, le général Sir Douglas Haig considérait la puissance de feu comme une béquille, et il avait tendance à décentraliser le contrôle des canons. Cette attitude de la part de leur Commandant en chef a exercé un frein énorme sur le développement des tactiques

d'artillerie britanniques pendant la guerre. Encore en mai 1916, l'état-major général britannique (EMG) a publié une directive intitulée Formation des divisions pour les actions offensives qui accordait peu d'importance aux opérations de contre-batterie ou, d'ailleurs, mentionnait à peine l'artillerie.

En dépit de cet environnement, les Britanniques avaient plusieurs officiers d'artillerie supérieurs innovants et progressistes qui ont développé des concepts techniques et tactiques similaires à ceux de Bruchmüller. Parmi ce groupe, les plus importants étaient le lieutenant général Sir Noel Birch, le major général Sir Herbert Uniacke (connu dans les cercles de l'artillerie royale comme « le Bruchmüller britannique ») et le brigadier général H. H. Tudor. Pour la plupart, ils semblent avoir développé leurs idées de manière indépendante de Bruchmüller, mais ont été empêchés de les mettre en œuvre par les préjugés de leur commandant en chef et la structure de fonctionnement plus rigide du système d'état-major britannique.

Au début de 1917, les artilleurs britanniques les plus progressistes commençaient à mieux comprendre le concept de neutralisation et l'utilisation coordonnée du gaz. Le plan d'artillerie de la Première Armée britannique pour l'attaque de la crête de Vimy en février 1917 contenait plusieurs des concepts qui deviendraient standard à l'été 1918 :

Au début de l'attaque d'infanterie, la politique de destruction doit céder la place à la neutralisation.

Il faut prêter une attention particulière au choix des batteries [ennemies] à neutraliser avec des obus chimiques. ... après qu'un épais nuage de gaz se soit formé, le rythme de tir devrait être réduit et des obus explosifs normaux intercalés. Un retour occasionnel à des rafales concentrées d'obus de gaz permettra de maintenir faible l'efficacité des batteries concernées.

Vers le milieu de 1917, plusieurs officiers de l'Artillerie royale recommandaient d'utiliser les « bombardements ouragan » courts plutôt que les longues préparations étalées. D'autres experts britanniques en artillerie et en armement travaillaient sur le problème de la visée, et indépendamment, ils ont développé un système très similaire à la méthode de Pulkowski. Uniacke a insisté pour son utilisation dès l'attaque britannique à Arras en avril 1917, mais Haig l'a rejetée, jugeant cela trop risqué.

Étant en position offensive pendant la majeure partie des trois premières années de la guerre, l'artillerie britannique a traversé un processus de centralisation lent et naturel malgré l'attitude de Haig. Même si le tir prédit n'était pas utilisé, l'attaque d'Arras a vu le premier usage systématique de la contre-batterie par l'artillerie royale, ainsi que la première centralisation du C2 d'artillerie au niveau du corps d'armée. À Messines, deux mois plus tard, 46 % des pièces lourdes du IX^e corps britannique avaient une mission de contre-batterie, avec 7 % supplémentaires affectées à des cibles en profondeur.

C'est lors de la bataille de Cambrai en novembre 1917 que la façon dont les Britanniques utilisaient leur artillerie a été changée à jamais. Il y a des similitudes frappantes entre les plans d'artillerie développés par Tudor pour Cambrai et ceux de Bruchmüller pour Riga, y compris le tir de neutralisation utilisant la fumée et le gaz et la surprise obtenue en déplaçant les canons en position la nuit et en les camouflant. Il y avait deux différences principales entre les deux attaques. La première était l'utilisation à grande échelle des chars par les Britanniques. Cela a, à son tour, poussé Tudor à proposer que l'attaque soit lancée sans préparation d'artillerie préalable. Les Britanniques ont également utilisé pour la première fois leur système de tir prévu. La décision de le faire a été motivée par Riga. Ils ont à tort conclu que les Allemands avaient également attaqué avec un système de tir complètement prévu là-bas. Cependant, le tir britannique non enregistré et prévu à Cambrai n'a été que partiellement efficace parce que les Britanniques n'ont pas testé leur poudre ni effectué les compensations nécessaires pour les variations de vitesse à la bouche.

Il n'y avait probablement pas grand-chose dans la façon dont les Allemands utilisaient l'artillerie lors des offensives de Ludendorff qui ait surpris Uniacke ou Birch, mais la majorité des commandants et officiers d'état-major britanniques l'ont été : ils ont été stupéfaits par Saint-Quentin. Même après la fin de l'attaque, certains d'entre eux ne comprenaient toujours pas vraiment ce que les Allemands avaient fait avec leur artillerie. Dans le numéro de juillet 1918 du *Journal of the Royal Artillery*, un colonel britannique a trahi son incompréhension des préparations brèves et

violentes en renflant avec mépris : « Les Allemands ont dû couper beaucoup de fil de fer à la main. »

L'influence la plus importante de Bruchmüller sur les Britanniques a sans doute été la reconnaissance finale par les chefs britanniques de haut rang du plein potentiel d'une artillerie correctement utilisée. Cela a probablement permis aux officiers artilleurs les plus progressistes de disposer d'une plus grande liberté pour mettre en œuvre leurs propres idées similaires. À partir de ce moment, on observe un renforcement net des rôles des commandants d'artillerie britanniques et des conseillers des échelons supérieurs. En mai 1918, le principal artilleur à l'état-major général britannique — le *Major General Royal Artillery* (MGRA) — a reçu la responsabilité de superviser l'artillerie du Corps des Tanks. En juin 1918, le MGRA s'est vu confier la responsabilité de traiter les questions de guerre chimique, tant défensive qu'offensive.

Dans toutes leurs attaques après le 15 juillet 1918, l'utilisation de l'artillerie par les Britanniques était similaire à celle de Bruchmüller à St. Quentin et Lys. L'attaque britannique à Amiens en août 1918 a été menée sans préparation préalable de l'artillerie, et 60 % des gros canons ont été utilisés contre des cibles CB. Dans les batailles suivantes, jusqu'à 70 % de tous les canons britanniques ont été affectés à des missions CB. En septembre 1918, les Britanniques ont aussi commencé à utiliser des canons accompagnant l'infanterie.

Pendant la majeure partie de la guerre, les innovateurs de l'Artillerie Royale étaient quelques pas derrière Bruchmüller, principalement parce qu'ils étaient freinés. Après Cambrai et les offensives du printemps 1918, ils ont en fait dépassé Bruchmüller dans certains domaines des techniques de maniement de l'artillerie. Après le 15 juillet 1918, les Britanniques ont surtout utilisé les courts « bombardements Hurricane » chaque fois qu'ils effectuaient une préparation. Mais dans beaucoup de leurs attaques avec des tanks, y compris à Amiens, ils n'ont même pas tiré de préparation. À la fin de la guerre, les deux rôles principaux de l'Artillerie Royale étaient devenus la contre-batterie et le soutien des tanks. Comme les Allemands avaient si peu de tanks, leur artillerie n'a jamais eu l'occasion de développer et de tester une doctrine tactique pour les soutenir.

Les Américains

L'armée américaine est entrée en guerre tardivement et avec un retard significatif par rapport à la courbe de puissance doctrinale. La doctrine américaine avant-guerre tendait à se concentrer sur les limitations de l'artillerie. Tous les tirs à l'entraînement se faisaient uniquement par batterie. Pour économiser des munitions, les missions de tir étaient interrompues une fois que la dernière plage avait été obtenue par le canon de réglage. Le tir pour effet était interdit. La plupart des officiers américains (de toutes branches) n'avaient jamais vu un tel tir et n'avaient aucune idée réelle des effets massés. Tirer de nuit et pendant les périodes de visibilité limitée était également interdit, car considéré comme un gaspillage de munitions.

Comme l'artillerie américaine dépendait des Français pour pratiquement tous leurs canons, il y avait au début une forte incitation à suivre l'exemple français sur toutes les questions de puissance de feu. Avant d'être engagées au combat, toutes les unités américaines devaient passer par des écoles d'artillerie dirigées par les Français en France. Les officiers de liaison français à Washington et à Fort Sill exerçaient une influence considérable sur la formation d'artillerie aux États-Unis jusqu'à ce qu'ils soient retirés à la demande du général de division William J. Snow, chef de l'Artillerie de campagne américaine.

Malgré l'ombre persistante des Français, l'artillerie et les services de renseignement américains, dès leurs débuts dans la guerre, ont étudié de manière agressive les techniques de soutien de tir allemandes. Les pages du *U.S. Field Artillery Journal*, de la mi-1917 à la mi-1919, étaient remplies de commentaires, d'analyses et même de traductions censurées de documents allemands capturés. La composition et la mission de chacun des quatre groupes d'artillerie sur mesure de Bruchmüller ont été correctement identifiées dans le numéro d'avril-septembre 1918 du *Journal*. Une discussion détaillée et précise de la méthode Pulkowski, basée sur des documents capturés, a été présentée dans le numéro suivant. Ce même numéro analysait également les diverses

méthodes utilisées par les Allemands pour la neutralisation des contre-batteries avec des obus chimiques. Comme les Français et les Britanniques, cependant, les Américains ont identifié à tort Riga comme le berceau des nouvelles tactiques d'artillerie allemandes.

Dès le début, l'artillerie américaine a utilisé des préparations plus courtes, bien qu'au printemps et en été 1918, elles soient encore nettement plus longues que celles des Allemands. Pour l'attaque finale de la 4e Brigade de Marines à Belleau Wood le 25 juin, les régiments d'artillerie de campagne de l'armée américaine ont tiré une préparation de vingt-quatre heures. Quelques jours plus tard, pour l'attaque de juillet de la 2e Division d'Infanterie sur Vaux, une autre préparation de vingt-quatre heures a été tirée. Lorsque les États-Unis ont commencé à mener leurs propres grandes offensives à l'automne 1918, les préparations étaient beaucoup plus courtes. Pour le début de l'Offensive de Saint-Mihiel le 12 septembre, 2 975 tubes ont tiré une préparation de quatre heures. (Tous les canons américains étaient de fabrication française et deux des trois corps américains avaient des officiers français comme chefs d'artillerie.)

Pour l'attaque de la Meuse-Argonne le 26 septembre, 2 700 canons américains ont tiré ce qui a été rapporté comme une préparation de trois heures—même si le lieutenant-colonel George C. Marshall (plus tard général de l'Armée et chef d'état-major de l'U.S. Army pendant la Seconde Guerre mondiale) avait plaidé pour quatorze heures de tirs préparatoires. En réalité, le tir a duré six heures. À 23h30 le soir du 25 septembre, 25 % des canons de la Première Armée américaine ont commencé à tirer sur les batteries allemandes adverses. Simultanément, la Quatrième Armée française, à gauche des Américains, a également commencé sa propre préparation tandis que 300 batteries supplémentaires de la Première Armée effectuaient une préparation factice entre les rivières Meuse et Mossel. Puis, à 02h30 le 26 septembre, toutes les batteries françaises et américaines sont passées à la préparation principale, qui visait la neutralisation. L'assaut principal a commencé à 05h30.

À Buzancy, le 1er novembre, 2 500 canons américains ont tiré pendant seulement deux heures de préparation. À la mi-octobre 1918, l'artillerie américaine a commencé à utiliser le double barrage roulant. Un écrivain du après-guerre a affirmé que les planificateurs de tirs américains avaient développé la technique indépendamment et n'avaient appris que plus tard que les Allemands faisaient la même chose depuis un certain temps. Cette affirmation est très douteuse car le numéro de juillet-septembre 1918 du *Field Artillery Journal* contenait un article assez détaillé intitulé «Organisation d'un barrage roulant dans l'armée allemande : traduction d'un document allemand».

Dans le domaine des batteries d'accompagnement et des canons d'infanterie, les Américains ont dépassé leurs alliés français et britanniques en adoptant les techniques allemandes. Les États-Unis ont fini par utiliser exactement le même système que les Allemands, en inversant juste les noms. Le 5 septembre 1918, le quartier général de la Force expéditionnaire américaine (AEF) a publié le *Document AEF 1348*, qui identifiait deux catégories de base d'unités d'artillerie dans les divisions américaines : celles sous le contrôle de l'artillerie et celles sous le contrôle de l'infanterie.

L'artillerie placée sous le contrôle de l'infanterie se composait généralement d'un bataillon de trois batteries par brigade d'infanterie. Deux de ces batteries étaient désignées comme « batteries d'infanterie », mais elles avaient exactement le même rôle que l'artillerie accompagnante allemande (IBB). Chacun des deux régiments de la brigade d'infanterie recevait une des batteries d'infanterie, qui se déployait toujours en unités complètes et tirait principalement avec des observateurs. Les quatre canons de la troisième batterie étaient attribués individuellement aux bataillons d'infanterie de premier échelon et désignés « canons d'accompagnement ». Ils étaient exactement les mêmes que les canons d'infanterie allemands (IGB). Comme leurs équivalents allemands, leurs missions principales étaient la suppression des mitrailleuses et le tir antichar. Ils engageaient les cibles au tir direct à des distances de 500 à 1 500 mètres. Ils recevaient aussi des caissons supplémentaires et, pendant l'avance, ils étaient déplacés à la main par leurs équipes. Ce système a été utilisé pour la première fois par la Première Armée américaine à Saint-Mihiel et a été employé intensivement de la Meuse-Argonne jusqu'à la fin de la guerre.

Après la Première Guerre mondiale

Pendant quelques années immédiatement après la Première Guerre mondiale, il y avait un certain enthousiasme pour la puissance de feu et les innovations techniques. Les Français et les Américains en particulier suivaient de près Bruchmüller et traduisaient et étudiaient ses écrits. Mais à mesure que la Première Guerre mondiale passait dans le passé, les avancées techniques en mobilité semblaient dépasser celles de la puissance de feu, et l'artillerie commençait à retourner à son état de négligence d'avant-guerre. Les trois alliés occidentaux ont adopté une approche légèrement différente du problème, mais tous trois sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale en ayant abandonné beaucoup des leçons durement apprises de la guerre précédente.

Les Français

Les Français avaient subi le poids de la Première Guerre mondiale, et à sa fin, un sentiment de lassitude de la guerre imprégnait toute la nation. Tout ce qui était militaire était enveloppé d'un voile de suspicion et de méfiance (un peu comme dans les années immédiatement après le Vietnam aux États-Unis). Dans leur réflexion d'après-guerre, les Français sont allés dans presque la direction exacte opposée à celle des Allemands. Au lieu de voir la puissance de feu massive comme le problème, ils la considéraient comme la solution. Ils en sont venus à croire à la suprématie de la puissance de feu avant tout. Écrivant en 1922, le lieutenant-colonel Pascal Lucas a cité une note émise pendant la guerre par le général Ludendorff qui résumait le credo de la pensée tactique française d'après-guerre : « Il faut complètement écarter l'idée que le succès puisse se former en lançant une masse de troupes. Cette méthode ne mène qu'à des pertes inutiles ; les effectifs ne sont pas décisifs ; le feu est décisif. »

Mais en acceptant la primauté de la puissance de feu, les Français ont poussé l'idée à son extrême et ont rejeté la mobilité. Ils considéraient le « poids du métal » comme le facteur décisif tant dans l'attaque que dans la défense. C'est pourquoi leur immense système national de défense, la ligne Maginot (qui immobilisait plus de la moitié de l'armée active française dans ses forteresses), a été conçu comme une version considérablement améliorée et plus lourdement armée des défenses fixes qui avaient tenu à Verdun. Les Français ont mis toute leur énergie de développement d'artillerie dans les casemates en béton armé de la ligne Maginot et ont négligé leur artillerie de campagne mobile. En 1918, les Français avaient huit modèles différents de canons automoteurs (CA), mais ils ont cessé le développement des CA dès la fin de la guerre. Au début des années 1930, ils ont expérimenté une division mécanisée, mais son artillerie n'a été motorisée qu'en 1934. Aussi tard qu'en 1939, les unités d'artillerie de campagne françaises avaient encore plus de 4.000 canons datant de la Première Guerre mondiale (environ 1 000 de 105 mm et 3 000 de 155 mm).

Les Français ont effectivement prêté une attention sérieuse à Bruchmüller—au début. En mars 1922, le colonel français J. P. Muller a publié un article dans la *Revue d'Artillerie* dans lequel il a réalisé une analyse détaillée des tactiques d'artillerie allemandes lors du Chemin des Dames. Contrairement aux vues tranchées du général Herr, Muller a attribué à Bruchmüller la majeure partie du mérite pour avoir révolutionné les tactiques de soutien de feu pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, avec le temps, l'intérêt principal de l'armée française pour Bruchmüller semblait plutôt être de comprendre comment l'ennemi avait combattu et pourrait être attendu combattre à l'avenir. Les Français ne semblaient jamais se rendre compte qu'à la fin des années 1920, les Allemands avaient presque complètement abandonné la plupart de leurs propres concepts de puissance de feu de la Première Guerre mondiale. *Artillery in the Attack* de Bruchmüller, publié en 1926, a été largement ignoré en Allemagne, mais en 1930, une traduction française a été publiée à Paris.

En 1921, l'armée française a publié son premier manuel doctrinal majeur d'après-guerre, les *Instructions provisoires pour l'emploi tactique des grandes unités*. Les missions principales de l'artillerie étaient de « détruire... les obstacles matériels sur le chemin de l'infanterie » ;

d'accompagner l'infanterie par le feu ; et de combattre la capacité de l'artillerie ennemie à s'opposer à l'infanterie. Certains concepts durement acquis lors de la Première Guerre mondiale ont été conservés, comme l'importance accordée à la surprise et les dispositions pour des groupements d'artillerie adaptés aux missions. Contrairement aux Allemands, les Français ont même conservé la Réserve générale d'artillerie et le concept d'une mission tactique pour l'artillerie de corps — l'interdiction profonde.

En août 1936, l'armée française a publié une nouvelle édition de l'*Emploi Tactique des Grandes Unités*. Cette première révision de la doctrine française depuis 1921 continuait de mettre l'accent sur la mobilité de tir et la concentration du feu, mais l'accent était placé dans un cadre de contre-préparations et de tirs défensifs. Les préparations recevaient trois objectifs principaux par ordre de priorité : (1) l'infanterie ennemie, (2) les armes antichars confirmées et (3) les armes antichars supposées. La contre-batterie n'entraînait même pas dans le schéma. Les Français en étaient venus à croire que la mécanisation rendait la contre-batterie impraticable, sinon impossible.

La doctrine française en 1941 était donc entièrement défensive. Les Français pensaient que dans la guerre moderne, toute action offensive était trop coûteuse. En août 1938, le capitaine français A. P. Garnier analysait les Instructions d'Artillerie allemandes de 1937 dans un article pour la *Revue d'Artillerie*. Les commentaires de Garnier en disent beaucoup plus sur l'attitude française que sur la véritable doctrine allemande. Garnier notait, un peu avec inquiétude, l'esprit totalement différent de la doctrine tactique allemande en général et le « tournant audacieux que prend l'Artillerie allemande » en particulier. Ce qu'il n'a pas réussi à remarquer, c'est le décalage entre la doctrine allemande et la façon dont leur artillerie de campagne était organisée et équipée.

Les Britanniques

Les Britanniques considéraient traditionnellement leur armée plus comme une force de police impériale que comme un instrument de projection de puissance dans le monde. (C'était le rôle de la Royal Navy.) Pendant la Grande Guerre, l'armée britannique a dû s'agrandir rapidement pour répondre aux exigences de sa mission, mais dès que les combats ont cessé, elle s'est réduit tout aussi vite. Dans les années qui ont suivi, le développement d'une doctrine militaire britannique cohérente a été freiné par une incapacité à définir clairement la mission de l'armée : opérations de faible intensité en dehors du territoire ou à nouveau une guerre générale sur le Continent. Plus par souhait que par autre chose, la probabilité de combattre de nouveau en Europe était généralement considérée comme faible.

En 1918, les Britanniques étaient en avance sur le monde dans de nombreuses innovations technologiques de la guerre moderne, mais dès que les combats se sont terminés, la plupart de ces initiatives ont disparu. Les Britanniques avaient développé le premier canon automoteur pratique, le Birch Gun, mais le puissant élément pro-cheval de l'artillerie royale a rapidement forcé un retour au statu quo en matière de puissance motrice. Les Britanniques avaient également mis au point le mortier Stokes, le précurseur de tous les mortiers d'infanterie « type cheminée » modernes. Ceux-ci aussi sont rapidement tombés en désuétude. Au milieu des années 1920, l'avis largement partagé était que toutes sortes de calculs élaborés et de méthodes scientifiques n'étaient que des vestiges inutiles de la guerre des tranchées. En 1924, il ne restait plus qu'une seule compagnie de reconnaissance d'artillerie dans toute l'armée britannique, et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont complètement supprimé la reconnaissance d'artillerie.

La Grande-Bretagne avait également été en tête du développement des véhicules de combat blindés pendant la Première Guerre mondiale. Dans les années 1920 et au début des années 1930, les partisans du char n'étaient pas sur le point de rester les bras croisés et de le laisser finir comme le Birch Gun et le mortier Stokes. La forte résurgence du traditionalisme dans l'armée britannique était farouchement combattue par une avant-garde menée par des figures comme le général de division J. F. C. Fuller, le colonel Percy Hobart et le capitaine à la retraite Basil Liddell Hart. La querelle doctrinale sur le char devint amère et acrimonieuse. Elle déborda des cercles militaires britanniques pour atteindre l'arène politique et même la presse populaire. En conséquence, les deux

camps adoptèrent des positions extrêmes. Les victimes de cette dispute furent la pensée interarmes en général et l'artillerie en particulier.

Les partisans des chars ont adopté des positions similaires, et même plus extrêmes, à celles de Guderian en Allemagne. Hobart croyait en fait que le soutien de l'artillerie n'était pas seulement inutile, mais qu'il gênait la manœuvre. Les Britanniques ont introduit leur première division mécanisée en 1934, mais ces unités n'avaient pas d'artillerie tractée motorisée avant 1937. Dans de telles conditions, les affirmations de Hobart sur l'artillerie semblaient raisonnables. À mesure que l'armée britannique se rapprochait de la Seconde Guerre mondiale, il y avait une tendance croissante à donner à son infanterie toujours plus de puissance de feu organique au détriment de l'artillerie. La philosophie dominante peut se résumer dans la devise du général Archibald Wavell pour l'infanterie : « Soutien autonome, pas soutien rapproché ».

Tout au long de ce processus, il y avait une voix dissidente forte qui appelait à une approche combinée des forces et à l'adoption des leçons de puissance de feu de la Grande Guerre aux technologies en rapide émergence de l'époque. Le lieutenant-colonel de l'Artillerie royale Alan F. Brooke (plus tard maréchal de campagne Lord Alanbrooke, chef de l'État-Major impérial pendant la Seconde Guerre mondiale) a présenté ses arguments dans une série d'articles impressionnants publiés dans le *Journal of the Royal Artillery* entre 1925 et 1929. Brooke était l'un des rares penseurs militaires de l'époque à affirmer qu'une puissance de feu supérieure menait en réalité à la mobilité plutôt qu'à la stagnation. Selon lui, c'était une puissance de feu insuffisante qui avait entraîné les impasses de la Grande Guerre.

Apparemment, les Britanniques n'ont jamais réalisé de traductions officielles des livres de Bruchmüller, mais Brooke les connaissait clairement. En développant ses arguments, Brooke a analysé l'évolution des tactiques d'artillerie au cours de la guerre. Il a cité Bruchmüller comme une force clé dans la centralisation du commandement et contrôle de l'artillerie et a passé en revue le système de groupes d'artillerie adaptés aux tâches de Bruchmüller. À contre-courant de l'époque, Brooke s'est également montré résolument en faveur du tir prédit non enregistré comme étant la vague de l'avenir. Il a appelé à une étude plus sérieuse des tactiques de Bruchmüller :

L'introduction des chars a naturellement rendu populaire le choix des rivières comme lignes défensives, nous sommes donc certains que dans le futur nous serons confrontés à des problèmes d'attaques impliquant des traversées de rivières sans le soutien des chars. Une étude approfondie des méthodes allemandes de préparation de l'artillerie pour l'attaque de Riga et dans leurs offensives occidentales de 1918 mérite donc un examen attentif du point de vue de l'artillerie.

Enfin, Brooke a plaidé avec force pour un système flexible de C2 d'artillerie qui permettrait une centralisation maximale dans les situations tactiques où la concentration de feu était nécessaire. Il a souligné les difficultés rencontrées pendant la Première Guerre mondiale avec la centralisation et la rigidité des plans de tir, mais il pensait que ces problèmes disparaîtraient avec le développement et la mise en place de meilleurs systèmes de communication radio. Brooke a écarté l'artillerie accompagnante, l'une des formes les plus extrêmes de décentralisation du pouvoir de feu, la considérant comme rien de plus qu'un pansement pour des communications inadéquates. Il a prédit avec justesse que les meilleurs systèmes de communication du futur proche élimineraient le besoin d'artillerie en dessous du niveau divisionnaire, car n'importe quel observateur aurait les moyens physiques de demander immédiatement le feu de toute la division.

Malgré la vision prévoyante de Brooke, l'Artillerie royale est entrée dans la Seconde Guerre mondiale en ayant apparemment oublié tout ce qu'elle savait sur la planification du tir. C'était presque comme si elle en était revenue au point de départ, comme en 1914. Le commandement et le contrôle étaient décentralisés à l'extrême, et les tirs observés sur des cibles opportunes étaient à peu près tout ce à quoi elle servait. En juin 1940, l'armée britannique a subi une cuisante défaite aux mains des Allemands en Flandre et en France. Bien qu'elle ait réussi à sauver de nombreux artilleurs formés lors de l'évacuation de Dunkerque, l'Artillerie royale a laissé environ 60 % de son armement mondial sur les plages.

Le soutien d'artillerie lors des premières étapes de la campagne d'Afrique du Nord était fragmenté et inefficace. L'armée britannique devait aussi y opérer avec le gros handicap de faire face à une artillerie utilisée par les Allemands bien plus efficacement que dans d'autres théâtres. Ce

n'est qu'au milieu de 1942 que les planificateurs de tirs britanniques ont commencé à comprendre comment intégrer un plan de tir avec le concept de l'opération.

Le tournant pour l'artillerie britannique est survenu lors des batailles d'El Alamein. L'agent principal de ce changement a été le nouveau commandant de la Huitième Armée britannique, le général Sir Bernard L. Montgomery. Il a imposé un retour aux techniques d'appui-feu de 1918, « pas parce qu'il était réactionnaire, mais parce qu'il était réaliste. » Lors de la première bataille d'Alamein, les Britanniques ont concentré une supériorité d'artillerie en tubes de plus de trois contre un et ont tiré plus d'un million de obus dans une préparation incluant une phase de contre-batterie de quinze minutes. Lors de la seconde bataille d'Alamein, le commandement et le contrôle de l'artillerie ont été centralisés au niveau du corps d'armée, et plus de 1 000 canons britanniques ont tiré environ 1,2 million de obus.

Les techniques ressuscitées ont fonctionné et elles ont constitué la base de chaque succès britannique sur le champ de bataille pendant le reste de la guerre. Ce qui s'est passé ici n'était pas simplement un retour irréfléchi aux anciennes méthodes, mais plutôt une amélioration des anciennes tactiques d'appui-feu éprouvées, mises à jour pour tirer le maximum parti des avancées technologiques des vingt-cinq dernières années : radio et communications plus fiables, portée plus longue, meilleure mobilité et techniques de direction de tir améliorées.

Les Britanniques ont continué à améliorer leurs méthodes au fur et à mesure de la progression de la guerre. En 1943, le général de division J. H. Parham a mis au point un système permettant de concentrer les tirs de toute une artillerie divisionnaire par radio, offrant aux Britanniques une capacité que les Américains avaient développée un peu plus tôt et que les Allemands n'atteindraient jamais en Occident. En 1944, l'artillerie royale était devenue le leader dans l'utilisation du tir prédit non enregistré. Tout cela était une confirmation des prévisions que Brooke avait faites presque vingt ans plus tôt — et les idées de Brooke étaient profondément ancrées dans le travail de Bruchmüller pendant la Première Guerre mondiale.

Les Américains

Bien que l'Amérique ait souffert le moins parmi tous les grands combattants de la Grande Guerre, il y avait encore un sentiment populaire écrasant après la guerre pour éliminer autant que possible l'armée américaine (un état d'esprit très similaire à celui de la fin de la guerre froide). Après tout, la « Guerre pour mettre fin à toutes les guerres » était terminée, et elle avait été gagnée. En 1920, l'armée américaine comptait 174 batteries d'artillerie actives. Au début de 1935, l'armée active était réduite à quatre-vingt-dix-huit batteries, dont 40 % étaient encore tractées par des chevaux. Entre 1926 et 1930, plus de 1 000 hommes enrôlés de l'artillerie de campagne ont été transférés au Corps aérien de l'armée. En 1934, le trophée Knox pour la meilleure batterie de tir de l'armée américaine n'a pas pu être attribué parce qu'il n'y avait pas assez de munitions pour que toutes les batteries éligibles participent à la compétition.

Malgré les réductions budgétaires, l'Armée américaine a accordé la plus grande attention à Bruchmüller parmi tous les principaux Alliés occidentaux—surtout pendant les années 1920. Juste après la parution de la première édition de *Breakthrough Battles*, l'École d'artillerie de campagne de Camp Bragg a traduit de larges portions du livre. Cette traduction est devenue le noyau d'un sous-cours appelé *Techniques et tactiques de l'artillerie* (A.T. 43) présenté pendant le Cours des officiers de terrain de 1922. Les concepts de Bruchmüller figuraient aussi de manière importante dans une conférence de 1924 donnée lors du Cours avancé des officiers de l'École d'artillerie côtière des États-Unis. Certains passages de la conférence ressemblent à des extraits des livres de Bruchmüller :

L'utilisation la plus efficace de l'artillerie, avec ou sans gaz, est la neutralisation pendant les périodes critiques. Tirer pour détruire, sauf dans des cas très particuliers, est une extravagance injustifiée.

Pour le travail de contre-batterie, on donne souvent une rafale de gaz léthal suivie d'un tir lent de neutralisation avec du gaz persistant.

Il existe de nombreuses stratégies qui peuvent être utilisées. Parmi elles, on peut mentionner le mélange de gaz léthal avec un nuage de fumée aveuglant ; le mélange de gaz avec des explosifs puissants ; le tir de gaz

nauséabond ou irritant, forçant à retirer le masque et enchaîné avec une explosion de gaz létal ; le tir de gaz la nuit lorsque les hommes peuvent se reposer sans masque et peut-être pas à portée de main ; le mélange d'une petite quantité de gaz dans notre propre barrage roulant, pas assez pour causer de réels dégâts, mais assez pour effrayer l'ennemi et le pousser à remettre son masque.

En 1929, les Écoles de Service Général à Fort Leavenworth ont traduit l'édition de 1922 de *Breakthrough Battles*. En 1930, un jeune lieutenant Maxwell D. Taylor (commandant de la 101e division aéroportée durant la Seconde Guerre mondiale et plus tard chef d'état-major de l'armée et président des chefs d'état-major interarmées) a traduit *Artillerie dans l'attaque* de Bruchmüller. Fait intéressant, ce que Taylor a réellement traduit, c'était la traduction française de l'original allemand. Pour une traduction d'une traduction, c'est remarquablement précis.

Jusqu'au milieu des années 1930, Bruchmüller et son travail étaient encore mentionnés dans des articles du *Field Artillery Journal*. En 1941, le Département de tactique de l'école d'artillerie de campagne de Fort Sill a prolongé la traduction de Taylor de *Artillery in the Attack* en traduisant et en ajoutant les cartes de l'édition allemande originale. À ce moment-là, cependant, le motif était probablement d'analyser comment l'ennemi potentiel combattrait la guerre à venir. Comme leurs homologues français, les Américains n'avaient pas réussi à se rendre compte de l'abandon par les Allemands des principes de soutien d'artillerie de la Première Guerre mondiale.

Vers le milieu des années 1920, l'armée américaine a commencé à abandonner beaucoup de concepts d'artillerie de la Grande Guerre. Comme en Grande-Bretagne, les partisans de la force aérienne en Amérique faisaient des affirmations exagérées et largement médiatisées pour leur branche. Pourtant, comme en Grande-Bretagne (mais pas comme en Allemagne), ces mêmes aviateurs résistaient fortement à l'idée d'utiliser leurs avions pour soutenir directement les troupes au sol. Le résultat a été un développement retardé du soutien aérien rapproché. L'attention des tactiques au sol est revenue à un monde centré sur l'infanterie.

Un manuel de 1925 de l'École de commandement et d'état-major intitulé *Tactiques et techniques des branches séparées* : La division déclarait que « Les tactiques de soutien d'artillerie se basent sur une réponse immédiate aux besoins de l'infanterie. » Le manuel reflétait également le retour de certains éléments de la mentalité d'avant la Première Guerre mondiale : « Le tir non observé est un gaspillage de munitions et ne produit pas l'effet maximum sur l'ennemi. L'observation depuis le sol est la principale méthode d'observation et est préférable à toutes les autres. » Ce passage trahissait non seulement un rejet du tir prédit mais aussi de l'observation aérienne, ce qui impliquait à son tour un rejet du concept d'opérations en profondeur. Un autre passage du même manuel donnait une indication de l'arène géographique limitée dans laquelle les forces américaines seraient censées opérer dans un futur conflit :

La quantité et le type d'artillerie assignés organiquement à une division constituent le minimum pratique pour le soutien direct dans des situations mobiles, en tenant compte de l'espace routier pour l'artillerie et des fronts d'infanterie, des difficultés d'approvisionnement et de maintenance, et de la rareté des bonnes routes sur le continent américain.

Jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine négligeait l'artillerie de corps et ignorait les besoins du commandement et du contrôle de l'artillerie au niveau du corps. L'artillerie de corps existante n'était guère plus qu'une réserve d'appui-feu, un peu comme le concept allemand en 1914. En théorie, la contre-batterie relevait de la responsabilité du corps. En 1938, le lieutenant-colonel John S. Wood (commandant de la 4e division blindée pendant la Seconde Guerre mondiale) écrivait,

Actuellement, notre entraînement au contre-batterie est très limité car c'est considéré comme une affaire de corps. Comme les corps et l'artillerie de corps n'existent que dans l'imagination, l'entraînement au contre-batterie est tout aussi imaginaire.

Même aussi tard dans la Seconde Guerre mondiale, en mai 1943, l'école d'artillerie de campagne à Fort Sill recommandait encore que les unités d'artillerie de corps soient réparties entre les divisions pour les opérations réelles.

Heureusement, l'armée américaine n'a pas poussé les choses aussi loin que les Britanniques, les Français et même les Allemands en abandonnant les leçons d'artillerie de la Grande Guerre. La propension caractéristique des Américains pour les applications techniques a prévalu, et dans de nombreux domaines, l'armée américaine a continué de suivre l'exemple de Bruchmüller. Malgré

l'édition de 1925 de *The Division*, l'École d'artillerie de campagne de Fort Sill a continué à expérimenter toutes les formes d'observation aérienne et d'autres techniques de contrôle du tir.

À la fin des années 1920 et jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Département d'artillerie de Fort Sill, sous la direction successive du major Jacob Devers (plus tard commandant du 6^e groupe d'armées pendant la Seconde Guerre mondiale), du major Carlos Brewer et du major Orlando Ward (plus tard commandant des 1^{re} et 20^e divisions blindées pendant la Seconde Guerre mondiale), a développé et perfectionné une méthode flexible et rapide de regroupement d'un grand nombre d'unités de tir. En 1934, il a introduit le premier Centre de direction du feu de bataillon. En 1940, il a développé la Table de tir graphique basée sur des échelles logarithmiques. En avril 1941, Fort Sill a montré un tir de division au chef d'état-major de l'armée, le général George C. Marshall, en massant les tirs de quatre bataillons.

Lorsque ce processus a commencé à Fort Sill, le commandant adjoint de l'école était le général de brigade Leslie J. McNair. Il avait commandé une brigade d'artillerie de campagne en France pendant la Première Guerre mondiale, et pendant la montée en puissance militaire avant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu l'un des principaux architectes de la machine militaire américaine en tant que commandant des forces terrestres de l'armée américaine. Grand partisan des tirs massifs et flexibles, McNair a continuellement poussé pour le développement d'obusier à plus longue portée et a soutenu toutes les initiatives visant à centraliser le C2 de l'artillerie. Sous sa direction, les unités d'artillerie moyenne et lourde non divisionnaires sont passées de 135 bataillons pour une armée prévue de 100 divisions en novembre 1942 à 257 bataillons pour une armée réelle de 89 divisions en juillet 1944.

Ainsi, l'armée américaine est entrée dans la Seconde Guerre mondiale avec à la fois les moyens et la capacité de concentrer des unités de tir largement dispersées, ce qui n'était surpassé par aucun autre pays. Cela a conduit à un niveau de coordination inédit entre l'infanterie et l'artillerie. La capacité de soutien par le feu des Américains a dépassé celle des Allemands pendant toute la guerre. Le système n'était pas parfait, cependant. L'armée américaine a toujours eu du mal à coordonner au-delà du niveau de la division, voire même entre les divisions. Le général allemand d'artillerie Karl Thoholte a noté que pendant la bataille des Ardennes, les observateurs avancés allemands pouvaient généralement déterminer les limites des divisions américaines par les lacunes dans les tirs. Mais dans l'ensemble, les soldats allemands respectaient et craignaient le feu d'artillerie américain presque par-dessus tout.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains et les Britanniques étaient revenus aux principes du soutien de feu de 1918. Ils n'étaient cependant pas forcément revenus à toutes les techniques de 1918. Le volume d'artillerie pour une action donnée en Seconde Guerre mondiale était généralement beaucoup moins important qu'en Première Guerre mondiale. Mais l'effet était meilleur. Les raisons en étaient des systèmes de communication améliorés, des munitions plus efficaces (la fusée de proximité, par exemple), de meilleurs systèmes de localisation de cibles, et des armes avec des portées plus longues et une meilleure précision. Les principes de la Première Guerre mondiale de tirs massés, de C2 centralisé, de planification interarmes, de neutralisation, de sécurité, de surprise et d'opérations en profondeur étaient confirmés. La radio, comme Brooke l'avait prévu en 1929, était la clé de tout le système. Et comme Bruchmiller l'avait prévu dans l'édition 1922 de *Breakthrough Battles*, la technologie avait apporté la solution au problème du soutien de feu dans des situations fluides et rapides.

La doctrine actuelle des États-Unis en matière de soutien-feu reste toujours très proche des principes de base du système de Bruchmüller. Dans au moins un cas, même la technique reste inchangée. La doctrine américaine actuelle prévoit une préparation en trois phases qui ne diffère que légèrement de celle de Bruchmüller, avec toutefois une inversion des objectifs des première et deuxième phases : (1) Contre-batterie ; (2) Cibles de commandement, de contrôle et de communications ; et (3) Éléments avancés ennemis.

INFLUENCE SUR LES ARMÉES RUSSE ET SOVIÉTIQUE

Il existe de nombreuses preuves indiquant que les idées de Bruchmüller ont eu une influence significative sur l'évolution des tactiques soviétiques de soutien d'artillerie. L'analyse et l'application des leçons du passé ont toujours été les marques de fabrique de la pensée militaire soviétique. Après la Grande Guerre Patriotique (Seconde Guerre mondiale), l'Armée soviétique a étudié de manière exhaustive les opérations militaires et les leçons tirées. L'Armée rouge a fait la même chose après la Grande Guerre impérialiste (Première Guerre mondiale) et a basé sa doctrine tactique de l'entre-deux-guerres fermement sur les dures leçons de puissance de feu de 1914-1917. Parmi tous les principaux participants de la Première Guerre mondiale, l'Armée rouge (en tant que successeur de l'armée russe) a été la seule à ne jamais douter de l'artillerie. En conséquence, les Soviétiques ont eu le moins d'ajustements à faire au cours de la Seconde Guerre mondiale. Seule l'Armée rouge en 1944 et 1945 a été capable d'égaliser, et même de surpasser, la manière dont Bruchmüller avait utilisé l'artillerie de masse en 1918.

L'armée russe a tiré quelques leçons sanglantes de l'utilisation de l'artillerie par les Allemands. Dans son livre *Red God of War : Soviet Artillery and Rocket Forces*, le Dr Chris Bellamy a noté les similitudes frappantes entre les plans de soutien par le feu pour l'offensive Brusilov des Russes en 1916 et l'offensive Gorlice-Tarnow des Allemands l'année précédente. Les Russes auraient pu développer leurs idées de manière indépendante, mais c'est à partir de ce moment-là que l'on voit apparaître les mêmes concepts que Bruchmüller développait du côté allemand : contrôle centralisé, feu concentré sur des cibles soigneusement choisies et briefing systématique du plan d'artillerie à l'infanterie.

Le lieutenant-colonel V. F. Kirey, le chef d'artillerie de la neuvième armée russe pendant l'offensive de Brusilov, était l'un des principaux innovateurs de cette période. En 1916 et 1917, il a publié deux brochures qui exprimaient des idées similaires à celles de Bruchmüller. Celles-ci incluaient l'utilisation de préparations courtes et violentes, la concentration des moyens d'artillerie sur des secteurs étroits pour percer, et la nécessité de baser la planification de l'artillerie sur le nombre réel de canons et de munitions disponibles et de travailler à partir de là. On ne sait rien du sort de Kirey après la Première Guerre mondiale, mais ses deux brochures ont été publiées par l'Armée rouge sous forme de livre en 1926 puis à nouveau en 1936.

Après la Révolution russe, l'Armée rouge a été obligée de compter sur l'expertise de plusieurs anciens officiers supérieurs de l'Armée impériale. En raison de la nature très technique de l'artillerie, son développement a été davantage influencé par les anciens officiers tsaristes que les autres branches. L'ancienne Direction principale de l'artillerie (GAU), par exemple, a été reprise intégralement par l'Armée rouge. Les communistes ont simplement placé deux commissaires à la tête, et l'organisation a continué à fonctionner comme à l'époque du tsar. Ce sont les anciens officiers impériaux qui ont été les premiers à analyser les leçons de l'artillerie de la guerre. Ils ont notamment étudié de près les effets des tirs concentrés.

Le plus influent de ces officiers tsaristes était le général Yuri Mikhaylovich Sheydeman, maintenant considéré comme le père fondateur de l'artillerie soviétique moderne. Sheydeman, lieutenant général dans l'armée impériale, est diplômé de l'Académie d'artillerie Milhail en 1877 et avait servi pendant la guerre russo-japonaise. Pendant la dernière année de la Première Guerre mondiale, il était à la tête de l'Artillerie Spéciale de Grande Distinction (TAON), qui était un peu comme l'artillerie de campagne dans l'armée allemande. Sheydeman, donc, avec un parcours similaire à celui de Bruchmüller, aurait partagé la même orientation vers les applications techniques qui caractérisait les organisations d'artillerie lourde de toutes les armées de cette époque.

Quand la Révolution est arrivée, Sheydeman a été l'un des premiers et des plus hauts gradés à rejoindre l'Armée Rouge. En novembre 1918, il est devenu Inspecteur de l'Artillerie au sein de l'État-Major Général de l'Armée Rouge. En 1921, il est devenu le premier Chef de l'Artillerie de l'Armée Rouge, poste qu'il a occupé jusqu'en 1937. En 1922, il a personnellement pris la direction de la publication de *Red Artillery*, qui était le nouveau nom de l'ancien *Journal d'Artillerie* russe. L'influence de Sheydeman dans les affaires militaires soviétiques de l'époque était tellement grande

qu'à la fin de 1922, toutes les forces de chars et blindées de l'Armée Rouge étaient sous son contrôle. Par la suite, son titre a été changé en Chef de l'Artillerie et des Forces Blindées de l'Armée Rouge.

Dès août 1918, au milieu de la guerre civile russe, Sheydeman a dirigé une conférence pour évaluer les leçons de la Première Guerre mondiale. Quand les choses ont commencé à se stabiliser en Union soviétique, Sheydeman a pu se concentrer sur l'analyse de certains des problèmes d'artillerie les plus techniques qui avaient été mis en évidence pendant la guerre. Cela incluait la localisation sonore, l'acquisition de cibles à partir de photographies aériennes, le réglage de l'artillerie par des observateurs aériens, et les corrections météorologiques.

Sheydeman s'intéressait particulièrement à l'artillerie allemande. Parmi les plusieurs livres qu'il a écrits, il y en avait un intitulé *L'Armement de l'Allemagne et de ses Alliés pendant la Première Guerre mondiale*. En 1923, Sheydeman a traduit l'édition de 1922 de Bruchmüller, *Batailles de Percée*, en russe, et il a écrit des critiques du livre pour *Red Artillery* et d'autres revues militaires soviétiques. En 1933, il a également traduit l'édition de 1926 d'*Artillery in the Attack*. Le fait que le Chef de l'Artillerie rouge pendant la majeure partie de l'entre-deux-guerres ait personnellement traduit les deux livres de Bruchmüller est significatif. La motivation pour réaliser ces traductions aurait pu être d'obtenir plus d'informations sur un ennemi potentiel, mais la structure et la doctrine de l'Artillerie rouge à la fin des années 1930 indiquent fortement que les livres de Bruchmüller ont également été utilisés comme source d'idées et même de techniques réelles.

Un autre ancien officier impérial influent était le général Golovin. En 1925, il a publié un article important qui contredisait l'argument populaire en Occident selon lequel l'artillerie deviendrait de moins en moins pertinente dans la guerre de manœuvre moderne. Golovin soutenait que l'artillerie deviendrait encore plus importante pour préserver sa propre capacité de manœuvre tout en limitant la mobilité de l'ennemi. Golovin faisait cet argument à peu près au même moment où le lieutenant-colonel Alan F. Brooke le défendait en Occident.

La manœuvre signifiait aussi la manœuvre par le feu, quelque chose en quoi l'Armée soviétique (et probablement la nouvelle Armée russe qui lui a succédé) croit encore aujourd'hui. Golovin a souligné que tout contact initial entre forces adverses devait être poursuivi avec vigueur et que toute la puissance de feu disponible devait être engagée dans un « coup de feu » massif dès le début de l'action. Le coup de feu de Golovin est le précurseur du coup de feu de la doctrine soviétique d'après la Seconde Guerre mondiale. Il existe une nette similitude entre le coup de feu de Golovin et le coup de feu de Bruchmüller (*Feuerüberfall*). Selon la doctrine soviétique actuelle des années 1980 :

L'objectif principal d'une frappe de feu dans une offensive est d'infliger autant de dégâts à l'ennemi que nécessaire pour l'empêcher d'opposer une résistance organisée, créant ainsi les conditions nécessaires pour mener à bien les opérations de combat.

Ces mots sont très similaires à ceux que Bruchmüller a écrits dans les années 1920.

Les officiers plus jeunes ont également eu une influence sur le développement de la doctrine soviétique de soutien feu pendant l'entre-deux-guerres. Lors de la Conférence d'artillerie de l'Armée rouge en 1924, Mikhail Tukhachevsky, le jeune commandant de Front pendant la guerre russo-polonaise, a présenté un document intitulé *Maniement et Artillerie*. Le document de Tukhachevsky a fortement influencé les réformes de Frunze de 1925, qui ont été formalisées dans le *Règlement des services de campagne* de 1929. Ces règlements ont établi des principes pour l'emploi de l'artillerie que l'armée soviétique (et l'armée russe qui lui a succédé) suit jusqu'à aujourd'hui. Bruchmüller a défendu ces mêmes principes en 1917 et 1918, et il les a soulignés dans son livre de 1922 :

Coordination étroite avec tous les armements,
Soutien à toutes les phases de la bataille,
Tirs massifs,
Flexibilité des tirs,
Rapidité de l'action.

En 1929, Vladimir Triandafillov a écrit le livre *Le Caractère des Opérations des Armées Modernes*, l'un des travaux fondamentaux de la pensée militaire soviétique. Triandafillov a été

l'initiateur des célèbres « normes » sur lesquelles les planificateurs militaires soviétiques s'appuyaient énormément. En analysant les expériences de la Première Guerre mondiale, Triandafillov a déterminé que les opérations offensives réussies nécessitaient une densité d'artillerie de cinquante à soixante canons par kilomètre — jusqu'à soixante-quinze par kilomètre si des opérations de contre-batterie étaient nécessaires. Il a également insisté sur l'utilisation à grande échelle des produits chimiques et a établi des directives sur le nombre de canons et les types d'agents nécessaires pour obtenir les effets souhaités. Parce que les Russes avaient peu d'expérience propre de l'emploi à grande échelle des produits chimiques, il est raisonnable de supposer que Triandafillov a étudié de près les Allemands sur ce point. Et Bruchmüller, bien sûr, a été le plus grand utilisateur à grande échelle de munitions chimiques tirées par l'artillerie de l'histoire.

Triandafillov a également noté l'absence, dans la plupart des armées d'Europe de l'Est, d'une réserve d'artillerie de gros calibres à la disposition du haut commandement. De telles formations avaient joué un rôle important dans les batailles sur le front occidental. Il s'agit d'une claire référence au « Train de Frappes » de Ludendorff, et cela a donné l'impulsion à la formation de la Réserve d'Artillerie du Haut Commandement Suprême (ARVGK) pendant la Seconde Guerre mondiale. Triandafillov n'a jamais cité Bruchmüller directement, mais il a cité le livre du général français Frédéric Herr. Comme noté précédemment, Herr s'est largement inspiré de Bruchmüller. La traduction par Sheydeman de l'édition 1922 de *Breakthrough Battles* était disponible au moment où Triandafillov a écrit son livre. Peut-être que c'était un peu moins désagréable de citer le travail d'un ancien allié que celui d'un ancien ennemi.

À la fin des années 1930, l'artillerie était solidement installée comme l'arme principale de l'armée soviétique. Les *Règlements de Formation de l'Artillerie* de 1937 de l'Armée rouge affirmaient clairement que « L'artillerie possède une puissance et une force de feu supérieures à tout autre type de force terrestre. » Les Soviétiques ont vu les avantages de donner à l'infanterie une puissance de feu accrue, et ils l'ont fait, mais pas au détriment de leur artillerie. En 1937, l'Armée rouge disposait de 9 200 canons de campagne et lourds — environ deux fois plus que l'Allemagne et trois fois plus que la France. En juin 1941, les Soviétiques avaient 67 000 canons, obusiers et mortiers lourds. Les *Règlements de Formation de l'Artillerie* de 1937 définissaient le système d'artillerie avec lequel les Soviétiques sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Ce manuel contenait beaucoup des mêmes concepts et techniques concrètes que Bruchmüller avait décrits dans ses livres de 1922 et 1926.

La manière dont les Soviétiques ont organisé leur artillerie en 1937 présente l'un des parallèles les plus marquants entre les *Règlements de Formation d'Artillerie* et Bruchmüller. Les Soviétiques ont identifié deux grandes catégories d'artillerie : l'artillerie de troupe et l'artillerie de réserve de l'État-major général. L'artillerie de troupe était elle-même organisée en (1) Artillerie de Bataillon (c'est-à-dire l'artillerie organique d'un bataillon d'infanterie), (2) Artillerie de Régiment (ici aussi, des pièces appartenant en permanence à un régiment d'infanterie), (3) Artillerie de Division, et (4) Artillerie de Corps.

L'artillerie de bataillon était utilisée « en règle générale par des pièces isolées ». Chaque régiment d'infanterie dans une division disposait également d'une batterie d'artillerie accompagnante. Les deux catégories de pièces restaient généralement avec leurs unités. Elles ne faisaient pas partie des groupes d'artillerie spécialement constitués pour une mission, qui étaient formés à des échelons supérieurs. Bien que ces arrangements semblent plus permanents que ceux utilisés par les Allemands en 1918, ces deux catégories sont presque identiques aux canons d'infanterie allemands (IGB) et aux batteries accompagnantes (IBB).

Chaque division de l'Armée rouge avait un régiment d'artillerie comme artillerie divisionnaire. Pendant les opérations de combat, l'artillerie divisionnaire était renforcée selon les besoins de sa mission avec des unités de tir supplémentaires provenant de la Réserve du QG pour former un Groupe d'Artillerie d'Accompagnement. Comme les groupes IKA divisionnaires de Bruchmüller, leur mission principale était la « destruction ou neutralisation des effectifs ennemis et des moyens de feu » — ce qui, dans les années 1930, signifiait principalement les mitrailleuses et les armes antichars. Au niveau du corps, des Groupes d'Artillerie des Opérations Générales étaient

formés à partir des unités d'artillerie du corps et d'unités supplémentaires de la Réserve du QG. La contre-batterie était la mission principale de ces groupes. Comme les groupes AKA de Bruchmüller au niveau du corps, les Groupes d'Artillerie des Opérations Générales étaient ensuite organisés en sous-groupes sur la base d'un par division. Un sous-groupe typique comportait deux bataillons ou plus. Les Soviétiques ont même adopté le concept de Bruchmüller de « Batteries de Surveillance CB » spéciales : « Une partie des batteries du Groupe d'Opérations Générales devrait laisser une réserve d'artillerie pour agir contre les batteries nouvellement découvertes. »

Le *Règlement de Formation d'Artillerie* de 1937 prévoyait également deux groupes d'artillerie spécialisés qui étaient essentiellement les mêmes que les groupes FEKA et SCHWEFLA de Bruchmüller. Si la mission l'exigeait, le corps pouvait former un groupe spécial d'artillerie pour les opérations générales à partir des canons à longue portée rattachés à la Réserve du QG. Comme les groupes FEKA, leur mission était la bataille en profondeur. Des groupes d'artillerie de démolition spéciaux pouvaient également être formés à partir de canons très lourds, selon la mission et la disponibilité du matériel. La principale différence entre ces groupes de démolition spéciaux et le SCHWEFLA de Bruchmüller est que les premiers étaient également contrôlés par le corps, tandis que les derniers relevaient du contrôle opérationnel des armées de campagne allemandes.

Ce système d'adaptation des tâches a quelque peu changé pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce qui en est sorti est essentiellement ce que les Soviétiques (et leurs successeurs russes) utilisent encore aujourd'hui. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont éliminé le corps en tant qu'échelon tactique. L'armée a pris en charge le groupe d'artillerie du corps, qui est devenu le Groupe d'Artillerie de l'Armée moderne (AAG), avec ses missions de contre-batterie et d'interdiction. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, cependant, les armées de campagne ont également continué à former les Groupes d'Artillerie Longue Portée spéciaux et les Groupes de Destruction de l'Armée selon les besoins. Pendant l'offensive biélorusse à l'été 1944, cinq des onze armées de campagne soviétiques ont formé ces Groupes de Destruction spéciaux. Au niveau de la division, le Groupe d'Artillerie d'Accompagnement a très peu changé et était essentiellement le même que le Groupe d'Artillerie de Division (DAG) d'aujourd'hui. Plus tard dans la guerre, les Soviétiques ont commencé à augmenter l'artillerie organique appartenant à ces régiments de manœuvre qui avaient des missions clés dans les secteurs de percée. C'est ainsi que sont nés les Groupes d'Artillerie Régimentaires (RAG) modernes.

Pendant les années de l'entre-deux-guerres, les Soviétiques se sont concentrés sur la centralisation et pratiquaient le regroupement à tous les niveaux — des concepts de la Première Guerre mondiale presque complètement rejetés en Occident. Le *Règlement de Formation de l'Artillerie* de 1937 expliquait clairement la doctrine : « La planification des missions de tir pour l'artillerie des opérations générales exige une centralisation rigide. » Avec le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, toutes les armées ont tendance à augmenter la centralisation de leur C2 artillerie ; mais les Soviétiques, partant d'un point beaucoup plus avancé sur l'échelle, l'ont poussée à un degré supérieur. Cela leur a donné un avantage significatif sur les Allemands dans les opérations de contre-batterie. Dès la fin de 1941, les Soviétiques avaient centralisé la mission d'attaque profonde au niveau de l'armée de campagne. Au début de la guerre, seulement 8 % des canons soviétiques étaient dans la Réserve du Haut Commandement ; en 1945, cela représentait 35%. À l'automne 1942, ils ont formé leurs premières divisions d'artillerie et en comptaient quatre-vingt-dix à la fin de la guerre. En 1943, ils ont commencé à regrouper leurs divisions d'artillerie en corps d'artillerie de percée. Le mot 'percée' dans le titre de ces unités indique clairement leur mission. Le corps d'artillerie a été supprimé après la Seconde Guerre mondiale ; la division d'artillerie reste.

Cependant, les Soviétiques ne considéraient pas la centralisation comme une fin en soi, et ils essayaient d'adapter le degré de contrôle centralisé à la situation tactique. Une centralisation plus forte était nécessaire pendant les premières phases d'une attaque que pendant la phase d'exploitation. Dans ses *Batailles de percée* de 1922, Bruchmüller décrivait le processus par lequel le groupe AKA du corps se scindait et passait sous le contrôle des divisions en exploitation. Écho du même concept, le *Règlement de formation d'artillerie* de 1937 indiquait que « dans le

développement réussi d'une attaque, le Groupe d'Opérations Général passe sous le contrôle du Chef de l'Artillerie divisionnaire ».

Dans *Breakthrough Battles*, Bruchmüller a identifié trois phases distinctes de soutien feu pour les opérations offensives : (1) Préparation, (2) Soutien pendant l'Assaut, et (3) Soutien ultérieur. Les Soviétiques ont également identifié exactement les mêmes trois phases : (1) Préparation du Feu, (2) Soutien de Feu et (3) Accompagnement de Feu. Ce système a formé le cadre du soutien de feu des opérations offensives soviétiques tout au long de la Seconde Guerre mondiale. L'Armée soviétique (et maintenant l'Armée russe) reconnaît toujours ces mêmes trois phases aujourd'hui, sauf qu'une quatrième phase, Protection de Feu, a été ajoutée au début du processus pour soutenir les forces attaquantes avançant lors d'une marche d'approche. Les Soviétiques ont ajouté cette nouvelle phase quelque temps après 1980, peut-être comme contrepoids à l'accent mis par la doctrine U.S. AirLand Battle sur les frappes profondes.

La doctrine soviétique de la Seconde Guerre mondiale mettait l'accent sur les préparations brèves et violentes que Bruchmüller avait lancées. Le règlement de formation d'artillerie de 1937 spécifiait des préparations durant de une à trois heures, la durée variant selon la densité des canons dans le secteur de percée. Des densités allant jusqu'à 100 tubes par kilomètre étaient spécifiées, mais dans la pratique de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques massaient plus de 200 canons par kilomètre lors de certaines offensives. Au début d'une préparation, Bruchmüller utilisait les batteries des groupes de soutien d'infanterie (IKA) pour renforcer les tirs des unités de contre-batterie (AKA). Le règlement de formation d'artillerie de 1937 mentionnait la même pratique : « L'emploi des batteries de l'artillerie d'accompagnement contre l'artillerie ennemie aura lieu pendant les premières étapes de la préparation d'artillerie. » Bien sûr, c'était la même technique que le général Waechter avait ridiculisée en 1921.

Bruchmüller utilisait des changements de tir surprises pendant la préparation pour tromper les défenseurs et les maintenir déséquilibrés. La même technique est apparue dans le *Règlement de formation de l'artillerie de 1937* :

Le déplacement simulé du feu lors des préparations d'artillerie est utilisé dans le but de tromper l'ennemi quant au moment de l'attaque, afin de le pousser à révéler prématurément sa position.

Les Soviétiques ont utilisé ces « changements de manœuvre » avec un bon effet pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors des combats pour l'isthme de Perekop en avril 1944, la 3e division de fusiliers de la Garde a utilisé deux de ces feintes. Les deux fois, les défenseurs allemands ont cru au début de l'assaut terrestre, ont quitté leur couverture et ont subi de lourdes pertes. À la fin des années 1980, l'appui-feu soviétique mettait encore l'accent sur de courtes préparations violentes et les transferts de feu surprises pour dérouter les défenseurs.

Pour la phase d'assaut de l'attaque, les Règlements d'entraînement de l'artillerie de 1937 spécifiaient le soutien de l'infanterie par des barrages roulants simples ou doubles. Bien que Bruchmüller ait utilisé une combinaison d'obus explosifs et de gaz non persistants lorsqu'il a introduit pour la première fois le barrage roulant double au Chemin des Dames, les Soviétiques n'ont jamais utilisé de gaz. Ils ont cependant utilisé le barrage roulant double avec deux lignes d'obus explosifs dans plusieurs de leurs grandes offensives de 1944 et 1945, y compris les offensives de la Vistule-Oder et de Berlin. Lors de l'attaque de janvier 1944 pour lever le siège de Leningrad, les Soviétiques ont utilisé un barrage roulant triple ; et dans la contre-offensive de Crimée en 1944, ils ont employé un barrage roulant quadruple. La doctrine soviétique des années 1980 reconnaissait encore le barrage roulant simple et double comme des techniques précieuses pendant la phase de soutien de feu.

Dès la guerre avec la Finlande en 1939-1940, les Soviétiques ont découvert que le maillon faible de leur système de soutien par le feu était le même que celui que les Allemands avaient rencontré en 1918 : la phase d'accompagnement de tir. Même avec les canons d'accompagnement, malheureusement trop vulnérables, au niveau régimentaire et bataillon, le soutien par le feu avait tendance à faiblir lorsque l'attaque atteignait une profondeur de 3 à 5 kilomètres. Cela était particulièrement critique compte tenu du manque de supériorité aérienne des Soviétiques dans les premières étapes de la guerre. La solution au problème était le canon d'assaut automoteur. Mais au lieu d'utiliser ces armes comme substitut à l'artillerie de campagne, comme les Allemands ont

essayé de le faire pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques voulaient utiliser leurs canons d'assaut automoteurs davantage comme une version blindée et mobile des canons IGB allemands de la Première Guerre mondiale, intégrée à tous leurs autres moyens de soutien par le feu.

L'un des principaux inconvénients de l'utilisation à grande échelle de l'artillerie est qu'elle présente plusieurs signatures nettes à partir desquelles le renseignement du défenseur peut se faire une idée assez claire des intentions de l'attaquant. Bruchmüller comprenait bien cela, et ses écrits se concentraient beaucoup sur la sécurité et le secret. La doctrine soviétique soulignait également l'*Artilleriyskaya Maskirovka*. La pensée militaire soviétique (et plus tôt russe) avait depuis longtemps été obsédée par la sécurité. Il est donc douteux que les Soviétiques aient beaucoup appris de Bruchmüller sur ce point, bien qu'ils aient pu en récupérer une ou deux techniques. L'une de ces techniques, mentionnée dans les livres de Bruchmüller et aussi dans le *Règlement de Formation de l'Artillerie* de 1937, était l'utilisation systématique de sa propre photographie aérienne pour vérifier le camouflage des positions de tir et les indicateurs de mouvement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques ont fait de grands efforts pour dissimuler leurs activités de concentration, y compris les positions de tir factices, les mouvements fictifs par route et par rail, le tir de concentrations fictives dans d'autres secteurs, et surtout, les déplacements de nuit. Le point faible clé du système de sécurité soviétique, cependant, était leur besoin d'enregistrer les canons une fois en position. Les Soviétiques faisaient peu usage des techniques de tir prévu pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui représentait un écart significatif par rapport aux méthodes de Bruchmüller.

La doctrine soviétique de la Seconde Guerre mondiale a fait au moins un autre écart majeur par rapport aux concepts de Bruchmüller. Les Soviétiques ont rejeté la leçon de la Première Guerre mondiale sur la neutralisation, préférant à la place la destruction. Ils comprenaient pourquoi le tir de destruction avait cédé la place à la neutralisation en Occident, mais ils pensaient aussi qu'il était possible de concentrer suffisamment de canons et de munitions pour obtenir la destruction en un temps si court que l'effet de surprise ne serait pas perdu. Les Soviétiques reconnaissaient un rôle au tir de neutralisation, mais la destruction restait l'effet de choix chaque fois que c'était possible.

À part ces exceptions, l'artillerie soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale suivait la formule allemande de 1918—mais encore plus. En juin 1944, ils ont lancé l'opération BAGRATION avec une préparation en trois phases durant deux heures et cinq minutes. Ils ont massé 24 000 canons et mortiers le long d'un front de 650 kilomètres, mais dans le secteur principal de percée, ils ont placé 17 000 tubes. Cela leur donnait une densité de canons de 178 par kilomètre et un rapport de supériorité des tubes de 8:1—bien au-delà de tout ce que Bruchmüller avait réussi à atteindre en 1918. Dans *Red God of War*, Bellamy décrit la préparation tirée par le 1er Front ukrainien pendant l'attaque de la Vistule-Oder en janvier 1945. Cela ressemble plus à une description de St. Quentin ou de Chemin des Dames qu'à une bataille de la Seconde Guerre mondiale. À part l'utilisation des gaz, on dirait une page du livre de Bruchmüller :

Puis a commencé la préparation de cent sept minutes de l'attaque des forces principales : quinze minutes de feu sur les cibles à travers la profondeur tactique, puis quarante minutes de tir délibéré. Ensuite est venue la frappe de sept minutes sur le réseau d'artillerie ennemi, qui l'a neutralisé comme prévu. Puis encore trente minutes de tir délibéré et quinze minutes de feu. À ce stade, selon les rapports de prisonniers, un grand nombre d'Allemands sont devenus désorientés et ont commencé à affluer, pris de panique, vers l'arrière.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'artillerie soviétique a connu un long déclin lent, tout comme le reste de leurs forces terrestres conventionnelles. Jusqu'au milieu des années 1960, on croyait que toute guerre majeure future serait un échange nucléaire, ce qui a concentré l'attention des Soviétiques sur leurs nouvelles Forces de fusées stratégiques. Vers 1967, les Soviétiques ont commencé à abandonner la doctrine de la réponse à option unique et sont revenus à leur orientation traditionnelle de longue date sur les opérations en profondeur et les forces combinées mécanisées.

Entre 1975 et 1990, les Soviétiques ont complètement revitalisé leur artillerie conventionnelle et ont introduit dix-sept nouveaux systèmes, y compris une famille entière de SP. En 1988, ils ont montré un intérêt renouvelé pour l'artillerie lourde avec la réapparition de la Brigade d'Artillerie Lourde et de sa variante, la Brigade d'Artillerie à Haute Puissance. Ces unités

sont équipées d'armes ayant des effets de tir similaires à ceux utilisés dans les groupes FEKA et SCHWEFLA de Bruchmüller.

Contrairement à l'Allemagne et aux armées occidentales, les Soviétiques sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale avec un système de soutien par le feu basé fermement sur les leçons de la Première Guerre mondiale. Leurs idées des années 1930 ont été éprouvées pendant la Seconde Guerre mondiale et n'ont connu que de légères modifications. Ces mêmes concepts étaient encore utilisés en 1990, modifiés et élargis pour tirer parti de la technologie qui avait évolué depuis.

L'Armée soviétique n'existe plus sous ce nom, mais l'armée russe moderne qui lui a succédé est composée du même groupe de personnes, à plus petite échelle, et sous un nom différent. L'évaluation continue de la doctrine a été une caractéristique des systèmes militaires russes et soviétiques depuis la fin de la Première Guerre mondiale, et la nouvelle armée russe est actuellement en train de réévaluer sa doctrine. Comme pour la réévaluation de la doctrine en Occident, le scénario d'une confrontation massive en Europe centrale semble beaucoup moins probable que des opérations plus limitées contre des puissances régionales. Ainsi, la doctrine russe pourrait maintenant s'éloigner de son accent de longue date sur l'attaque blindée soutenue par un feu d'artillerie massif. Cependant, de nombreux penseurs militaires dans l'armée russe résistent à cette tendance, et le débat est loin d'être terminé. Les Russes disposent aussi encore de grandes quantités d'artillerie, ce qui leur permet de s'appuyer sur l'ancienne doctrine si jamais besoin.

Il est douteux que les militaires soviétiques et russes depuis 1945 aient accordé beaucoup d'attention directe à Bruchmüller ou aux expériences de 1914 à 1918. Néanmoins, la doctrine de soutien de feu soviétique de 1990 était une descendante directe et reconnaissable de la doctrine soviétique des années 1930, qui, à son tour, avait été développée à partir d'une analyse approfondie de la Première Guerre mondiale. On trouve des similitudes frappantes entre le soutien de feu soviétique (russe) moderne et les méthodes que Bruchmüller avait portées à leur apogée au début de 1918 : le regroupement massif d'artillerie dans les zones de percée ; la sécurité opérationnelle et des plans de tromperie élaborés ; des groupes d'artillerie adaptés aux missions spécifiques ; le commandement et le contrôle centralisés au plus haut niveau pratique ; l'artillerie accompagnante sous le contrôle des commandants de manœuvre ; des stocks d'obus prépositionnés ; et une doctrine qui reconnaissait (au moins jusqu'à la fin des années 1980) l'utilisation sélective de produits chimiques pour accomplir des tâches spécialisées. Les similitudes étaient trop nombreuses et trop proches pour être de simples coïncidences.

8

Échos de Bruchmüller

Pour une puissance de feu maximale contre l'ennemi, il faut que de nombreuses fonctions soient coordonnées et bien exécutées.

FM-100-5 Opérations

Le colonel Georg Bruchmüller était l'un des premiers à pratiquer les tirs massifs indépendamment des canons massifs. Il fut parmi les premiers à utiliser l'artillerie de manière efficace contre des cibles lointaines, et on peut le considérer comme l'un des pères du concept des opérations en profondeur. Pourtant, à bien des égards, il était trop en avance sur son temps. La plupart de ses idées n'ont atteint leur maturité que dans les années suivantes, avec l'évolution technologique des systèmes de communication, la mobilité sur le champ de bataille, l'acquisition de cibles et des munitions plus sophistiquées.

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné comment les concepts de Bruchmüller avaient été soit retenus, soit rejetés à des degrés divers par différentes armées et les expériences qui en ont résulté pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'en est-il alors de l'ère post-1945 ? La croissance géométrique de la technologie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a profondément influencé les tactiques modernes, surtout en ce qui concerne la puissance aérienne, les chars et toutes les applications de l'électronique. Une étude systématique de l'expérience tactique post-Seconde Guerre mondiale dépasse le cadre de notre discussion, mais nous pouvons faire quelques observations pertinentes concernant les expériences récentes avec l'artillerie.

La guerre de Yom Kippour de 1973 a commencé comme une répétition d'une bataille de 1918, puis a dévié vers un scénario à la France 1940 raté. Comme la Wehrmacht de 1939, les Forces de défense israéliennes (FDI) considéraient les chars et la puissance aérienne tactique comme la combinaison gagnante, en grande partie grâce à leurs succès impressionnants lors de la guerre des Six Jours de 1967. Les FDI n'avaient donc pas de réelle doctrine de combat combiné et leur artillerie était un bras négligé.

La traversée égyptienne du canal de Suez le 6 octobre 1973 ressemblait de manière frappante à la traversée de Riga à bien des égards. À 14h05, plus de 2 000 canons égyptiens sur un front de 170 kilomètres ont précédé la traversée avec une préparation de cinquante-trois minutes. Ils ont tiré environ 3 000 tonnes de munitions, soit 10 500 obus rien que dans la première minute. En face, l'IDF ne disposait que de quarante-huit canons le long du canal, ce qui donnait aux Égyptiens une supériorité de 42:1 en tubes. Sous la couverture de la préparation, environ 8 000 soldats égyptiens ont traversé sur des radeaux en caoutchouc, un peu comme la septième armée allemande à Champagne-Marne. Une fois arrivés de l'autre côté du canal, les Égyptiens ont contourné les fortifications israéliennes de la ligne Bar Lev et les ont laissées aux deuxième et troisième vagues d'attaque pour les réduire.

Dès le début, l'artillerie de défense aérienne égyptienne a neutralisé l'armée de l'air israélienne. Privée de sa puissance de feu aérienne, l'IDF s'est retrouvée extrêmement vulnérable à l'artillerie égyptienne. L'IDF n'avait pas de contre-batterie efficace et aucun moyen de frapper l'opération de franchissement égyptienne. Les chars israéliens sont aussi tombés victimes des missiles antichars guidés (ATGM) de l'infanterie égyptienne. L'IDF n'avait pas l'artillerie nécessaire pour supprimer les ATGM. Le haut commandement israélien a en plus aggravé leurs problèmes au départ en donnant une faible priorité à la montée des unités d'artillerie mobilisées depuis Israël vers la zone de combat.

Les Israéliens ont finalement remporté la guerre du Yom Kippour, mais ils ont subi de lourdes pertes dans le processus. Apparemment, ils ont aussi réappris la leçon des forces combinées et l'importance de l'artillerie. En 1973, l'IDF disposait d'un total de 300 canons automoteurs et seulement trois brigades d'artillerie non divisionnaires. En 1982, ils avaient 950 canons automoteurs et quinze brigades d'artillerie.

Plus récemment, nous avons le succès spectaculaire des forces américaines et de la coalition pendant la guerre du Golfe. Il est encore trop tôt après la fin de ce conflit pour faire une analyse approfondie de ses aspects liés au soutien de feu. Les détails des opérations spécifiques seront publiés dans des études officielles et des revues militaires professionnelles pendant encore plusieurs années. Nous pouvons cependant faire quelques observations générales par rapport à notre discussion.

À la suite du succès des États-Unis, nous pourrions maintenant nous approcher d'un nouveau carrefour dans le rôle de l'artillerie sur le champ de bataille. À moins de faire très attention en interprétant les résultats de la guerre du Golfe, certaines des mêmes erreurs que celles de la Wehrmacht après la Première Guerre mondiale et de l'IDF après la guerre des Six Jours pourraient se répéter. Bien qu'elle ait été précédée par la plus grande préparation d'artillerie depuis la Seconde Guerre mondiale, l'impression générale est que la majeure partie de l'attaque terrestre de la coalition pendant la guerre du Golfe a été supportée par des formations mécanisées et blindées se déplaçant rapidement, travaillant en étroite coordination avec des avions d'attaque au sol, qu'ils soient à voilure fixe ou rotative. Ce serait cependant une grave erreur de tirer la conclusion trop simple que cela représentera le schéma général des conflits à venir.

L'Irak est entré dans la guerre du Golfe avec une supériorité numérique considérable en artillerie, y compris des munitions chimiques délivrées par l'artillerie. Mais l'artillerie irakienne, très vantée, et leur doctrine de soutien de feu massif, calquée très étroitement sur les modèles soviétiques, n'ont pas été à la hauteur des attentes des deux côtés. Pourquoi ?

Le déséquilibre aérien était une des principales raisons. Comme la Luftwaffe en Pologne en 1939 et en France en 1940, l'US Air Force a commencé la guerre du Golfe avec une supériorité aérienne. Elle a ensuite rapidement dépassé les performances de la Luftwaffe en établissant la suprématie aérienne. Lorsque la phase terrestre de l'attaque a été lancée, les forces irakiennes n'avaient absolument aucun soutien aérien — ce que la British Expeditionary Force recevait au moins de la RAF au-dessus des plages de Dunkerque. Avec la suprématie aérienne établie, la seule menace réelle pour les avions tactiques américains venait des tirs au sol irakiens, et la technologie américaine était très capable de gérer ce défi. Les forces aériennes américaines et de la coalition ont dû consacrer relativement peu de leurs moyens à se défendre elles-mêmes ou à protéger les installations terrestres de la coalition contre les attaques des avions irakiens. Les forces aériennes de la coalition disposaient donc toujours de suffisamment de moyens pour soutenir l'attaque terrestre.

La supériorité écrasante de tous les systèmes de renseignement américains (y compris les satellites) a donné à la coalition un autre avantage décisif. Le peu de capacité de collecte de renseignements dont disposaient les Irakiens a été ciblé très tôt durant la phase d'interdiction aérienne de la campagne. Lorsque la phase terrestre de la guerre a commencé, les commandants irakiens à tous les niveaux étaient aveugles. Leurs homologues pouvaient voir le champ de bataille jusqu'au centre de Bagdad, alors qu'eux ne pouvaient même pas voir l'autre côté de la dune de sable la plus proche.

Qu'en est-il alors de la préparation aérienne qui a duré cinq semaines, menée par des avions tactiques et même stratégiques ainsi que par des missiles de croisière ? Il est tentant de comparer cette phase de la campagne aux longues préparations de 1916 et du début de 1917 et de se demander pourquoi un feu aussi massif avait échoué à l'époque mais a fonctionné en 1991. Les similitudes, cependant, ne sont que superficielles. D'une part, la phase de puissance de feu délivrée par l'air a été réalisée à une profondeur inimaginable en 1916. D'autre part, la neutralisation opérationnelle, et non la destruction tactique, était l'objectif principal de la phase aérienne. Les systèmes avancés de détection de cibles combinés aux munitions guidées de précision ont rendu possible le ciblage et le reciblage, si nécessaire, des nœuds clés de C3 et de logistique. Bien que des unités de la Garde

républicaine irakienne aient subi des attaques de plus en plus lourdes à l'approche du Jour G, la véritable valeur de la phase aérienne résidait dans la perturbation quasi totale des infrastructures de C3 et de logistique irakiennes.

Qu'en est-il de la menace chimique irakienne ? Apparemment, les Irakiens en avaient les moyens. Pourquoi cela ne s'est-il pas concrétisé ? Sans aucun doute, il y avait des contraintes politiques et d'autres facteurs en coulisses qui empêchaient l'utilisation des produits chimiques. Et, avec une bonne partie de leur aviation stationnée en Iran, l'artillerie était le seul moyen de livraison disponible pour les Irakiens. Pour répondre pleinement à cette question, il faut toutefois remonter à 1917 et 1918 pour trouver les seuls modèles réels d'utilisation à grande échelle de produits chimiques sur le champ de bataille.

Toutes les utilisations réussies de produits chimiques livrés par l'artillerie pendant la Première Guerre mondiale reposaient sur une planification détaillée, une logistique soigneusement gérée et un commandement et contrôle très centralisés. Avec leurs infrastructures de C3 et de logistique en ruines, ce sont des choses que les commandants d'artillerie irakiens ne pouvaient tout simplement pas gérer. De plus, la majorité des usages chimiques les plus efficaces en 1917 et 1918 soutenaient des attaques. Le gaz est principalement une arme de neutralisation, et son effet est généralement le plus utile pour un attaquant qui garde l'initiative. Les Irakiens, bien sûr, n'ont jamais montré beaucoup d'inclination à adopter une posture offensive. Vu le déséquilibre technologique, la défense était probablement leur seule option réaliste de toute façon. Une fois l'attaque de la coalition lancée, la situation évoluait beaucoup trop vite pour que l'utilisation de produits chimiques par l'artillerie soit une option réaliste — même si le commandement et le contrôle irakiens étaient restés intacts. Le général Rohne avait raison sur ce point dès 1922.

Au moment où la coalition a lancé la phase terrestre de la guerre, l'armée irakienne ne pouvait ni voir, ni parler, ni se réapprovisionner. L'artillerie irakienne disposait au mieux d'un système C3 fragmenté. La plupart de leurs radars SA-9 de conception soviétique ont été détruits dès le début de la campagne, laissant les canons irakiens avec très peu de capacité d'acquisition de cibles. Ces conditions condamnaient les unités de tir irakiennes à être utilisées de manière éparse dans des actions locales. Elles ne pouvaient pas se rassembler, et une artillerie qui ne peut se regrouper n'est pas très utile, peu importe la quantité disponible. La perte de capacité d'acquisition de cibles annulait également une grande partie de la portée des canons irakiens de conception soviétique et sud-africaine. La supériorité américaine en acquisition de cibles avec les radars Q-36 et Q-37 garantissait aussi que toute unité de tir irakienne deviendrait presque immédiatement une cible de contre-batterie dès qu'elle ouvrait le feu.

Malgré tous leurs handicaps, les Irakiens disposaient d'une arme d'artillerie qui aurait pu produire des résultats significatifs si elle avait été utilisée correctement. Les missiles Scud irakiens étaient très imprécis, mais s'ils avaient été tirés en masse, il est presque certain que davantage en auraient percé le mince écran de défense aérienne Patriot. Quiconque contrôlait les tirs de Scud ne comprenait évidemment pas qu'il faut concentrer l'artillerie pour obtenir un effet utile et que l'artillerie tirée au compte-gouttes n'est guère plus qu'un instrument de harcèlement. Si c'était en réalité Saddam Hussein lui-même qui contrôlait les tirs de Scud, cela ne ferait que confirmer l'évaluation célèbre du général H. Norman Schwarzkopf sur le dirigeant irakien comme commandant militaire.

Enfin, l'artillerie irakienne s'est comportée très différemment pendant la première guerre Iran-Irak, où les deux adversaires étaient plus équilibrés en termes de puissance aérienne et de technologie. En 1986, cette guerre s'était stabilisée dans une situation très similaire au front occidental pendant la Première Guerre mondiale. La puissance de feu a fini par dominer la mobilité, comme cela avait été le cas soixante-dix ans plus tôt en France et en Flandre. Forts de cette expérience, les Irakiens en sont venus à considérer leur artillerie comme un bras offensif indépendant. Lorsque les artilleurs irakiens devaient affronter un adversaire numériquement inférieur mais technologiquement bien supérieur, c'était une toute autre histoire.

Les États-Unis ne devraient pas tomber dans le piège cyclique de conclure que l'artillerie conventionnelle devient obsolète. Dans une guerre contre un adversaire ayant une puissance

aérienne, un C3 (commandement, contrôle et communications) et des systèmes de localisation de cibles comparables, les États-Unis devraient dépendre beaucoup plus de leur artillerie conventionnelle que pendant la guerre du Golfe. Si les États-Unis perdaient un jour la supériorité aérienne locale, même temporairement, l'artillerie serait cruciale. Aussi improbable que puisse paraître un tel scénario, il faut rappeler que cela est déjà arrivé, une fois, à l'aviation de classe mondiale d'Israël. Et, comme l'a noté le colonel britannique J. B. A. Bailey, « s'il y a une leçon militaire claire de la guerre du Golfe, c'est de ne jamais combattre les États-Unis selon leurs propres conditions.

L'armée américaine devrait aussi repenser sérieusement certaines de ses tendances actuelles en matière d'artillerie. Actuellement, elle se dirige vers un système d'artillerie de campagne basé principalement sur le canon de 155 mm et le système de lancement multiple de roquettes (MLRS), tous deux automoteurs. Le canon automoteur de 8 pouces a été quasiment éliminé. Les rapports sur sa performance lors de la guerre du Golfe indiquent qu'il avait des difficultés à suivre les forces de manœuvre avancées et que sa cadence de tir était insuffisante. Cela a probablement été le cas dans cette situation spécifique. Mais si les États-Unis mettent tous leurs œufs dans le panier 155/MLRS, ils risquent de répéter l'erreur de l'armée française, qui croyait en 1914 que leur canon de 75 mm—technologiquement supérieur à toute pièce d'artillerie sur Terre à l'époque—pouvait gérer toutes les missions de soutien-feu sur le champ de bataille comme ils l'imaginaient. Quand les Français se sont retrouvés sur un champ de bataille complètement différent, ils ont eu de sérieux problèmes.

Une autre tendance est le concept de peloton dans l'artillerie à canon adopté par l'Armée américaine ces dernières années. L'idée est la capacité de toucher plusieurs cibles simultanément. Mais ce concept va à l'encontre du principe éprouvé de concentration des feux. Dans la plupart des situations, l'effet sur les cibles visées est plus important que le nombre de cibles atteintes. Le tir d'une batterie, ou encore mieux celui d'un bataillon, contre une cible est toujours plus efficace qu'un nombre équivalent d'obus tirés par un peloton effectuant plusieurs salves. L'expérience dans le Golfe le confirme d'ailleurs. Encore une fois, nous parlons ici de concentration des feux, et pas forcément de concentration des canons. Dans un avenir proche, la technologie permettra de concentrer les feux depuis de nombreux canons dispersés individuellement, une situation qui compliquera énormément le problème de tir de contre-batterie pour n'importe quel ennemi.

Malgré les résultats de la guerre du Golfe, la doctrine d'un feu de masse au sol semble bien vivante parmi les armées équipées et modelées sur l'ex-Armée soviétique. L'armée nord-coréenne en est un exemple particulier. Alors que les tensions entre les deux Corées s'intensifient au début de l'année 1994, les Nord-Coréens ont développé la capacité de rassembler plus de 10 000 pièces d'artillerie et lance-roquettes le long de la zone démilitarisée (DMZ) de 238 kilomètres qui sépare les deux nations. La densité qui en résulte, entre quarante et quarante-cinq tubes par kilomètre, n'est que la moitié de ce qu'a réussi Bruchmüller en 1918 ; mais en 1994, la portée des armes, leur cadence de tir et la puissance et la létalité des munitions sont bien supérieures. Comme l'a dit un analyste militaire américain : « Le barrage d'artillerie nord-coréen initial ferait passer la bataille de la Somme pour un pique-nique. »

Les estimations des services de renseignement et des jeux de guerre indiquent que l'artillerie nord-coréenne pourrait tirer jusqu'à 20 millions d'obus le premier jour de l'attaque. Ce serait plus de quatre fois ce que Bruchmüller a tiré à Champagne—Marne, son plus grand bombardement. En plus des obus à fragmentation, on pourrait s'attendre à ce que les Nord-Coréens tirent des roquettes avec des ogives explosives air-carburant, beaucoup plus meurtrières que n'importe quelle munition conventionnelle de 1918. Pour ajouter aux problèmes des défenseurs, quatre-vingt-dix pour cent des unités régulières américaines et sud-coréennes sont déployées à moins de 50 kilomètres de la DMZ, donc bien dans la portée des roquettes et de l'artillerie nord-coréennes. Cette forme extrême de défense avancée ressemble beaucoup à la situation britannique à St. Quentin et française au Chemin des Dames. La Corée en 1994 n'est bien sûr pas exactement la même situation que le nord de la France en 1918, mais les parallèles ne doivent pas être ignorés.

De la même manière que Bruchmüller tirait des obus chimiques pour neutraliser des cibles en profondeur, on pourrait s'attendre à ce que les Nord-Coréens tirent des roquettes avec des ogives

chimiques persistantes pour neutraliser les bases aériennes sud-coréennes et américaines bien derrière la DMZ. Contrairement aux Irakiens dans le désert, les Nord-Coréens seraient à l'offensive, ce qui leur donnerait l'avantage dans l'utilisation des armes chimiques. Si les Nord-Coréens devaient précéder une attaque par un usage massif de produits chimiques, l'histoire militaire ne leur fournit qu'un seul modèle à étudier—Bruchmüller.

Une chose est certaine : la technologie ne va pas arrêter de se développer de sitôt. Dans un tel environnement, il n'y a pas d'autre choix que de rester flexible et innovant dans sa réflexion tactique. Ce n'est qu'en exploitant les nouvelles technologies dès qu'elles sont disponibles et en adaptant la doctrine en conséquence qu'il est possible de garder l'initiative. Georg Bruchmüller est un excellent modèle dans ce processus — un processus qui a toujours existé dans l'histoire de la guerre, mais qui a vraiment pris de l'ampleur pendant la Grande Guerre. Dans le numéro d'août 1991 de *Field Artillery*, le colonel Daniel L. Whiteside a identifié plusieurs tendances qui montrent l'impact que la technologie émergente aura sur la doctrine :

- La domination émergente du feu
- L'importance des opérations logistiques
- L'importance renouvelée de la tromperie
- Le rôle changeant du commandant d'unité

Même s'ils n'étaient peut-être pas aussi facilement identifiables à l'époque, ces tendances étaient aussi présentes au printemps 1918 qu'elles le sont aujourd'hui.

Timothy Travers dans son livre de 1987, *The Killing Ground : The British Army on the Western Front and the Emergence of Modern Warfare*, a décrit ce qu'il appelait le « changement de paradigme » central de la Grande Guerre. Le champ de bataille psychologique avec son « culte de l'offensive » dominait la pensée militaire au début de la Première Guerre mondiale. Finalement, cependant, cela a cédé la place à l'idée du champ de bataille technologique et de la guerre des machines, qui dominait à la fin — et qui domine depuis. Pendant la majeure partie de la guerre, les officiers plus âgés des deux côtés tentaient de trouver de nouvelles façons de faire fonctionner l'ancien paradigme. Après 1916, la plupart des jeunes officiers ont orienté leurs énergies vers le nouveau paradigme. Bien que Georg Bruchmüller fût un retraité médical rappelé à la fin de la cinquantaine (et relativement junior de surcroît), il fut un leader dans ce changement. Plus significativement encore, toutes les preuves indiquent qu'il allait déjà dans la direction du nouveau paradigme avant 1916, bien avant beaucoup de ses contemporains plus jeunes.

Bruchmüller n'était pas un théoricien. C'était un praticien ; c'était un innovateur ; et surtout, c'était un brillant synthétiseur. Les tactiques d'artillerie allemandes pendant la Première Guerre mondiale ont atteint leur apogée sous sa direction lors de l'attaque du Chemin des Dames. Bruchmüller n'a pas inventé personnellement tous les concepts d'artillerie utilisés si efficacement au cours de cette bataille, mais il en a conçu beaucoup. Il a également intégré les bonnes idées et techniques des autres, les a parfois affinées et améliorées, et les a combinées en un système qui fonctionnait si bien que les ennemis de l'Allemagne ne pouvaient y répondre qu'en adoptant les mêmes méthodes.

Bruchmüller n'était certainement pas le seul innovateur en artillerie pendant la Grande Guerre, ni le seul à défendre les principes de planification et de contrôle centralisés et de tirs massifs. Il était cependant le plus efficace. Cela s'explique par une combinaison de facteurs, y compris la nature même du système d'état-major allemand, la personnalité de Bruchmüller lui-même, et, sans doute, une bonne dose d'être au bon endroit au bon moment.

Peut-être que la véritable contribution de l'artilleur que les troupes appelaient *Der Durchbruchmüller* a été le mieux résumée par le général Frederich von Bernhardt, écrivant peu après la guerre : « Seul Bruchmüller a été capable de gagner la confiance et le respect des chefs de combat, et il a porté l'artillerie à des hauteurs d'importance tactique jusqu'alors inconnues. »

9

Épilogue

Nous sommes trop proches des événements de la Grande Guerre pour les voir comme nos descendants les verront, sans préjugés et avec une connaissance plus complète des faits dans leur ensemble.

Lt. Gen. Sir Noel Birch, 1920

Tant que l'armée allemande planifiait et exécutait des opérations offensives à grande échelle, Ludendorff avait beaucoup de travail pour Bruchmüller. Mais Champagne-Marne fut la dernière grande attaque de l'Allemagne. Une fois qu'il est devenu clair que les Allemands ne lanceraient jamais l'opération HAGEN, il ne restait plus grand-chose à faire pour Bruchmüller à l'OHL. Après tout, il était leur "spécialiste des percées".

Au début de septembre 1918, Ludendorff envoya Bruchmüller à Juif, au nord de Verdun, pour prendre en charge les positions d'artillerie de la Cinquième Armée des deux côtés de la Meuse. Sa mission était d'aider à prévenir une percée alliée. Il était le chef de l'artillerie de la Cinquième Armée face à l'American Expeditionary Force pendant les offensives de Saint-Mihiel et Meuse-Argonne du général Pershing. Ainsi, Bruchmüller passa ses deux derniers mois dans la Grande Guerre à recevoir directement une partie des techniques de puissance de feu qu'il avait lui-même développées.

Pendant la Première Guerre mondiale, Bruchmüller a passé presque quarante-neuf mois consécutifs en service dans les zones de combat. Il a participé à un total de soixante-deux actions de combat différentes, dont vingt-quatre étaient des batailles majeures. Il a été décoré dix fois, y compris de la plus haute distinction allemande (voir Annexe B). Mais l'homme qui commandait plus de 6 000 canons pendant l'offensive de Champagne-Marne n'avait été en « service spécial détaché » que depuis 1917, lorsque le général Hoffmann l'a envoyé à la Huitième Armée pour l'attaque de Riga. Tout au long de cette période, sa mission officielle était celle de commandant de l'artillerie de la 86^e division.

Quand la guerre s'est terminée, Bruchmüller voulait rester en service actif. Mais en 1919, il avait cinquante-six ans. Il était aussi un expert en artillerie dans une armée pratiquement dépouillée de son artillerie par le traité de Versailles. Il n'a pas été retenu pour continuer dans la Reichswehr d'après-guerre. Le 18 janvier 1919, il a pris sa retraite de l'armée allemande pour la deuxième fois. Bien que Bruchmüller ait été replacé sur la liste des retraités en tant que colonel, il n'a reçu que la pension d'un lieutenant-colonel.

Pendant la majeure partie des années 1920, Bruchmüller a travaillé comme consultant pour l'industrie chimique allemande. Il a écrit ses livres et a pris une part active aux débats qui faisaient rage dans les revues militaires professionnelles. En 1926, il a écrit une condamnation sévère des restrictions sur l'artillerie lourde prévues par le traité de Versailles pour un journal de Berlin. En 1929, le rédacteur de *Das Ehrenbuch der Deutschen Schweren Artillerie (Le Livre d'Honneur de l'Artillerie Lourde Allemande)*, sur la recommandation du général Ziethen, a invité Bruchmüller à rédiger la section sur l'offensive de Saint-Quentin pour le livre. Bruchmüller a refusé, invoquant le traitement rude qu'il recevait dans les revues professionnelles. En réalité, il semble qu'il ait été plus contrarié que von Berendt écrivait la section sur Caporetto.

La querelle entre Bruchmüller et Berendt a continué dans la littérature jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1935, Bruchmüller a également échangé des écrits avec Hermann Geyer, alors lieutenant-général et commandant du V Corps de la Wehrmacht. Geyer avait soumis un article au *Militär-Wochenblatt* dans lequel il suggérait que le colonel Max Bauer avait été le joueur

clé dans l'acceptation de la méthode Pulkowski en 1918. Georg Wetzell, qui avait pris sa retraite de l'armée allemande en tant que général d'infanterie, était à l'époque le rédacteur en chef du journal. Wetzell a envoyé l'article de Geyer à Bruchmüller pour qu'il le commente, ce qui a déclenché une bataille de correspondance de six mois entre Geyer et Bruchmüller, avec Wetzell comme intermédiaire. Finalement, Wetzell a rejeté l'article de Geyer.

Pendant de nombreuses années, Bruchmüller a entretenu une correspondance personnelle active avec Ludendorff, von Hutier, von Kuhl, et avec le prince héritier Wilhelm en exil aux Pays-Bas. Lorsque le fils de Wilhelm (le petit-fils du Kaiser) a été tué au combat en France en 1940, Bruchmüller a reçu une invitation personnelle aux funérailles de l'ancien prince héritier. Bruchmüller a également reçu des invitations aux funérailles de Hindenburg, Ludendorff et Hutier.

En 1927, Bruchmüller a fait don de neuf cartons de ses rapports et journaux de la Première Guerre mondiale aux Archives allemandes. En 1936, ces documents ont été transférés aux Archives militaires de Potsdam. Malheureusement, ils ont été détruits en 1945 à cause d'un incendie provoqué par les bombardements alliés. Peu après la Seconde Guerre mondiale, Bruchmüller a donné le reste de ses papiers personnels, couvrant la période de 1880 à 1940, aux Archives allemandes. Ces documents se trouvent aujourd'hui au *Bundesarchiv-Militärarchiv* à Fribourg-en-Brisgau.

Bruchmüller a vécu pour voir la renaissance de l'armée allemande, qui a presque totalement rejeté les leçons sur la puissance de feu de la Première Guerre mondiale. Bien que ses idées soient tombées en désuétude, Bruchmüller lui-même a continué à jouir d'un niveau de prestige élevé, quoique quelque peu controversé. Vers la fin des années 1920, une plaque en son honneur a été installée à Burg Hoheneck en Mittelfranken. Le texte, rédigé par Ludendorff, disait ceci :

Le colonel G. Bruchmüller, connu sous le nom de Durchbruchmüller, a dirigé l'artillerie de la Dix-huitième Armée lors de la Feuerwalze le 21 mars 1918 et a rendu possible la grande percée en direction d'Amiens.

En novembre 1938, l'armée allemande a enfin donné à Bruchmüller une reconnaissance officielle attendue depuis longtemps en nommant un poste militaire d'après lui. La *Bruchmüller-Kaserne* (Caserne Bruchmüller) à Niederlahnstein, près de Coblenze, était le siège du régiment d'artillerie 70 de la Wehrmacht. Et le jour de Tannenberg, le 27 août 1939, Bruchmüller a finalement été promu général de division dans la liste des retraités. En 1943, la Wehrmacht a également publié un long communiqué de presse pour commémorer le soixantième anniversaire de son entrée dans l'armée.

Bruchmüller a également vécu pour voir l'Allemagne être de nouveau vaincue, et la destruction de l'armée qui avait rejeté ses principes de puissance de feu. Il a survécu aux bombardements de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, et est mort dans la station balnéaire bavaroise de *Garmisch-Partenkirchen* le 26 janvier 1948, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Lorsqu'il a été enterré trois jours plus tard, sa tombe était marquée d'une simple croix en bois portant son nom, ses dates et le mot *Durchbruchmüller*.

Les deux brillants assistants de Bruchmüller, Erich Pulkowski et Wilhelm Marx, ont eu des destins différents. À la fin de la guerre, ils ont tous deux été promus : Pulkowski au grade de major et Marx au grade de lieutenant-colonel. Mais Pulkowski, artilleur de l'infanterie, n'a pas été retenu dans l'armée. Il a pris sa retraite et a repris la gestion de l'entreprise familiale de jouets à Cologne. Marx, artilleur de campagne, est resté dans la Reichswehr. Marx, lui aussi, a beaucoup écrit dans les années 1920 et 1930 et était une voix forte mais minoritaire en faveur de la centralisation du commandement et du contrôle (C2), des groupes d'artillerie adaptés aux missions et des autres techniques d'artillerie de la Grande Guerre. Il a pris sa retraite en 1935 comme lieutenant général et inspecteur de l'artillerie.

Herbert Sulzbach, le jeune lieutenant du 5e régiment d'artillerie, a survécu à la guerre. Entre le 18 juillet et le 11 novembre 1918, son régiment a perdu dix-neuf officiers supplémentaires, pour un total de cinquante-trois (presque 90 %) au cours des huit mois d'opérations de combat depuis le 21 mars. Sulzbach a servi sur le front de l'Ouest pendant cinquante mois, obtenant une commission sur le champ de bataille et la Croix de fer de 2e et 1re classe. Miraculeusement, il n'a jamais reçu la

moindre égratignure, bien que tous ses amis proches aient été tués. Sulzbach a quitté l'armée allemande le 8 décembre 1918 et est retourné dans l'entreprise familiale de banque à Francfort.

Pendant le Troisième Reich, Sulzbach, un Juif, a été obligé de quitter sa maison et son entreprise et de fuir en Angleterre. Lorsque la guerre a commencé en 1939, les Britanniques l'ont interné en tant qu'ennemi étranger. Après plusieurs tentatives, il a finalement été autorisé à s'engager dans l'armée britannique—à l'âge de quarante-quatre ans. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Sulzbach travaillait dans un camp de prisonniers de guerre, responsable du programme de rééducation pour les prisonniers allemands. À ce moment-là, il était capitaine dans l'armée britannique—peut-être le seul homme à avoir jamais reçu des commissions à la fois du Kaiser allemand et du roi britannique.

Après la Seconde Guerre mondiale, le nouveau gouvernement allemand a restitué la citoyenneté que les nazis lui avaient retirée. Sulzbach a travaillé pour le Service extérieur allemand en tant qu'attaché culturel et a passé de nombreuses années à promouvoir l'amitié anglo-allemande et franco-allemande. Il a reçu de nombreuses distinctions de haut niveau des trois gouvernements pour son travail. Herbert Sulzbach est décédé en 1990 à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans, l'un des derniers participants encore vivants des grandes actions d'artillerie de Bruchmüller en 1918.